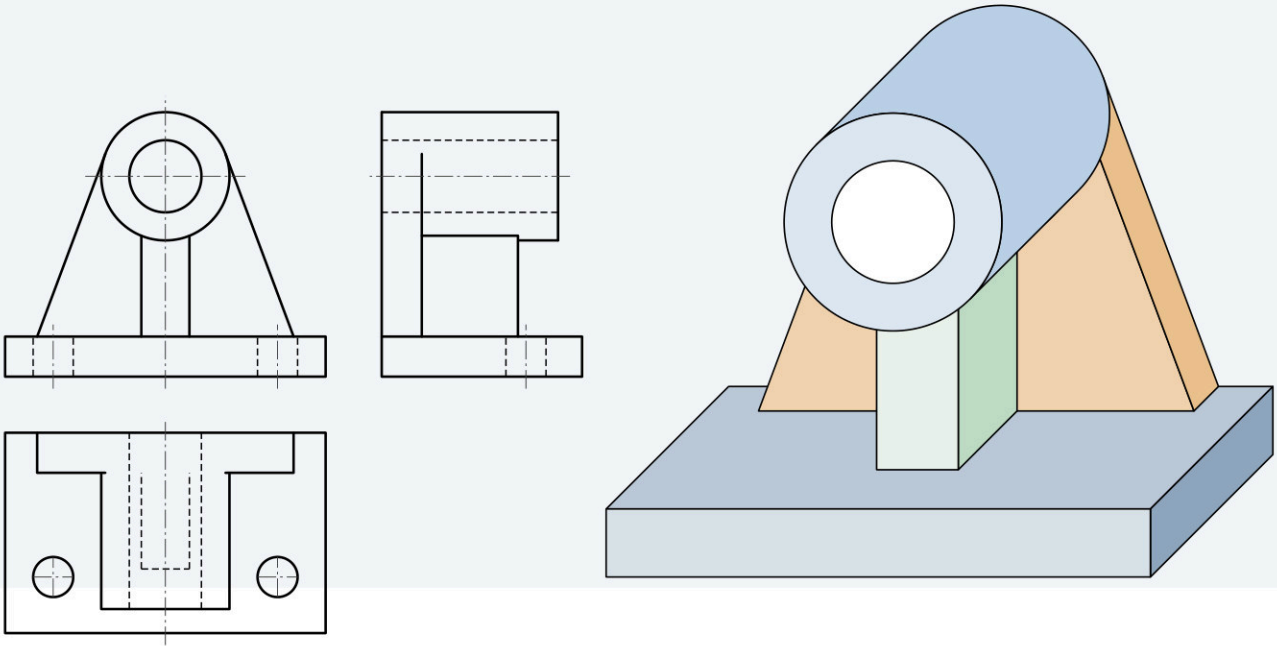
工程制图（工程图学基础）· 第五章

组合体

画图 · 读图 · 尺寸标注 · 构形设计



适用对象　第一次学习组合体、空间想象基础尚不牢固的本科生

对应教材　《工程图学基础》（第 3 版）第五章组合体（第 100–122 页）

整理日期　2026 年 11 月 7 日

目录

阅读说明 **1**

本专题学什么，它在课程中的位置 **1**

学科小史：用两张纸说清一个三维物体 **2**

从课本到现实：组合体这套方法到底用在哪里？ **3**

原始资料重编码、识别情况与原图纠错 **3**

知识点总览与知识关系图 **6**

第 1 章 组合体及其组成分析 **6**

1.1 预备：三视图的形成与投影规律（前置知识回顾） 7

1.2 组合体与它的三种组合方式 9

1.3 相邻两形体表面之间的关系与画法 11

1.4 相贯线的简化画法（笔记“相贯线的简要画法”补全） 15

1.5 形体分析法与线面分析法 18

第 2 章 画组合体的三视图 **20**

2.1 第一步：形体分析 21

2.2 第二步：选择主视图（笔记“确定主视图的投影方向”补全） 21

2.3 第三步：选比例、定图幅、画基准线 22

2.4 第四步：逐个形体画三视图 24

2.5 切割式组合体的画法 25

2.6 笔记中的三视图草图（重绘与讲解） 26

第 3 章 组合体的尺寸标注 **27**

3.1 尺寸注法的基本规则与尺寸三要素 28

3.2 回顾：平面图形中的定形尺寸与定位尺寸 29

3.3 基本体、切割体与相交立体的尺寸 29

3.4 组合体的三类尺寸与尺寸基准 30

3.5 尺寸标注要清晰：六条布置原则 34

3.6 标注步骤与实例：轴承座 35

第 4 章 读组合体视图 **37**

4.1 读图的基本知识 37
4.2 形体分析法读图 40
4.3 线面分析法读图 41
4.4 由两视图补画第三视图（笔记例题的完整解答） 44

第 5 章 组合体的构形设计 46
5.1 构形设计的基本要求 46
5.2 构形的基本方法 47
5.3 全专题知识地图 49

第 6 章 分层练习 50
知识点—题目对应表 50
6.1 A 组：基础巩固训练（25 题） 51
6.2 B 组：中等偏下提升训练（10 题） 56
6.3 C 组：跨学科迁移训练（3 题） 59

第 7 章 答案速查与详细解析 60
7.1 全部答案速查 60
7.2 A 组基础题详细解析 60
7.3 B 组提升题详细解析 67
7.4 C 组跨学科迁移题详细解析 71
练习与解析的可视化覆盖情况 72

第 8 章 总结：易错点、解题步骤与知识对照 73
8.1 高频易错点总表 73
8.2 基础解题步骤总结 74
8.3 相近概念总对比 75
8.4 跨学科 / 相似知识总对比表 75
8.5 后续课程连接 76
8.6 参考资料 77

阅读说明

这份讲义把课堂 PPT、教材第五章和你的手写笔记重新组织成一条连续的学习路线。它首先是一份讲义，其次才是习题册：前面约三分之二篇幅讲知识，后面是 38 道分层练习与逐题图解。

定义 / 核心规律	直观 / 为什么	例题 / 生活 / 史	易错 / 纠错	小结 / 自检
深蓝标题框	蓝灰左侧线	暖米白	极浅红	极浅绿

- **图线约定**：粗实线 = 可见轮廓；细虚线 = 不可见轮廓；细点画线 = 对称中心线、轴线；橙色粗线 = 图中需要你特别注意的线（不是国标线型，只为教学强调）。
- **坐标约定**：全书统一把物体的长、宽、高分别记为 x（左→右）、y（前→后）、z（下→上）。主视图看 x–z，俯视图看 x–y，左视图看 y–z。
- **三类内容**：“原始资料重编码” = 从你的照片、PPT、笔记可靠识别出的内容；“教学补全” = 原资料省略、依据国标和教材补上的内容；“推测” = 原图看不清时的合理猜测，会明确标出。
- **怎么用**：第一遍按顺序读正文和例题；第二遍只看每节的“易错点”和“对照”；考前做练习 A、B、C 三组，再对照解析中的图找自己“看错”的地方。

本专题学什么，它在课程中的位置

前面几章你已经学会了把**点、线、面**和**单个基本体**（棱柱、棱锥、圆柱、圆锥、圆球）画成三视图，也学过平面截切基本体得到的**截交线**、两个回转体相交得到的**相贯线**。但现实中的零件几乎没有一个是单一基本体：一个轴承座由底板、圆筒、支承板、肋板拼成；一个螺母毛坯是六棱柱挖去一个圆柱。本章要解决的是：

1. **怎样把复杂物体“拆”成基本体**——形体分析法；
2. **拆完再“拼”回去时，交界处的线该不该画**——共面、相切、相交；
3. **怎样有顺序地画出三视图**——选主视图、定基准、按形体逐个画；
4. **怎样把大小说清楚**——定形、定位、总体三类尺寸，完整、清晰；
5. **怎样从视图倒推出立体**——形体分析法与线面分析法读图、“二求三”；
6. **怎样自己设计一个合理的组合体**——构形设计。

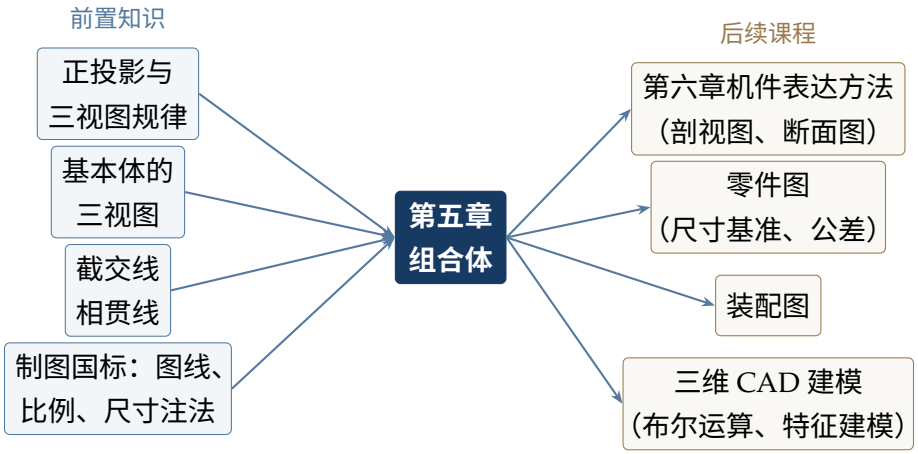


图 序-1 前置知识地图与后续课程：组合体是“基本体”通往“零件图”的桥梁

组合体在整门课里的地位可以用一句话概括：**它是把“会画单个几何体”升级为“会画、会读、会标注真实零件”的第一步**。后面的剖视图、零件图都直接建立在本章的形体分析法和尺寸标注方法之上。

学科小史：用两张纸说清一个三维物体

古代工匠早已会画平面图和立面图，但这些图样长期没有统一的几何理论，画法因人而异。真正的问题是：**纸是二维的，物体是三维的，怎样在纸上“无歧义”地记录三维形状，使另一个人能照图做出同样的东西？**

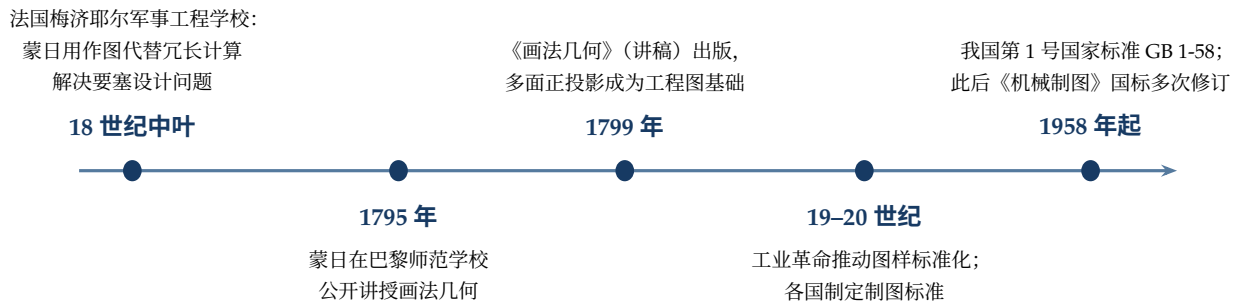


图 序-2 从经验画法到标准化：画法几何与工程制图标准的几个关键节点

蒙日与画法几何

法国数学家加斯帕尔·蒙日（Gaspard Monge，1746–1818）在梅济耶尔皇家工兵学校工作时，用图解作图的方法解决了要塞防御设计问题，取代了冗长的计算。他把当时工匠零散使用的作图技巧整理成一套以严格几何推理为基础的统一方法，称为**画法几何**。这套方法曾长期被法国军方视为机密；1794–1795 年他在短暂存在的巴黎师范学校公开讲授，讲稿于 1799 年以《画法几何》为名出版。书中的核心思想——**用互相垂直的投影面上的正投影表达空间物体**——正是今天三视图的理论来源。

现代工程图在此基础上又加了两样东西：**统一的标准**（线型、比例、尺寸注法、投影法）和**组合的思想**（把复杂物体看作基本体的叠加与挖切）。我国现行的投影法标准是 GB/T

14692-2008《技术制图投影法》（2009 年 1 月 1 日实施），尺寸注法依据 GB/T 4458.4-2003《机械制图尺寸注法》。我国采用**第一角画法**：主视图在上，俯视图在主视图正下方，左视图在主视图正右方。

为什么两百多年后还要学它？因为不管软件多先进，工程师交流形状时仍然依赖同一套“投影 + 尺寸”的语言；三维 CAD 自动生成的二维图纸，也必须遵守同样的视图与尺寸规则才能被车间读懂。

从课本到现实：组合体这套方法到底用在哪里？

①三维 CAD 建模 = “叠加 + 挖切”的电脑版

SolidWorks、Creo、Fusion 360 等软件建模时，最常用的操作是“拉伸凸台”（叠加一个基本体）和“拉伸切除 / 打孔”（挖切一个基本体），数学上叫**布尔运算**：并、差、交。你在本章学的“形体分析”，就是建模前在脑子里列出的“建模步骤表”。区别是：电脑自动处理交界处的线，而手工画图时，共面不画线、相切不画线、相交画交线这几条规则必须由你来判断。

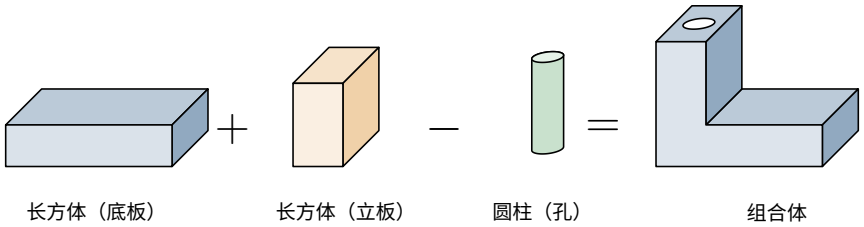


图 序-3　CAD 建模的布尔运算与组合体的“叠加 + 挖切”是同一个思想（示意）

②工厂车间：图纸仍是“合同”

即便有三维模型，零件交付加工时通常仍附带二维工程图，因为尺寸、公差、基准只有标注在图上才有约束力。本章“尺寸要完整、不重复”的要求，在车间里对应的是：工人只按图上的数加工，不量图、不猜数。

③工业 CT 与 3D 打印：从投影“反推”立体

医院和工厂里的 CT 从几百个方向拍摄 X 射线投影，再用计算机重建出物体内部的三维形状。这与本章“读图”的思路一致：**一个投影不够，多个投影联系起来才能确定物体**。区别在于人读三视图只靠三个方向，所以要借助形体分析法和线面分析法“补足”信息；CT 则靠大量方向的投影和数学算法。3D 打印则反过来，把三维模型一层层“切片”成截面再堆叠，可以看作“叠加构形”的极端情形。

原始资料重编码、识别情况与原图纠错

三类原始资料各说了什么

资料	可靠识别的内容	在本讲义中的位置
课堂 PPT（83 页）	教学目标 6 条；组合体定义与叠加、切割两种形式；表面相接（平齐 / 不平齐）、相切（含公切平面垂直于投影面时画线的特例）、相交；形体分析法；主视图选择三原则；作图基准与五步作图法；尺寸基本规则、三要素、四项要求、三类尺寸、尺寸基准、清晰六原则、标注六步骤与支架标注实例（ϕ72、80、R22 等）；读图基本知识、形体分析法与线面分析法读图步骤；构形设计四原则与堆积、切割、综合三种方法；课堂练习 3 道	第 1–5 章正文；课堂练习收入练习 A 组第 11、12、17 题
教材照片（22 张）	《工程图学基础》第 3 版第 100–122 页：图 5-1～5-38，含共面 / 不共面、相切、相交、相贯线近似画法、轴承座画图、垫块画图、读图实例（支架、压板）、尺寸注法（图 5-25～5-30）、构形设计	作为定义与规则的核对依据；正文插图按教材内容重新绘制
手写笔记（3 页）	§1 组合体基本概念（定义、视图、组合形式）；§2 相邻表面关系（相接已写全，相交、相切只有标题）、相贯线简化画法 2 条、形体分析法定义、“确定主视图投影方向”（只有标题）；§3 一幅组合体三视图草图；读组合体视图：两种方法、图线三种含义；§2 由两视图补画第三视图例	笔记空缺的部分全部在正文补全；三视图草图与补图例在 2.4 节、4.4 节重绘讲解

表 序-1 原始资料内容与讲义对应关系

无法可靠辨认的内容

- 笔记第 662 页的日期写作“2026/1?/7”，月份数字被笔画遮挡，**原始资料此处无法可靠辨认**；前后两页均为 2026/11/7，可能解释：同一天所记（推测）。
- 笔记第 662 页“§3 画组合体的三视图”下的铅笔草图没有尺寸，部分虚线较淡。讲义 2.4 节按“底板 + 三角形立板 + 圆柱凸台”的理解重绘了一个示意模型，**以下属于推测，不属于原图可靠识别结果**：各部分的准确尺寸、凸台孔是否穿通。
- 笔记第 663 页补画第三视图例题只有图、没有题干，左上角小耳板的细部（顶部圆弧与孔）笔迹较轻。讲义 4.4 节按“圆盘底板 + 直立空心圆柱 + U 形耳板”重绘，尺寸为示意值（推测）。

原图纠错

原图纠错 · 笔记 662 页：相贯线“允许画成直线”的条件

原始写法：“两圆柱正交时，如果其中一圆柱的直径较小，则相贯线的投影允许画成直线。”

存在的问题：条件说得太宽。“较小”没有说明小到什么程度，按字面理解，只要两个直径不相等就可以画直线，这是不对的。

规范写法：两圆柱轴线正交且直径相差较大（小圆柱直径远小于大圆柱直径），在**不致引起误解**时，相贯线的非积聚性投影允许用直线代替；直径相差不大时，一般用以大圆柱半径为半径的**圆弧**代替。

为什么这样改：在 1.4 节可以算出，相贯线“弯进去”的深度是 $R-\sqrt{R^2-r^2}$。当 $R=20$、$r=12$ 时深度为 4（画成直线会明显失真）；当 $r=4$ 时只有约 0.4，画成直线才看不出差别。

是否影响后续内容：影响画图题：直径接近时仍须画圆弧。

原图纠错 · PPT 第 75 页：“也不能是面连接”

原始写法：“两个实体之间不能用点或线接触，也不能是面连接。”

存在的问题：容易误读成“两形体不能靠面接触”。但叠加式组合体正是靠面接触拼在一起的。

规范写法：教材图 5-33d 的“面连接”指的是两个形体之间只靠一个**没有厚度的面**相连（连接面不是体），这不是现实实体。两形体以有一定面积的表面贴合叠加是允许的。

是否影响后续内容：影响第 5 章构形设计和练习 A14 的判断。

原图纠错 · 教材第 117 页手写批注：“虚线、相贯线、截交线不标尺寸”

原始写法：虚线、相贯线、截交线——不标尺寸。

存在的问题：三者的“禁止程度”不同。国标与教材的说法是：尺寸**尽量避免**注在虚线上（必要时允许）；截交线、相贯线上**不应**直接标注尺寸，因为它们的形状由产生它们的形体的定形、定位尺寸自动决定（教材图 5-30）。

规范写法：截交线、相贯线上不注尺寸；虚线上尽量不注尺寸。

原图纠错 · PPT 的笔误与编号问题（不影响知识本身）

- 第 47 页“高度度方向尺寸基准”“长度度度方向尺寸基准”应为“高度方向”“长度方向”。
- 第 15 页图题“图 11-10 主视图选择示例”与本章图号体系不一致，应为来自其他教材的插图编号，内容无误。
- 第 2 页目录把“第四节尺寸标注”排在“第三节读图”之前，是课堂讲授顺序，节号本身没有错；本讲义按教材节号组织。
- 笔记第 662 页写“第九章：读组合体的视图”，PPT 与教材中这部分属于第五章第三节，属章节编号差异，内容一致。

知识点总览与知识关系图



图 序-4　本专题知识关系总图

第 1 章　组合体及其组成分析

前面几章我们一次只研究一个基本体。从这一章开始，研究对象变成“由几个基本体拼起来、挖出来的物体”。在动手之前，先用两页时间把三视图的基本规律复习一遍——本章每一个画图、读图、标注的判断，最后都要回到这几条规律上来检验。

1.1　预备：三视图的形成与投影规律（前置知识回顾）

为什么需要它　一个投影只能反映物体两个方向的尺寸：主视图看不出前后，俯视图看不出上下。为了把长、宽、高三个方向都表达出来，工程上把物体放在三个两两垂直的投影面之间，分别向正面（V 面）、水平面（H 面）、侧面（W 面）作正投影，再把三个投影面展开到同一张纸上。

定义 · 视图

根据有关标准，用正投影法绘制出的物体的图形称为**视图**。由前向后投射，在 V 面得到**主视图**；由上向下投射，在 H 面得到**俯视图**；由左向右投射，在 W 面得到**左视图**。按第一角画法，俯视图配置在主视图正下方，左视图配置在主视图正右方。

你的笔记把视图写成“组合体向投影面投射后所得到的投影”，意思是对的；更严格的说法要加上“用**正投影法**”——投射线互相平行且垂直于投影面，这是视图能反映实形和真实尺寸的前提。

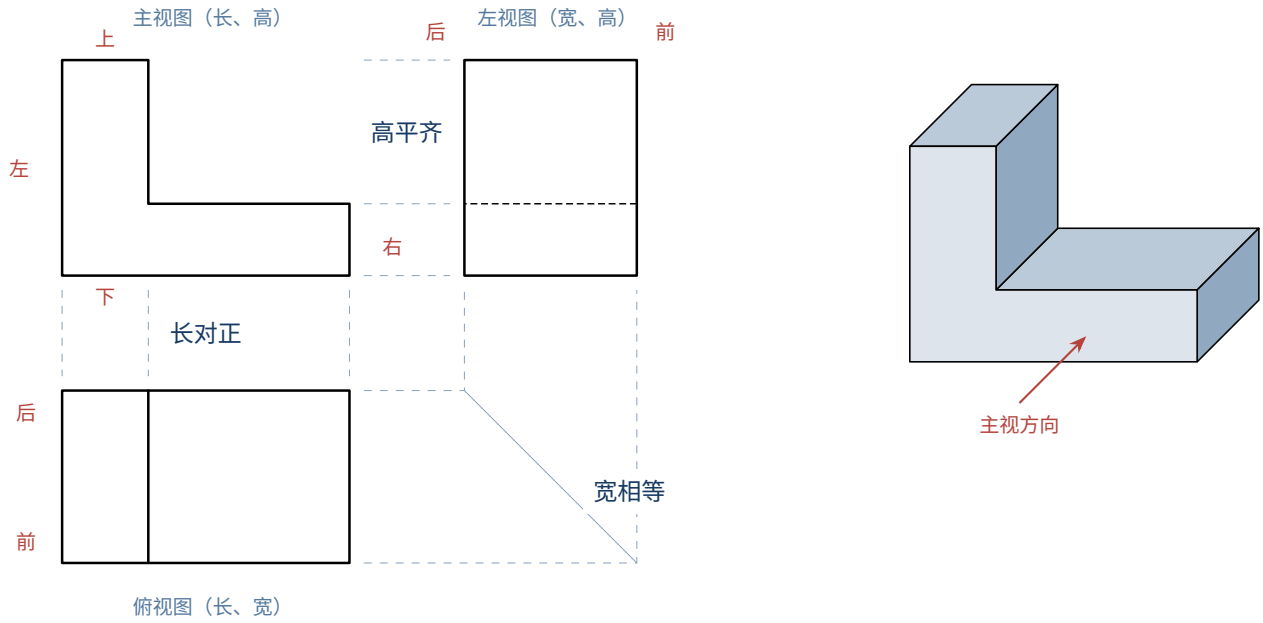


图 1-1　三视图的配置与“三等”规律（以 L 形块为例）。注意左视图中的虚线：底板右上棱线被立板挡住

核心规律 · 三等关系与方位关系

主、俯视图长对正；　主、左视图高平齐；　俯、左视图宽相等

方位：主视图反映上下、左右；俯视图反映左右、前后；左视图反映上下、前后。
最容易错的一条：俯视图和左视图中，**远离主视图的一侧是物体的前方**，靠近主视图的一侧是后方。

说明 / 推导 · 为什么“远离主视图的一侧是前方”　把三个投影面展开时，V 面不动，H 面绕它与 V 面的交线向下旋转 90°，W 面绕它与 V 面的交线向右旋转 90°。物体的前面原来朝向观察者、离 V 面最远；H 面向下翻转后，离 V 面最远的那条边就转到了俯视图的最

下方，即离主视图最远的一侧。W 面向右翻转，同理转到了左视图的最右侧。所以“前”总在远离主视图的那一侧。

例 · 最简单的验证

已知：点 A 在物体左、前、上角，坐标 $(x,y,z)=(0,0,30)$；点 B 在右、后、下角，坐标 $(40,24,0)$。**求：**它们在三个视图中的位置。

思路：主视图取 (x,z)，俯视图取 (x,y)，左视图取 (y,z)。

结果：主视图 $A(0,30)$ 在左上、$B(40,0)$ 在右下；俯视图 $A(0,0)$ 在左边、离主视图最远的一侧（前），$B(40,24)$ 在右边、靠近主视图一侧（后）；左视图中 A 在最右侧（前）的上方，B 在最左侧（后）的下方。

本题想说明：每个视图只保留两个坐标，丢掉一个坐标；“前后”只能从俯视图和左视图读出。

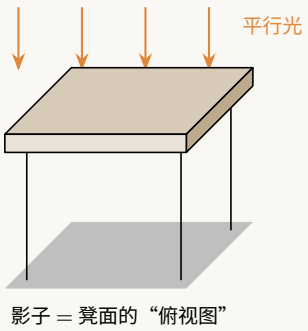
生活中的它 · 正午的影子就是“俯视图”

场景：晴天正午，太阳差不多在头顶，地上一张方凳的影子差不多就是凳面的形状。

对应：太阳光 $\leftrightarrow$ 互相平行的投射线；地面 $\leftrightarrow$ H 投影面；影子 $\leftrightarrow$ 俯视图。

小估算：凳面 40×40 cm，光线竖直时影子也是 40×40 cm；凳高 45 cm 的信息在影子里完全丢失——这正是单个视图不能确定物体的原因。

边界：太阳光并不严格竖直，影子一般是斜投影，会被拉长；只有投射线垂直于投影面时才是正投影。



影子 = 凳面的“俯视图”

对照：三视图 $\leftrightarrow$ 线性代数中的正交投影（推广型）

一句话定位：每个视图都是从三维空间 $\mathbb{R}^3$ 到某个坐标平面的**正交投影**，是一个秩为 2 的线性映射；三视图就是三个这样的映射。

比较维度	工程制图中的视图	线性代数中的正交投影
研究对象	物体上的点、线、面	向量 $\boldsymbol{v}=(x,y,z)^{\mathsf{T}}$
表达式	俯视图只保留长、宽	$P_H=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\end{pmatrix}$，$P_H\boldsymbol{v}=(x,y)^{\mathsf{T}}$
丢失的信息	俯视图看不出高度	核空间 $\ker P_H=\{(0,0,z)\}$
能否由一个视图还原物体	不能，要几个视图联系起来看	秩为 $2<3$，映射不可逆

相同之处：平行的直线投影后仍平行，直线上的分点比例保持不变（线性映射的性质），所以“长对正、宽相等”本质上就是不同投影共享了同一个坐标。

不同之处及根源：线性代数里投影的对象是点集，投影是可以叠加计算的；工程视图还要区分**可见与不可见**（虚线），而“是否被挡住”取决于物体其余部分的位置，不是线性运算能给出的。

旧结论	迁移	理由或反例
平行线投影后仍平行	✓	线性映射保持平行
线段长度投影后不变	△	只有平行于投影面的线段才不变，倾斜线段按 $\cos\theta$ 缩短
三个视图一定能唯一确定物体	✗	三个投影都不可逆；图 4-1 给出了主、俯视图相同而物体不同的例子

小算例：$\boldsymbol{v}=(10,20,30)$ 时，$P_V\boldsymbol{v}=(10,30)$，$P_H\boldsymbol{v}=(10,20)$，$P_W\boldsymbol{v}=(20,30)$。三个结果两两共享一个坐标：$x$ 由主、俯共享（长对正），z 由主、左共享（高平齐），y 由俯、左共享（宽相等）。

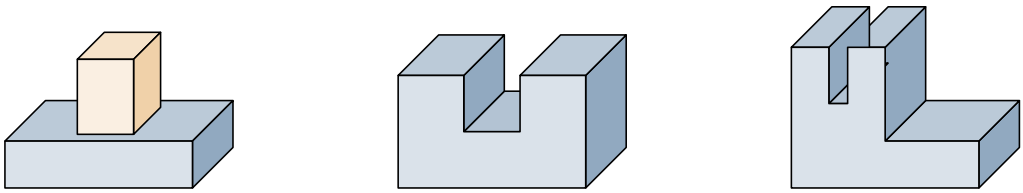
1.2　组合体与它的三种组合方式

定义 · 组合体

由若干基本形体（棱柱、棱锥、圆柱、圆锥、圆球、圆环等）按一定方式组合而成的较复杂形体，称为**组合体**。机械设备上的零件简化以后的模型都可以看作组合体。

定义 · 组合方式

叠加：各基本形体的“并”，如螺栓毛坯 = 圆柱 + 六棱柱。
挖切（PPT 中称“切割”）：从基本形体中挖去或切去一部分，即“差”，如螺母毛坯 = 六棱柱 − 圆柱。
综合：同时使用叠加与挖切，这是实际零件最常见的情形，如顶尖 =（圆锥 + 圆柱 + 圆锥台）− 切去部分。



(a) 叠加：两个长方体的“并”　(b) 挖切：长方体减去一个槽　(c) 综合：叠加立板后再开槽

图 1-2　组合体的三种组合方式（示意）

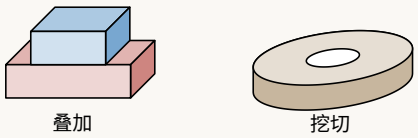
直观理解　叠加像搭积木，挖切像削木头。教材特别提醒：**叠加与挖切之间没有严格界限**。图 1-1 的 L 形块既可以看成“底板 + 立板”，也可以看成“大长方体 − 右上角的小长方体”。分析时选哪种看法，以**画图和读图方便**为准：形体之间“拼”得清楚就按叠加想，被“切”出很多斜面、缺口时按挖切想。

例 · 同一个 L 形块的两种分解

已知： L 形块外形为 $40 \times 24 \times 30$，底板高 10，立板长 12（图 1-1）。
分解一（叠加）： 底板 $40 \times 24 \times 10$ + 立板 $12 \times 24 \times 20$，体积 $9600 + 5760 = 15360$。
分解二（挖切）： 大块 $40 \times 24 \times 30$ − 右上角 $28 \times 24 \times 20$，体积 $28800 - 13440 = 15360$。
检查： 两种分解体积相同，说明它们描述的是同一个物体。**本题想说明：** 分解方式不唯一，物体本身唯一。

生活中的它 · 乐高积木与饼干模具

场景： 用乐高砖块搭一辆小车；用圆形模具在饼干面团上压出中间的孔。
对应： 一块块乐高砖 ↔ 基本体；“摁上去” ↔ 叠加；模具压掉的面团 ↔ 挖切掉的圆柱。
小估算： 直径 60 mm、厚 10 mm 的饼干，中间压掉直径 20 mm 的孔，剩下体积 $\pi(30^2 - 10^2) \times 10 \approx 2.51 \times 10^4$ mm^3，比原来少了 $1/9$。
边界： 真实的乐高砖之间有凸点和缝隙，组合体模型把它们看成严丝合缝的一个整体。



对照：叠加 / 挖切 ↔ 集合的并 / 差（思想重现型）

一句话定位： 把每个基本体看成空间中的点集，叠加就是并集 $A \cup B$，挖切就是差集 $A \setminus B$；三维 CAD 的“布尔运算”就是这种思想的实现。

比较维度	组合体	集合运算
运算对象	基本体（实心几何体）	任意集合
运算	叠加、挖切、综合	$\cup$、$\setminus$、混合运算
结果的“边界”	要按共面、相切、相交规则决定画不画线	只关心哪些点在集合里，没有“画线”问题
顺序	先叠加后挖切通常不能随意交换	$(A \cup B) \setminus C$ 与 $A \cup (B \setminus C)$ 一般不同

不同之处及根源： 集合运算只回答“哪些点属于物体”；工程图还要回答“交界处的线画不画”，而这取决于相邻表面的几何关系（共面、相切、相交），这是集合论里没有的信息。

集合中的结论	迁移	理由或反例
$A \cup B = B \cup A$	✓	两块积木谁先放，最终物体相同
$A \setminus B \neq B \setminus A$	✓	长方体挖去圆柱 $\neq$ 圆柱挖去长方体
体积 $V(A \cup B) = V(A) + V(B)$	△	只在两者不重叠时成立；有重叠时要减去 $V(A \cap B)$
$A \cup B$ 的视图 $= A$ 的视图线 $+ B$ 的视图线	✗	共面处要擦掉线，相交处要新增交线（见 1.3 节）

小算例：两个 $20 \times 20 \times 20$ 的立方体沿长度方向重叠 5 mm 拼成一体：$V = 8000 + 8000 - 5 \times 20 \times 20 = 14000$，不是 16000。

1.3　相邻两形体表面之间的关系与画法

把基本体拼在一起，交界处会出现三种情况。这一节回答你笔记中“相交、相切”两个只写了标题的条目，也是本章最常考的画图判断。

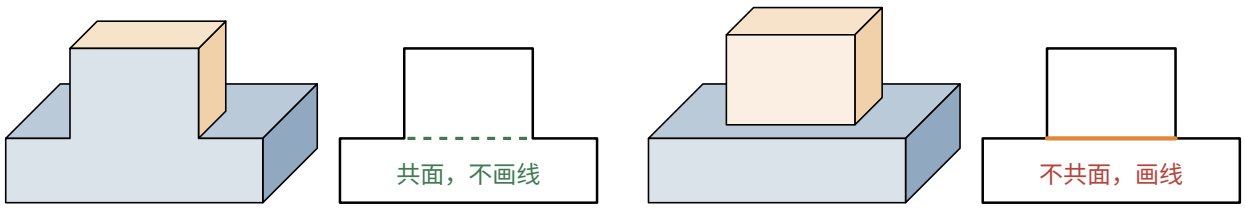
核心规律·表面关系三分类

相邻表面
- 共面（平齐）　⇒　交界处**不画线**
- 不共面（不平齐）　⇒　交界处**画线**
- 相切（光滑过渡）　⇒　切线处**一般不画线**
- 相交　⇒　**必须画出交线**（截交线或相贯线）

1.3.1　相接：共面与不共面

定义·共面与不共面

两个形体的相邻表面**共面**（平齐）时，它们合成一个表面，投影是一个封闭线框，中间**不画分界线**；**不共面**时，它们是两个表面，中间有一条棱线，**必须画出分界线**。



(a) 前表面共面（平齐）　　(b) 前表面不共面

图 1-3　共面与不共面：同样的两个长方体，只因前后位置不同，主视图就多了一条线

图 1-3 左右两个主视图的轮廓几乎一样，区别只在 $z = 10$ 处那一段：(a) 中立板前面和底板前面在同一个平面上，这个平面在主视图中只是一个线框，内部没有棱线；(b) 中立板往后退了 6 mm，底板前面与立板前面之间多出一个水平台阶面，台阶面与底板前面的交线就是那条橙色线。

易错点 · 只看一个视图判断“共面”

共面不共面只能在**能看出前后（或左右）关系的视图**里判断。图 1-3 的两个物体，只看主视图你无法知道立板在前面还是后面——必须到俯视图或左视图里去找立板前表面的位置。教材图 5-3 的内表面挖切（槽的侧面与板的侧面）同样适用这一规则。

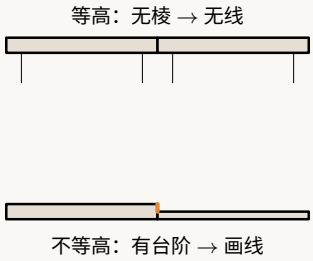
生活中的它 · 拼起来的书桌桌面

场景：宿舍里两张同样高度的书桌并排拼在一起，手摸过去感觉不到台阶；一高一低拼在一起，就会摸到一道棱。

对应：等高桌面 ↔ 共面 → 不画线；高低桌面 ↔ 不共面 → 台阶处画线。

小判断：桌高分别是 75 cm 和 78 cm，侧面看过去会看到一条高 3 cm 的台阶面，所以侧视图上要画线。

边界：真实的两张桌子之间有缝，是两个零件；组合体讨论的是**一个整体零件**，平齐处真的没有缝，所以不画线。到了装配图里，两个零件的接触面是要画线的。



1.3.2 相切

定义 · 相切

两形体表面之间，若一个表面以**光滑过渡**的方式过渡到另一个表面（在交界处没有棱角），称为**相切**。只有平面与曲面、曲面与曲面之间才会相切。

核心规律 · 相切的画法（教材两要点 + PPT 特例）

1) 相切处**不画**切线（因为那里没有棱线）；
2) 相关表面的投影应**画到切点为止**——先在反映相切关系的视图（有积聚性的视图）中找出切点，再按投影规律求出切点在其他视图中的位置；
3) 特例：两曲面（或平面与曲面）的**公切平面垂直于某投影面**时，切线恰好是曲面在该投影面上的转向轮廓线，**该投影面上要画线**；公切面倾斜或平行于投影面时不画。

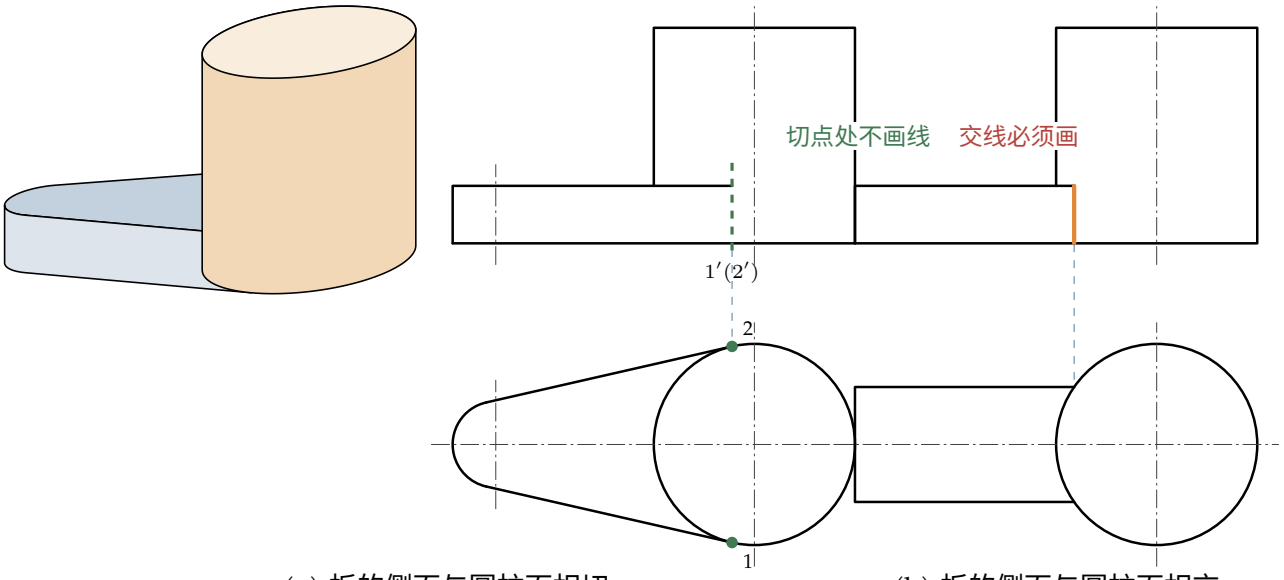


图 1-4　相切与相交的对比：同样是板接到圆柱上，(a) 侧面与圆柱面相切，主视图在切点处没有线，板顶面的线只画到切点 1′(2′)；(b) 侧面与圆柱面相交，交线（橙色）必须画出

读图说明：图 1-4(a) 中，俯视图里板的两条侧边与圆相切于点 1、2，这两点是在“有积聚性的视图”（俯视图中圆柱面积聚成圆）里求出的切点。向上作投影连线，就得到主视图中切点的位置 1′(2′)：板顶面的线画到这里为止，切点处不画竖线。图 1-4(b) 中，板的侧面是平面，与圆柱面相交于一条竖直素线，这条交线在主视图中就是那条橙色短线。

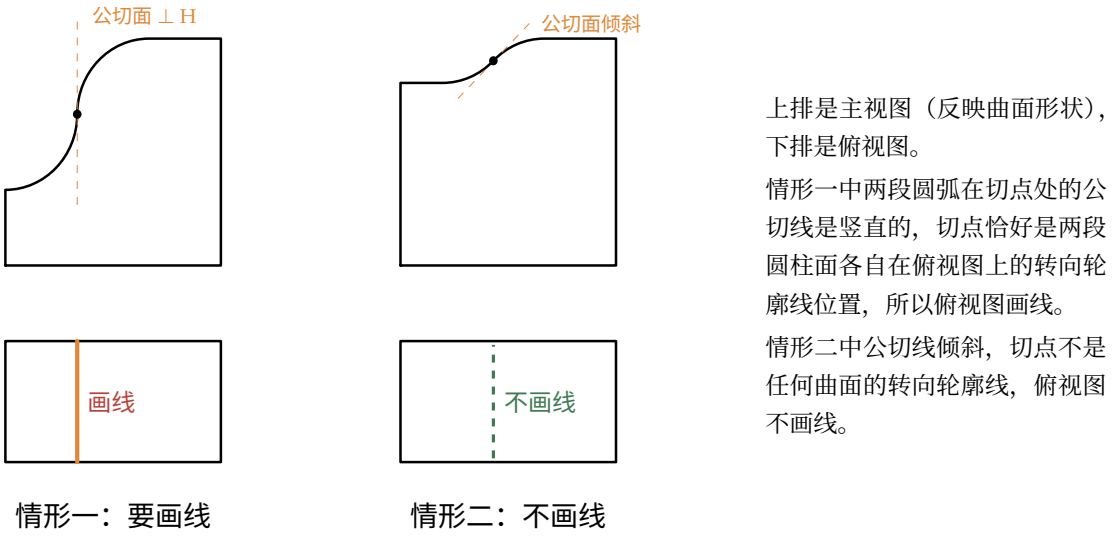


图 1-5　PPT 第 10 页的特例：两圆柱面相切时，看公切平面是否垂直于投影面

易错点 · 相切处“顺手”画了一条线

最常见的错误是：看到两个形体接在一起，就在交界处画一条线。判断顺序应该是：**先在有积聚性的视图里看是相切还是相交**——相切（光滑过渡）不画，相交（有棱）才画。还要记得特例：公切面垂直于投影面时要画。

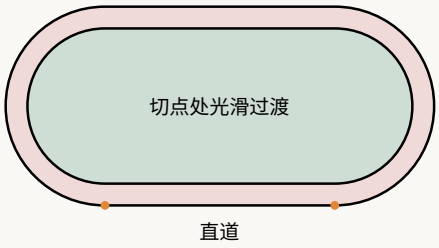
生活中的它 · 操场跑道：直道与弯道的“无缝衔接”

场景： 标准 400 m 跑道由两条直道和两个半圆弯道组成，跑过直道进入弯道时不会感到“拐了一个角”。

对应： 直道 $\leftrightarrow$ 平面；弯道 $\leftrightarrow$ 圆柱面；直道与弯道连接处 $\leftrightarrow$ 平面与曲面相切，没有棱 $\rightarrow$ 图上不画分界线。

小估算： 内突沿半径 36.5 m，直道长 84.39 m。按离突沿 0.3 m 的第一分道丈量线计算：$2 \times 84.39 + 2\pi \times 36.8 \approx 168.78 + 231.22 = 400.0$ m。

边界： 跑道地面上为了区分直道和弯道会画标志线，那是人为标记，不是几何上的棱线。



1.3.3 相交：截交线与相贯线

定义 · 相交

两形体表面相交时，交界处一定有交线：平面与曲面相交产生**截交线**，两曲面相交产生**相贯线**。交线是两表面的共有线，**必须画出**，画法按前面学过的截交线、相贯线方法。

直观理解 相切与相交的根本区别在于**交界处有没有“折角”**。把手指沿表面从一个形体滑到另一个形体：滑过去不卡手是相切，卡一下（方向突然改变）是相交。图 1-4 中，(a) 中板的侧面沿切线方向过渡到圆柱面（不卡手），(b) 中宽 16 的板侧面直接插进圆柱（卡手），所以一个不画线，一个画线。

1.4　相贯线的简化画法（笔记“相贯线的简要画法”补全）

两圆柱轴线正交是零件上最常见的相交情形（如三通管、轴上的径向孔）。精确作相贯线要逐点求，比较麻烦，国标允许在不致引起误解时简化。你的笔记记下了两条：一是图上那幅“O_1、O_2”作圆弧的草图，二是“直径较小时可画成直线”。下面把它们的来龙去脉补完整。

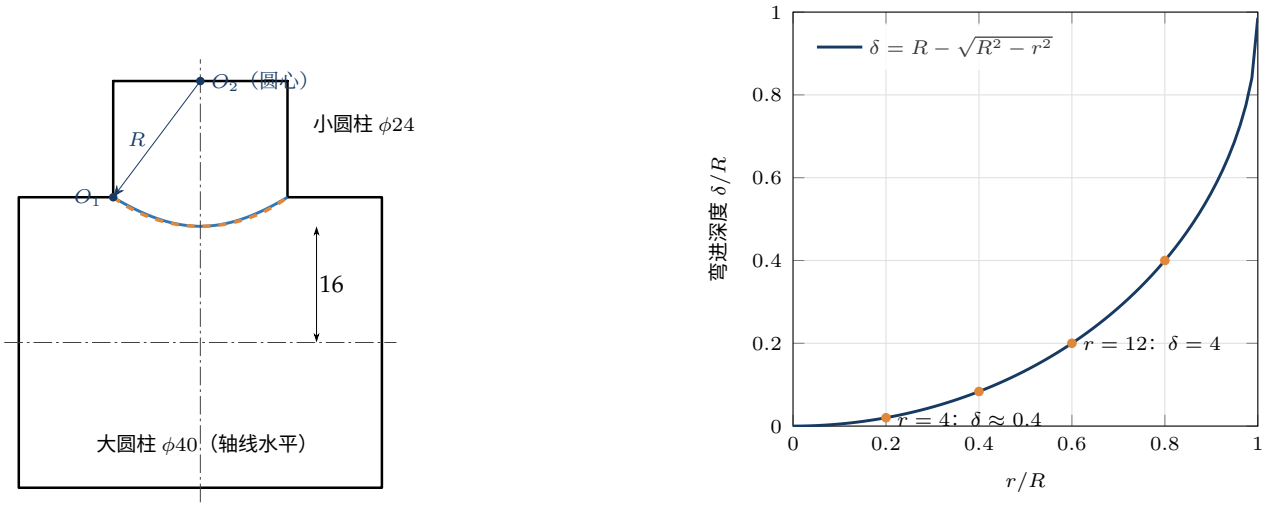


图 1-6　左：大圆柱 $\phi40$（$R = 20$）与小圆柱 $\phi24$（$r = 12$）正交，蓝色实线是精确相贯线，橙色虚线是以 R 为半径、圆心 O_2 在小圆柱轴线上的近似圆弧，两者几乎重合。右：相贯线“弯进去”的深度随直径比变化

核心规律 · 相贯线的圆弧近似画法

两圆柱轴线**正交**、直径**不等**时，相贯线在平行于两轴线的投影面上的投影，可以用圆弧代替：

1) 圆弧半径取**大圆柱的半径** R；
2) 以两圆柱转向轮廓线的交点 O_1 为圆心、R 为半径画弧，与**小圆柱的轴线**交于 O_2，O_2 就是所求圆心；
3) 以 O_2 为圆心、R 为半径画弧，圆弧**弯向大圆柱的轴线**。

当两直径相差很大（$r \ll R$）且不致引起误解时，相贯线还可以进一步用**直线**代替。

说明 / 推导 · 精确曲线与近似圆弧为什么这么接近　**要说明什么：**圆弧近似与精确相贯线在端点和中点完全重合，其余地方误差很小。

已知：大圆柱轴线沿 x 方向、半径 R：$y^2 + z^2 = R^2$；小圆柱轴线沿 z 方向、半径 r：$x^2 + y^2 = r^2$，$r < R$。

第一步（求精确曲线）：相贯线上的点同时满足两式。由第二式 $y^2 = r^2 - x^2$，代入第一式：

$$z^2 = R^2 - y^2 = R^2 - r^2 + x^2 \qquad \text{(依据：两方程联立消去} y\text{)}$$

$$z = \sqrt{R^2 - r^2 + x^2}, \qquad |x| \le r.$$

这条曲线就是主视图中的相贯线（它是一段双曲线）。

第二步（看三个特殊点）： $x = \pm r$ 时 $z = R$，就是转向轮廓线的交点 O_1；$x = 0$ 时 $z = \sqrt{R^2 - r^2}$，是最低点。

第三步（求近似圆弧）： 圆弧过 $(\pm r, R)$、半径为 R、圆心在 $x = 0$ 上，设圆心为 $(0, z_c)$：

$$r^2 + (R - z_c)^2 = R^2 \;\Rightarrow\; z_c = R + \sqrt{R^2 - r^2} \quad \text{(取弯向大圆柱轴线的一支)}.$$

圆弧最低点为 $z_c - R = \sqrt{R^2 - r^2}$，**恰好等于精确曲线的最低点**。

结论： 圆弧与精确曲线在两个端点和最低点三处重合。以 $R = 20$、$r = 12$ 为例数值计算，二者在整段上的最大偏差只有约 0.22 mm，画图时看不出来。

一句话直观解释： 圆弧被三个关键点“钉”在了正确位置，中间部分自然贴得很近。

例 · 笔记草图的作图步骤

已知： 大圆柱 $\phi 40$ 轴线水平，小圆柱 $\phi 24$ 从上方垂直插入（图 1-6 左）。**求：** 用近似画法画出主视图中的相贯线。

第一步： 找到小圆柱左右轮廓线与大圆柱上轮廓线的交点 $O_1(-12, 20)$、$(12, 20)$。

第二步： 以 O_1 为圆心、$R = 20$ 为半径画弧，交小圆柱轴线于 O_2。由 $12^2 + (z - 20)^2 = 20^2$ 得 $z = 36$（取上方交点）。

第三步： 以 $O_2(0, 36)$ 为圆心、20 为半径，从 $(-12, 20)$ 画到 $(12, 20)$，圆弧最低点在 $z = 16$，即“弯向大圆柱轴线”4 mm。

检查： 精确曲线最低点 $\sqrt{400 - 144} = 16$，一致。

本题想说明： 圆心永远在**小**圆柱轴线上，半径永远取**大**圆柱半径，圆弧永远弯向**大**圆柱轴线。

易错点 · 三个方向全反了

(1) 半径误取小圆柱半径 r；(2) 圆心误放在大圆柱轴线上；(3) 圆弧弯向小圆柱一侧（往外凸）。记住一句话：**“大半径、小轴线、弯向大轴线”**。另外，两圆柱**直径相等**时相贯线投影是两条相交直线，不能用圆弧代替。

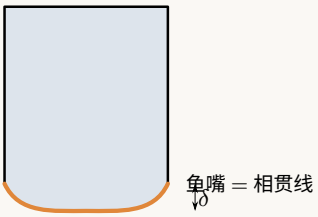
生活中的它 ・自行车车架的“鱼嘴”切口

场景：自行车车架上一根细管焊到粗管侧面时，细管端部要先切成马鞍形的“鱼嘴”，才能贴合；三通水管接头的焊缝也是这种形状。

对应：鱼嘴边缘 $\leftrightarrow$ 相贯线；粗管 $\leftrightarrow$ 大圆柱；细管 $\leftrightarrow$ 小圆柱。

小估算：粗管 $\phi 40$、细管 $\phi 24$，鱼嘴的凹进深度 $\delta = 20 - \sqrt{20^2 - 12^2} = 4$ mm；若细管只有 $\phi 8$，$\delta = 20 - \sqrt{400 - 16} \approx 0.4$ mm，几乎平口，这就是“小直径可画成直线”的原因。

边界：真实管子有壁厚，内外壁各有一条相贯线，焊接时还要留坡口。



对照：相贯线的圆弧近似 $\leftrightarrow$ 微积分中的局部近似（方法互补型）

一句话定位：两者都是“用简单曲线代替复杂曲线”。泰勒展开在**一点附近**用多项式逼近，靠导数相等；相贯线圆弧近似在**整段上**用圆弧逼近，靠三个点相等。

比较维度	相贯线圆弧近似	泰勒近似（如 $\sqrt{1+t} \approx 1 + \frac{t}{2}$）
被近似的曲线	$z = \sqrt{R^2 - r^2 + x^2}$	任意光滑函数
用什么来近似	半径为 R 的圆弧	多项式
怎样确定近似曲线	过两端点与中点	在展开点处函数值、各阶导数相等
误差分布	整段都小，三点处为零	离展开点越远误差越大

不同之处及根源：画图要求整条线“看起来对”，所以选整体贴合的圆弧；泰勒展开服务于计算，只要求在一点附近精确。

旧结论	迁移	理由或反例
近似量越接近“小量”，误差越小	✓	r/R 越小，δ 越小，圆弧甚至可退化为直线
近似可以无条件使用	△	需“不致引起误解”；直径接近时偏差变大，要逐点作图
等径时也能用同一近似	✗	$r = R$ 时相贯线投影是两条相交直线，圆弧法失效

小算例：$R = 20$，$r = 4$。精确最低点 $\sqrt{400 - 16} = 19.596$；直线近似取 $z = 20$，误差 0.40 mm，在 1:1 图上不到半个线宽，可以画直线。

1.5　形体分析法与线面分析法

拿到一个复杂物体，第一步要做的不是画线，而是“看懂它是怎么来的”。这就是两种分析方法要解决的问题。

定义 · 形体分析法

假想把组合体分解为若干个基本形体（或简单形体），并确定各部分的形状、相对位置、组合方式以及相邻表面之间关系的方法，称为**形体分析法**。PPT 把它细化成四问：①由哪些基本体组成；②按怎样的方式组合；③各部分的形状、大小和相对位置；④哪个基本体是主体。它是**画图、读图和标注尺寸最基本的方法**。

定义 · 线面分析法

在形体分析法的基础上，对不易表达或读懂的局部，运用线、面的投影规律分析物体表面的形状、面与面的相对位置以及面与面之间的交线，从而读懂、画出这些局部的方法，称为**线面分析法**。它是形体分析法的**补充**，主要用于切割式组合体（详见第 4 章）。

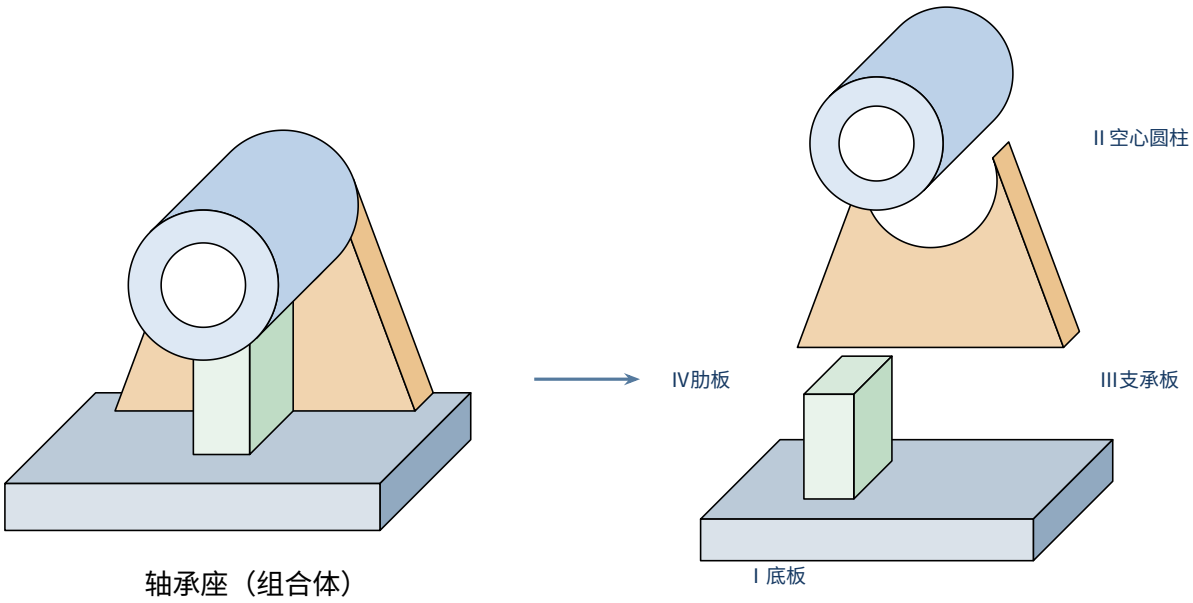


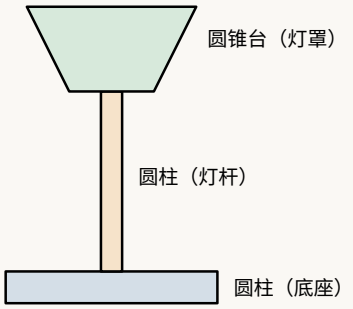
图 1-7　形体分析：轴承座（简化模型）分解为底板 I 、空心圆柱 II 、支承板III、肋板IV

相邻的两个形体	表面关系	画图时的后果
支承板III与空心圆柱 II	支承板两侧斜面与圆柱面**相切**	左视图、俯视图中支承板的线**画到切点为止**，切点处不画线
肋板IV与空心圆柱 II	肋板两侧面与圆柱面**相交**	左视图中要画出交线（一条水平线）
底板 I 、支承板III、圆柱 II 的后表面	**共面**	俯视图、左视图中后表面只是一条线，中间不画分界线
支承板III、肋板IV与底板 I	底面贴在底板顶面上（叠加）	底板顶面的可见轮廓照常画

表 1-1 轴承座各形体之间的表面关系（对应教材图 5-10 的分析）

生活中的它 · 拆一盏台灯

场景：向别人描述一盏台灯时，你自然会说“一个圆盘底座，上面立一根细杆，杆顶连一个锥形灯罩”。**对应：**圆盘、细杆、锥形灯罩 ↔ 圆柱、圆柱、圆锥台三个基本体；“立在中间”“连在顶上” ↔ 相对位置；这就是一次形体分析。**小判断：**如果杆子的直径和底座一样粗，杆和底座的侧面就共面了，底座与杆之间不画分界线。**边界：**台灯的杆与底座通常是两个零件拧在一起；形体分析只是“假想分解”，组合体本身是一个整体。



对照：形体分析法 ↔ 程序设计中的“分而治之”（思想重现型）

一句话定位：都把大问题拆成小问题，各自解决，再拼成整体；拼接处（接口）最容易出错。

比较维度	形体分析法	分治 / 模块化
拆分对象	组合体 → 基本体	大问题 → 子问题 / 模块
子问题怎样解决	按基本体投影规律画	各模块独立实现
合并时要注意	表面关系：共面擦线、相交加线	接口：参数、返回值、边界条件

旧结论	迁移	理由或反例
拆分越合理，问题越简单	✓	按基本体拆，每部分都有现成画法
子问题完全独立，结果直接相加	△	各形体的投影要按表面关系修正，不是简单叠加
拆分方式唯一	✗	同一物体可按叠加或挖切多种方式分解（见本章 L 形块的两种分解）

小算例：轴承座拆成 4 个形体，合并时要处理 4 处接口（见表 1-1），其中只有“肋板—圆柱”一处需要新增交线。

到这里，我们已经解决了什么？

- 组合体 = 基本体的叠加、挖切或综合；分解方式不唯一。
- 交界处画不画线由表面关系决定：共面不画、不共面画、相切一般不画（公切面垂直于投影面时画）、相交必画。
- 两圆柱正交的相贯线可用“大半径、小轴线、弯向大轴线”的圆弧近似；直径相差很大时可画直线。
- 形体分析法是基本方法，线面分析法是补充。

下一步还需要解决什么？知道了物体由什么组成，还要知道**从哪个方向看、先画哪一部分**，才能把三视图又快又对地画出来——这是第 2 章的内容。

学完这里，你应该能够回答

1. 叠加和挖切分别对应集合的什么运算？为什么说二者没有严格界限？
2. 两个形体前表面共面时，主视图交界处为什么不画线？在哪个视图里才能看出它们是否共面？
3. 相切处为什么一般不画线？什么情况下又要画？
4. 两圆柱正交，近似圆弧的半径、圆心、弯曲方向分别怎样确定？
5. 大圆柱 $\phi 40$、小圆柱 $\phi 16$ 正交，相贯线弯进去多深？能否画成直线？
6. 形体分析法要回答哪四个问题？

第 2 章　画组合体的三视图

第 1 章解决了“物体由什么组成、交界处画不画线”。但真正动笔时还会遇到三个问题：从哪个方向看最好？纸上先画哪条线？几个形体按什么顺序画才不会漏？本章按“形体分析 → 选主视图 → 定基准 → 逐个画 → 检查加深”的顺序回答。

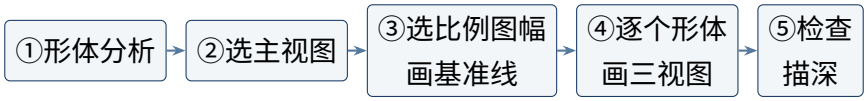


图 2-1　画组合体三视图的总流程（本章知识路线）

2.1　第一步：形体分析

画图前先回答第 1 章的“四问”。以轴承座为例（图 1-7）：它由底板 I 、空心圆柱 II 、支承板III、肋板IV叠加而成；空心圆柱是主体，其余三部分围绕它布置；表面关系见表 1-1。这一步的产物是一张“清单”：每个形体是什么、在哪里、和谁怎样相接。后面每一步都在照着这张清单执行。

2.2　第二步：选择主视图（笔记“确定主视图的投影方向”补全）

为什么需要它　三个视图中，主视图是最主要的视图：读图时人们总是先看它，其余视图都按它来配置。主视图的投射方向一旦确定，俯视图和左视图的方向也就跟着确定了。所以“从哪个方向看”是画图前的关键决定。

核心规律 · 主视图选择三原则

1) **形状特征原则**：选择最能反映组合体形状特征和各形体相互位置关系的方向作为主视图投射方向，即“信息量最多”的那个方向；
2) **虚线尽量少**：使各视图中的虚线尽量少；
3) **摆平放正**：使组合体处于自然、平稳的安放位置，主要表面尽量平行或垂直于投影面（这样投影才反映实形或积聚成线，便于作图）。

教材还提到要**合理利用图纸**：长度方向尺寸较大的物体，一般让长度方向水平放置。

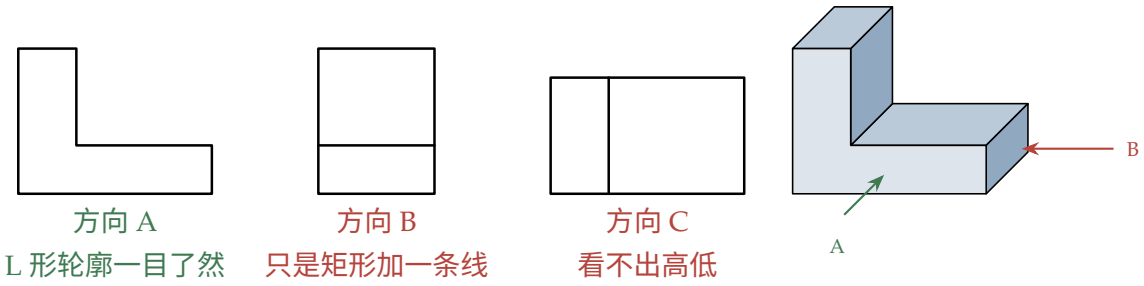


图 2-2　同一个 L 形块从三个方向看：方向 A 的投影最能体现“L 形”这一特征，应选作主视图

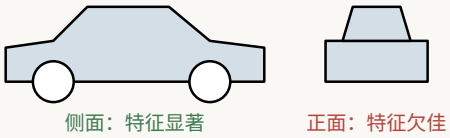
图中方向 A 的投影把“底板 + 立板”的组合关系直接画出来了；方向 B 只得到一个矩形，中间那条线是底板顶面的积聚投影，看不出立板在左还是在右；方向 C 是从上往下看，完全看不出高低。所以 A 最符合形状特征原则。教材图 5-10 的轴承座中，箭头 A、B 两个方向都能较好地反映特征，教材选 A 向作主视图；PPT 第 16 页让大家比较支架六个方向（A–F）的视图，原理相同：哪一个方向“说出的信息最多、虚线最少”，就选哪一个。

易错点 · 把“看起来最大”当成“特征最明显”

投影面积最大的方向不一定特征最明显。图中方向 C（从上往下看）的投影面积最大（40×24），但它恰恰看不出 L 形。选主视图看的是**形状特征和相对位置**，不是面积。

生活中的它 · 二手车平台为什么用侧面照当封面

场景：二手车平台、汽车杂志介绍一款车，封面照片几乎都是侧面或前侧面，很少用正前方或正上方。**对应：**侧面 ↔ 形状特征最明显的方向（车身长度、车顶线条、车头车尾比例都看得见）；正前方 ↔ 特征欠佳的方向（轿车和 SUV 正面差别不大）。**小判断：**一辆轿车长约 4.8 m、宽约 1.8 m、高约 1.5 m。正面照只记录宽和高（1.8×1.5），侧面照记录长和高（4.8×1.5），并能看出“三厢”这一形状特征，所以侧面信息量最多。**边界：**照片是透视投影，近大远小；工程视图是正投影，没有透视变形。



相似知识对比：本知识点暂无需要特别对比的相似知识，它更接近一个“表达策略”的选择问题，后续零件图中选择主视图时会再次用到同样的原则（再加上零件的加工位置、工作位置）。

2.3　第三步：选比例、定图幅、画基准线

定义 · 作图基准线

每个视图在两个方向上都需要一条**定位基准线**，作为画这个视图时量取尺寸的起点。组合体长、宽、高三个方向各选一个作图基准，常用：**对称面（对称中心线）、回转体的轴线、较大的底面或端面**。

PPT 第 17 页对支架选的作图基准是：右边圆柱的中心轴线作长度方向基准；底面作高度方向基准；前后对称面作宽度方向基准。对我们的轴承座：长度方向取**左右对称面**（主、俯视图中的竖直中心线），高度方向取**底面**，宽度方向取**后表面**（底板、支承板、圆柱后面共面，又大又平整）。

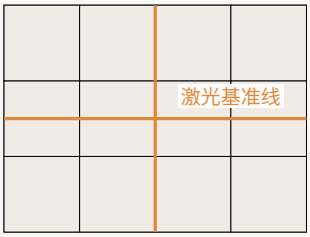
生活中的它 · 装修师傅先“放线”再贴砖

场景：贴墙砖前，师傅先用激光水平仪在墙上打出一条水平线和一条竖直线，所有瓷砖都从这两条线量起。

对应：激光线 ↔ 作图基准线；每块砖的位置 ↔ 从基准量出的尺寸。

小估算：墙宽 2.4 m，砖宽 0.6 m，从中线向两边各贴 2 块正好铺满；若从墙角开始贴，而墙角本身歪了 5 mm，误差会一路带到另一头。

边界：墙面放线用的是现场实物基准，画图用的是纸面上的基准线，原理相同，但图纸上的基准线不会“歪”。

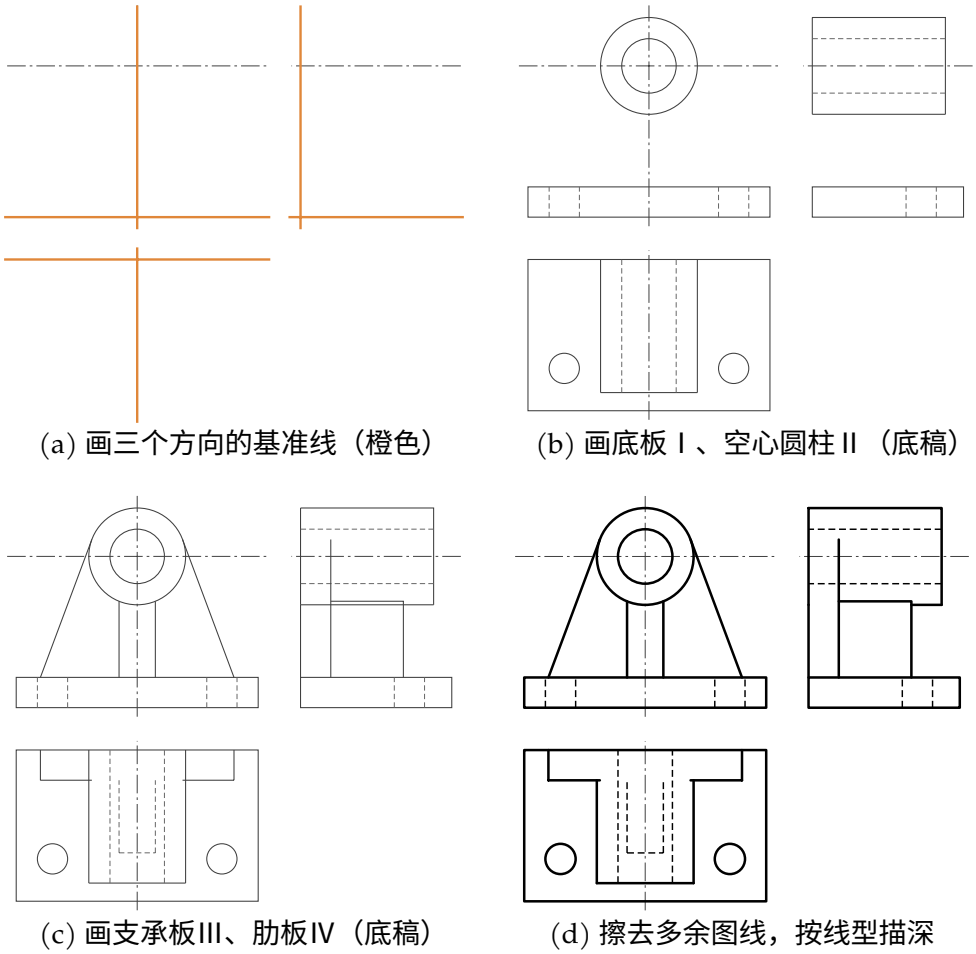


2.4　第四步：逐个形体画三视图

核心规律 · 画图顺序口诀

先主后次、先大后小、先叠加后挖切、先形体后交线。对每个形体，**从反映它形状特征（有积聚性）的那个视图画起**，再按投影规律画另外两个视图；三个视图**对应着一起画**，不要画完一个视图再画另一个。

说明 / 推导 · 为什么要“三个视图一起画”　如果先把主视图全部画完，再画俯视图，就要靠“长对正”一根一根往下引线，任何一处漏引都会造成两个视图不对应。按形体一起画，则每个形体的三个投影是一次性用同一组尺寸画出的，长对正、高平齐、宽相等天然满足，也不容易漏掉某个形体的某个投影。



(a) 画三个方向的基准线（橙色）　(b) 画底板 I 、空心圆柱 II （底稿）

(c) 画支承板III、肋板IV（底稿）　(d) 擦去多余图线，按线型描深

图 2-3　画轴承座三视图的步骤（对应教材图 5-11）。注意 (c)→(d) 擦去的两段线：俯视图中圆柱轮廓线在支承板范围内被擦去，左视图中圆柱最下素线在肋板、支承板范围内被擦去

例 · 轴承座各形体从哪个视图开始画

底板 I：底板上的两个孔在俯视图中反映为圆（孔壁有积聚性），所以从**俯视图**画起。

空心圆柱II：轴线垂直于 V 面，在主视图中积聚为圆，所以从**主视图**画起。

支承板III：两侧面与圆柱相切，切点只有在主视图（圆柱积聚为圆）中才能找到，所以从**主视图**画起：从底板顶面两端 $(8, 10)$、$(72, 10)$ 向圆作切线，切点为 $(25.0, 55.6)$ 和

$(55.0, 55.6)$。

肋板Ⅳ：它与圆柱相交，交线在左视图中是一条水平线。肋板侧面 $x = 34$ 与圆柱面 $(x-40)^2+(z-50)^2=16^2$ 的交线高度为 $z = 50 - \sqrt{16^2 - 6^2} \approx 35.2$。所以先在主视图中定出肋板宽度，再到**左视图**画出这条交线。

检查（三处容易出错）：

- 俯视图中支承板前面的线只画到切点 $x \approx 25.0$，切点之后不画；
- 左视图中支承板前面的竖线画到切点高度 55.6 为止；
- 左视图中圆柱最下面那条素线（$z = 34$）在肋板和支承板范围内不存在（那里已经和它们长成一体），只保留前端 $y = 6$ 到 $y = 16$ 那一小段；取而代之的是肋板与圆柱的交线 $z \approx 35.2$。

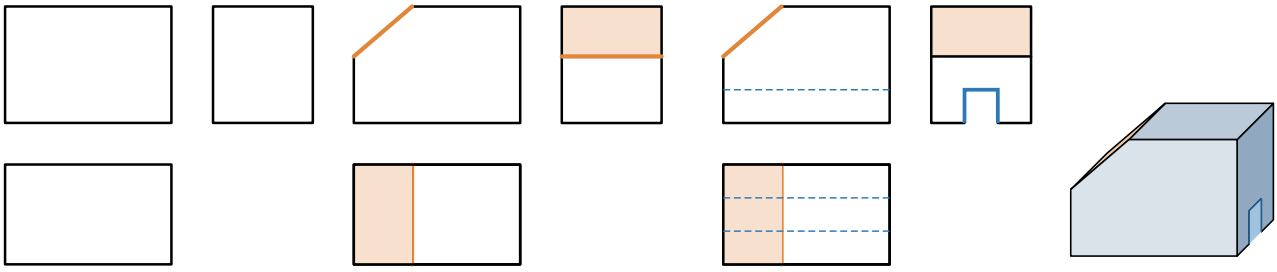
本题想说明：“画到切点”“擦去合并处的线”“补上交线”这三件事，就是第 1 章三种表面关系在一张图上的全部体现。

2.5　切割式组合体的画法

对于主要由挖切形成的组合体，形体分析法仍然适用，只是“形体”变成了“被切掉的部分”。教材以垫块（图 5-12、5-13）为例给出的方法是：

核心规律 · 切割式组合体的画图要领

先画切割前完整的基本体，再依次画每一次切割；画每一次切割时，**从切口积聚成线的那个视图画起**，再按投影规律求出切口在另两个视图中的投影；切出的倾斜面要用“类似形”检查（见第 4 章）。



(a) 完整长方体　(b) 正垂面切去左上角　(c) 底部开通槽　(d) 立体

图 2-4　切割式组合体（垫块类）的画图步骤：先画完整长方体，再按“切口积聚成线”的视图依次画正垂面切口（橙色）和底部通槽（蓝色）

图后说明：(b) 中正垂面 P 在主视图中积聚为一条斜线（橙色），所以先画主视图；它在俯视图和左视图中都是矩形（橙色阴影），两个矩形是“类似形”。(c) 中通槽沿长度方向贯通，在左视图中积聚为一个缺口，所以先画左视图；主视图和俯视图中槽被挡住，画成虚线。

2.6　笔记中的三视图草图（重绘与讲解）

你在笔记第 662 页“§3 画组合体的三视图”下画了一组三视图草图。**以下属于推测，不属于原图可靠识别结果**：根据草图中主视图右侧的高窄矩形、左视图中的三角形与顶部的圆、俯视图中的圆，推断物体由“底板 + 右端三角形立板（顶部有孔）+ 底板上的圆柱凸台（有通孔）”组成。下面按这个理解给出规范画法，尺寸为示意值。

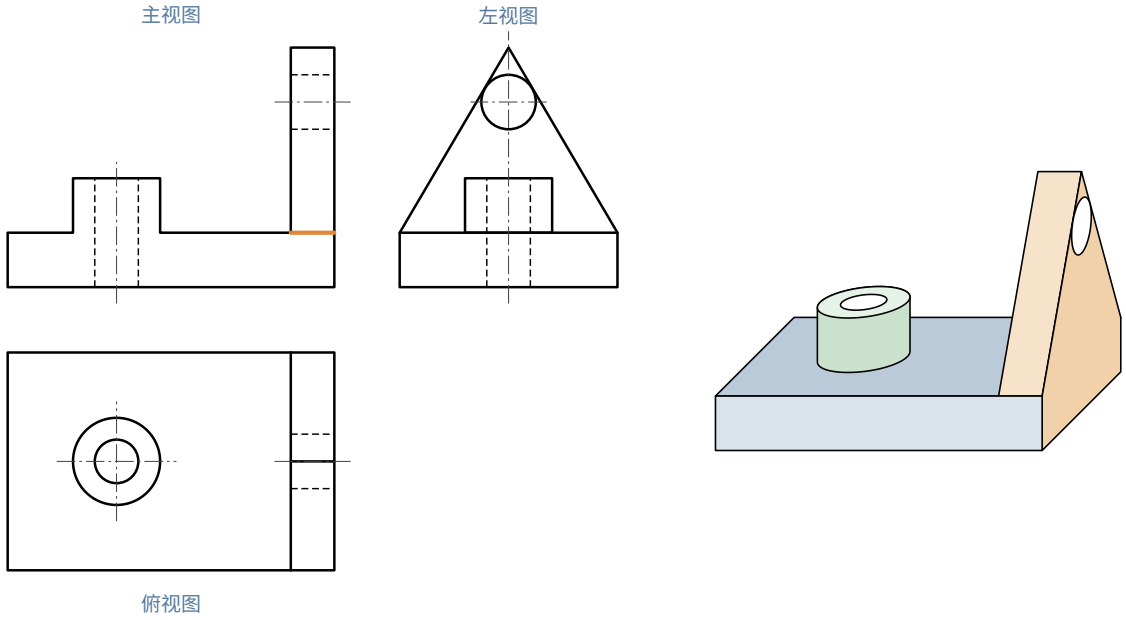


图 2-5　按笔记草图重绘的三视图（示意尺寸）：底板 $60 \times 40 \times 10$，右端三角形立板厚 8、顶高 44、孔 $\phi 10$，凸台 $\phi 16$、高 10、通孔 $\phi 8$

例 · 读懂这组三视图里的每一条线

主视图：右端高窄矩形是三角形立板（立板垂直于长度方向，主视图只看到它的厚度 8）；两条水平虚线是立板上孔 $\phi 10$ 的上下轮廓；中间小矩形是凸台，两条竖直虚线是贯通底板和凸台的孔 $\phi 8$。

俯视图：立板中间那条水平实线是三角形两个斜面的交线（屋脊线）；两条虚线是孔 $\phi 10$。

左视图：三角形反映立板实形，圆是孔 $\phi 10$ 的积聚投影；凸台在立板前方（更靠近观察者），所以它的矩形是实线。

检查：立板右面 $x = 60$ 与底板右面共面，所以主视图右边是一整条竖线、没有台阶；但主视图中 $x \in [52, 60]$、$z = 10$ 处**仍有一条横线**（橙色）——它是三角形立板的前斜面与底板前表面的交线（两个面方向不同，交界处是一条棱），不是“两形体的分界线”。同样，左视图中三角形底边 $z = 10$ 也是斜面与底板顶面的交线。

本题想说明：一个形体“在哪个视图里是实形”，那个视图就是它的特征视图；三角形立板的特征视图是左视图。

到这里，我们已经解决了什么？

- 画图五步：形体分析 → 选主视图 → 选比例、画基准线 → 逐个形体画 → 检查描深。
- 主视图选择三原则：特征明显、虚线少、摆平放正。
- 每个形体从它的特征视图（有积聚性的视图）画起，三视图对应着一起画。
- 切割式组合体：先画完整基本体，再从切口积聚的视图开始画每次切割。

下一步还需要解决什么？三视图画对了，只表达了“形状”，还没有表达“大小”——同样的图形可以是 40 mm，也可以是 400 mm。下一章解决尺寸标注。

学完这里，你应该能够回答

1. 主视图选择有哪三条原则？为什么不能按“投影面积最大”来选？
2. 长、宽、高三个方向的作图基准常选哪些几何要素？
3. 画图口诀“四个先后”是什么？
4. 支承板与圆柱相切，为什么要在主视图中求切点？
5. 切割式组合体为什么要先画切割前的完整形体？

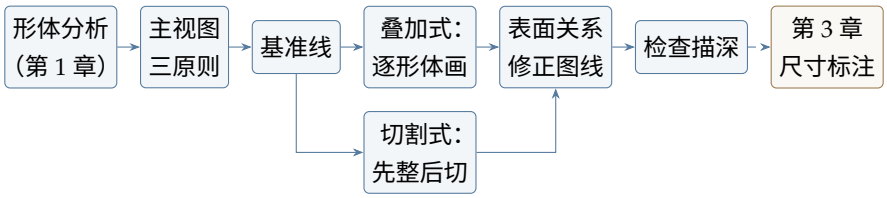


图 2-6　第 2 章知识地图

第 3 章　组合体的尺寸标注

视图只确定形状，尺寸才确定大小。教材说得很直接：组合体的大小由所标注的尺寸确定，与图形画得多大、画得准不准无关。本章按 PPT 的顺序：基本规则 → 基本体与切割体 → 组合体的三类尺寸与基准 → 完整 → 清晰 → 步骤与实例。

3.1　尺寸注法的基本规则与尺寸三要素

定义 · 尺寸注法的基本规则（GB/T 4458.4-2003）

(1) 图样上所注的尺寸数值为机件的**真实大小**，与图形的大小及绘图的准确度无关；
(2) 尺寸以毫米为单位时，**不需标注**计量单位的代号或名称；采用其他单位时必须注明；
(3) 机件的每一尺寸一般**只标注一次**，并应注在反映该结构**最清晰**的图形上；
(4) 图样上所标注的尺寸，为该图样所示机件的**最后完工尺寸**，否则应另加说明。

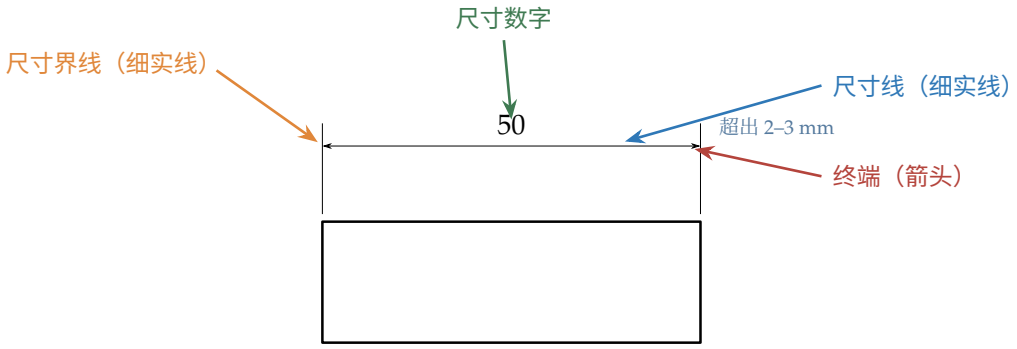


图 3-1　尺寸的三要素：尺寸界线、尺寸线（含终端）、尺寸数字

定义 · 尺寸三要素

一个完整的尺寸由**尺寸界线**、**尺寸线及其终端**（机械图常用箭头）和**尺寸数字**组成。尺寸界线和尺寸线都用细实线；尺寸界线从轮廓线、轴线或对称中心线引出（也可直接利用它们）；尺寸线不能用其他图线代替，也不得与其他图线重合或画在其延长线上。

易错点 · PPT 课堂练习：“尺寸箭头”算不算三要素之一？

不算单独的一项。箭头是尺寸线的**终端**，与尺寸线合称“尺寸线及其终端”。所以三要素是：尺寸界线、尺寸线及其终端、尺寸数字（PPT 第 54 页正确答案为 A、C、D）。

核心规律 · 标注尺寸的四项基本要求

正确：符合国家标准《尺寸注法》的规定；　**完整**：不遗漏、不重复、不多余；
清晰：布局整齐，便于看图；　**合理**：考虑设计与加工工艺要求（零件图一章详讲）。

3.2　回顾：平面图形中的定形尺寸与定位尺寸

PPT 第 23、24 页先回顾了平面图形：尺寸按作用分为**定形尺寸**（确定各部分形状大小，如线段长度、角度、直径、半径）和**定位尺寸**（确定各部分之间相对位置）。线段按尺寸是否齐全分为**已知线段**（定形、定位尺寸齐全，可直接画出）和**连接线段**（定位尺寸不全，要借助与相邻线段的连接关系才能画出）。组合体的尺寸分析就是这一思想的三维推广。

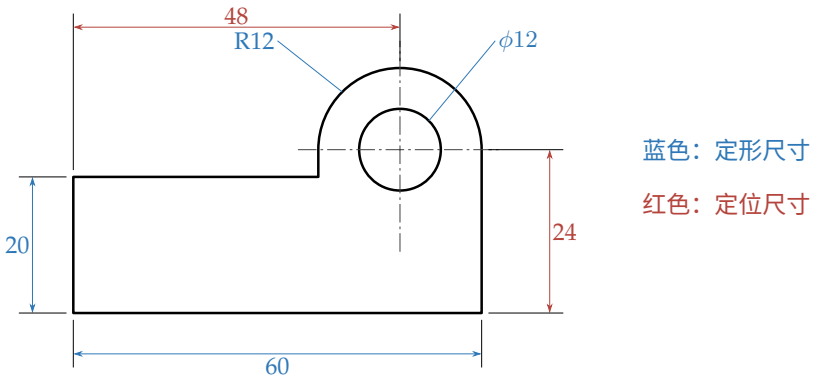


图 3-2　平面图形中的定形尺寸（蓝）与定位尺寸（红）：圆心位置由 48 和 24 确定；圆弧 R12 与右边线、左侧直线相切，是已知线段

3.3　基本体、切割体与相交立体的尺寸

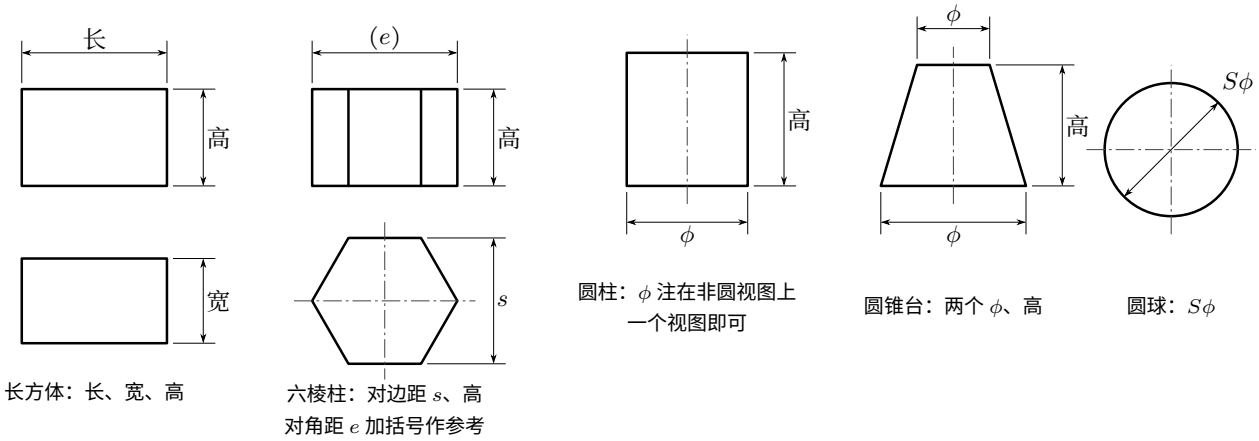


图 3-3　常见基本体的尺寸注法（对应教材图 5-25）：一般注出长、宽、高三个方向的定形尺寸，回转体用 ϕ 后可省去一个视图

核心规律 ・切割体与相交立体的尺寸规则

- **切割体**：只标注原形体的定形尺寸和**截平面的定位尺寸**，**截交线上不注尺寸**；
- **相交立体**：标注产生相贯线的两个基本体的定形尺寸和定位尺寸，**相贯线上不注尺寸**。

> **说明 / 推导 ・为什么交线上不能注尺寸**　截平面的位置一旦确定，截交线就是“截平面 ∩ 立体表面”，它的形状和大小被完全决定了，不需要也不允许再给数值；同理，两个形体的形状和相对位置确定后，相贯线也被唯一确定。如果在交线上再注一个尺寸，相当于

> 对同一个量给出两次规定：数值一致是重复，数值不一致就互相矛盾。这正是基本规则(3)“每一尺寸只注一次”的体现。

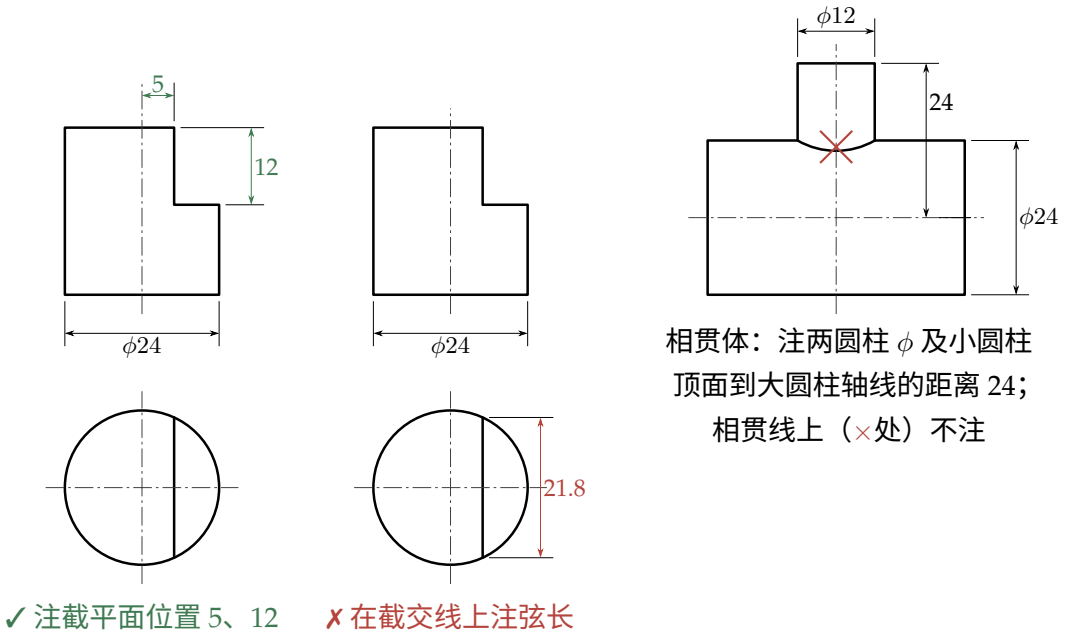


图 3-4　切割体与相贯体的尺寸（对应教材图 5-26、5-30 和 PPT 第 28–31 页）。截平面位置（距轴线 5、切深 12）确定后，截交线的弦长 21.8 自然确定，再注就是多余尺寸

3.4　组合体的三类尺寸与尺寸基准

定义 · 组合体的三类尺寸

定形尺寸：确定各基本形体形状大小的尺寸；
定位尺寸：确定各基本形体之间（包括孔、槽等）或截平面相对位置的尺寸；
总体尺寸：表明组合体总长、总宽、总高的尺寸。

定义 · 尺寸基准

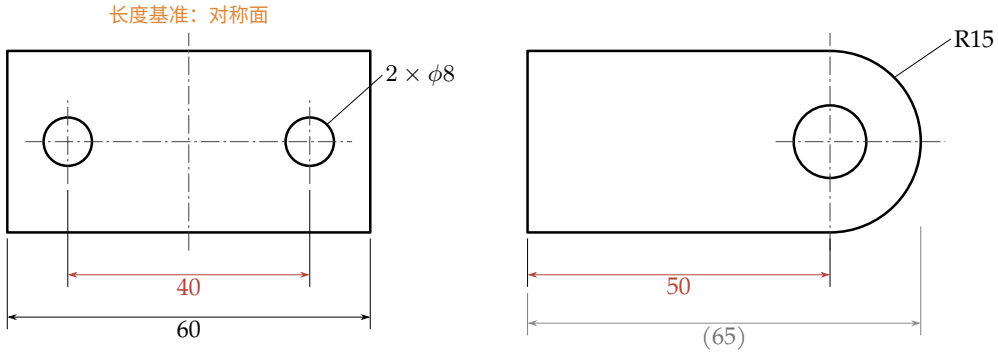
标注定位尺寸的起点，即确定尺寸位置的点、线或面，称为**尺寸基准**。组合体长、宽、高每个方向至少要有一个**主要基准**，常选组合体的底面、重要端面、对称平面、回转体的轴线；必要时还可以有辅助基准。

核心规律 · 定位尺寸的三条说明（教材第 116 页）

1) 某形体的对称面（或轴线）与某方向的尺寸基准**重合**时，该方向的定位尺寸**不注**；
2) 两个相同的形体对称于某方向的基准时，该方向只注**一个**定位尺寸（两者之间的距离，如两孔中心距），不能分别各注一半；
3) 定位尺寸可以从主要基准注出，也可以从辅助基准（如某个孔的轴线）注出。

核心规律 · 总体尺寸的处理

总体尺寸一般应直接注出。但**当组合体某一方向的一端或两端为回转体时**，该方向一般**不注总体尺寸**，而注出回转体的**中心定位尺寸**和**半径（或直径）**。加注总体尺寸后若出现多余尺寸，要对已注的定形、定位尺寸作适当调整。需要时可以把总体尺寸加括号作为**参考尺寸**（PPT 第 38 页的“(30)”）。



(a) 两孔对称于基准：只注中心距 40，不注 20 + 20

(b) 右端为回转体：注中心定位 50 和 R15，总长 65 不注（必要时加括号作参考）

图 3-5　定位尺寸与总体尺寸的两条特殊规则（对应教材图 5-27、5-28 与 PPT 第 37、38 页）

说明 / 推导 · 为什么回转体一端不注总长　加工圆头时，工人是先按中心定位尺寸 50 确定圆心，再以 R15 画圆弧加工出来的，总长 $50 + 15 = 65$ 是加工完以后**自然得到**的。如果再注总长 65，就和“50、R15”重复规定了同一件事；一旦数值有出入（比如设计时改了 R 而忘改总长），图样就自相矛盾。所以该方向只注“中心 + 半径”。

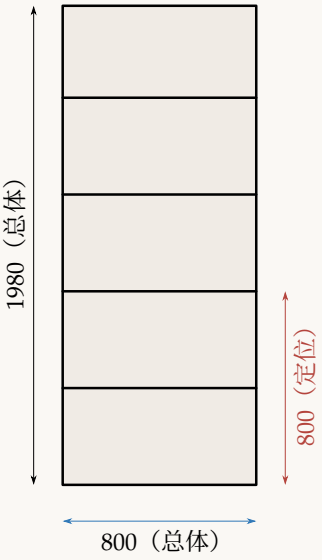
生活中的它 · 定制书柜的三类尺寸

场景：给宿舍或家里定制一个书柜，商家会问你三类数字：每格多高、隔板放在哪、整体多高多宽。

对应：隔板厚、每格高度 ↔ 定形尺寸；隔板距柜底的高度 ↔ 定位尺寸（基准是柜底）；整体 1980 × 800 × 350 ↔ 总体尺寸。

小判断：门洞 2000 × 800。总高 1980 < 2000 能过，但总宽 800 与门洞宽相同，必须侧着搬或拆开——总体尺寸就是用来回答“放不放得下、搬不搬得进”的。

边界：家具图纸还会注公差和材料；组合体阶段只讨论形状和大小。



对照：尺寸“完整、不重复”↔线性方程组的“恰定”（类比型）

一句话定位：一个形体有几个独立的几何自由度，就需要几个独立尺寸——就像 n 个未知数需要 n 个独立方程才能唯一解出。少了是“欠定”（形状不确定），多了是“超定”（可能互相矛盾）。

比较维度	组合体尺寸	线性方程组
需要确定的量	各形体的大小与位置	未知数 $x_1, \ldots, x_n$
给出的信息	尺寸	方程
“刚好够”	完整且不重复	独立方程数 $= n$，唯一解
“不够”	遗漏尺寸，无法加工	欠定，无穷多解
“太多”	重复 / 封闭尺寸链	超定，可能无解

不同之处及根源：方程组的“多余方程”只要与其余方程相容就无害；工程上多余尺寸即使数值相容也要避免，因为加工有误差，三个尺寸首尾相接成一个封闭圈时，实际零件不可能同时满足三个公差。另外，工程上允许把多余的那个尺寸加括号作为参考尺寸，这在方程组里没有对应。

旧结论	迁移	理由或反例
独立条件数 = 自由度时恰好确定	✓	带孔矩形板：长、宽、厚、孔径、孔的两个定位，共 6 个尺寸
相容的多余方程无害	△	数值相容也会造成封闭尺寸链，工程上要去掉或改为参考尺寸
任何量都可以用一个“尺寸”给出	✗	截交线、相贯线、切点的位置由其他尺寸决定，不能另注

小算例：长度方向依次注 20、40 和总长 61：$20 + 40 = 60 \neq 61$，三个“方程”无解；即使改成 60，也形成封闭尺寸链，应去掉其中一个（通常去掉不重要的一段）。

对照：尺寸基准↔电路中的参考点（地）（类比同构型）

一句话定位：电路中各点电位都相对于参考点（地）计量；组合体各形体位置都相对于尺寸基准计量。换参考点不改变电压，换基准也不改变物体形状。

电路中的结论	迁移	理由或反例
两点间电压与参考点选择无关	✓	两个形体间的距离与基准选择无关
逐段测量电压再相加，误差会累积	△	尺寸按串联（链式）注法时加工误差会累积；以同一基准注出则不累积，但工程上还要考虑加工顺序
参考点可以任意选	✗	基准要选对称面、底面、轴线等便于加工测量的要素，不能随便选一个“好算”的点

小算例：三个孔间距都注成链式 20 ± 0.1，第三个孔相对基准的最大误差可达 ± 0.3；若三个孔都从同一基准注出（20、40、60，各 ± 0.1），每个孔的位置误差都只有 ± 0.1。

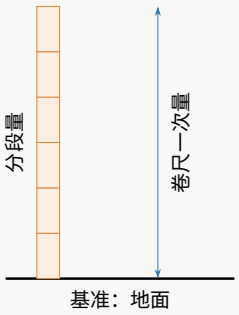
生活中的它 · 量身高为什么从脚底量起

场景：量身高时，人光脚站直，从地面量到头顶；用一把 30 cm 的短尺分段量 1.8 m，往往比卷尺一次量出来误差大。

对应：地面 ↔ 高度方向的尺寸基准；分段量 ↔ 串联尺寸；卷尺一次量 ↔ 从同一基准直接注出。

小估算：短尺每段读数误差 ± 1 mm，量 6 段最坏累积 ± 6 mm；卷尺一次读数 ± 1 mm。

边界：实际误差有正有负，常会部分抵消，6 段的典型误差约 $\sqrt{6} \approx 2.4$ mm，但图样设计要按最不利情况考虑。



3.5　尺寸标注要清晰：六条布置原则

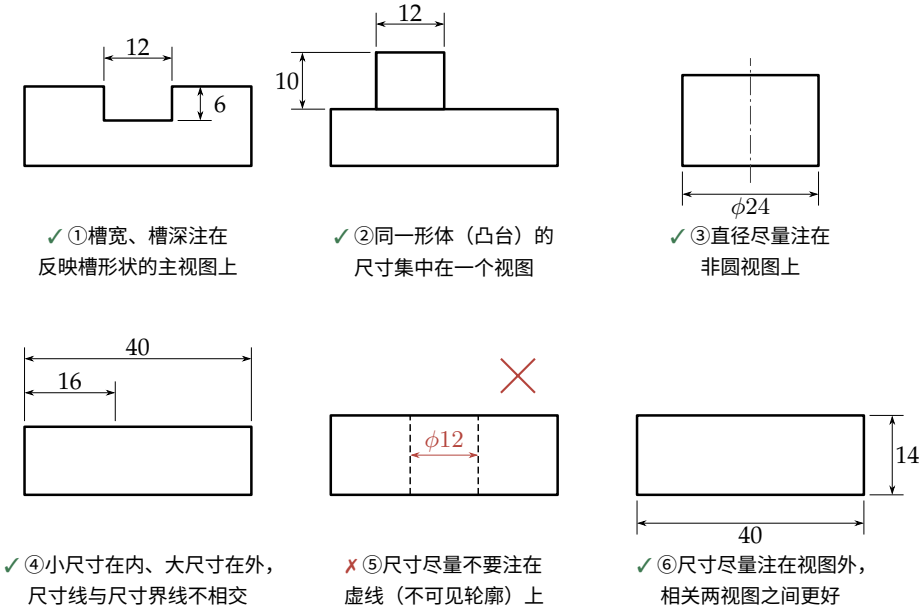


图 3-6　尺寸清晰的六条原则（对应 PPT 第 39–43 页、教材第 117–118 页）

核心规律 · 清晰六原则

①尺寸尽量注在**形体特征最明显**的视图上；②同一形体的尺寸尽量**集中**；③直径尺寸最好注在**非圆视图**上（半径尺寸则必须注在投影为圆弧的视图上）；④平行尺寸**小在内、大在外**，避免尺寸线与尺寸界线相交，串联尺寸首尾相接注在同一条线上；⑤尽量**避免注在虚线上**；⑥尽量注在**视图外面**，并注在相关两视图之间。另有一条硬性规定：**截交线、相贯线上不注尺寸**。

易错点 · 半径和直径的位置要求不对称

“直径最好注在非圆视图上”是**建议**；“半径必须注在投影为圆弧的视图上”是**规定**——因为 R 只有在能看到圆弧的视图上才有意义，在非圆视图上根本找不到圆心。

3.6　标注步骤与实例：轴承座

核心规律 · 组合体尺寸标注六步（PPT 第 44 页）

①形体分析；②选择尺寸基准；③依次标注各形体的定形尺寸与定位尺寸；④标注内部结构（孔、槽）的定形与定位尺寸；⑤标注总体尺寸（并调整）；⑥检查是否完整（不遗漏、不重复）。

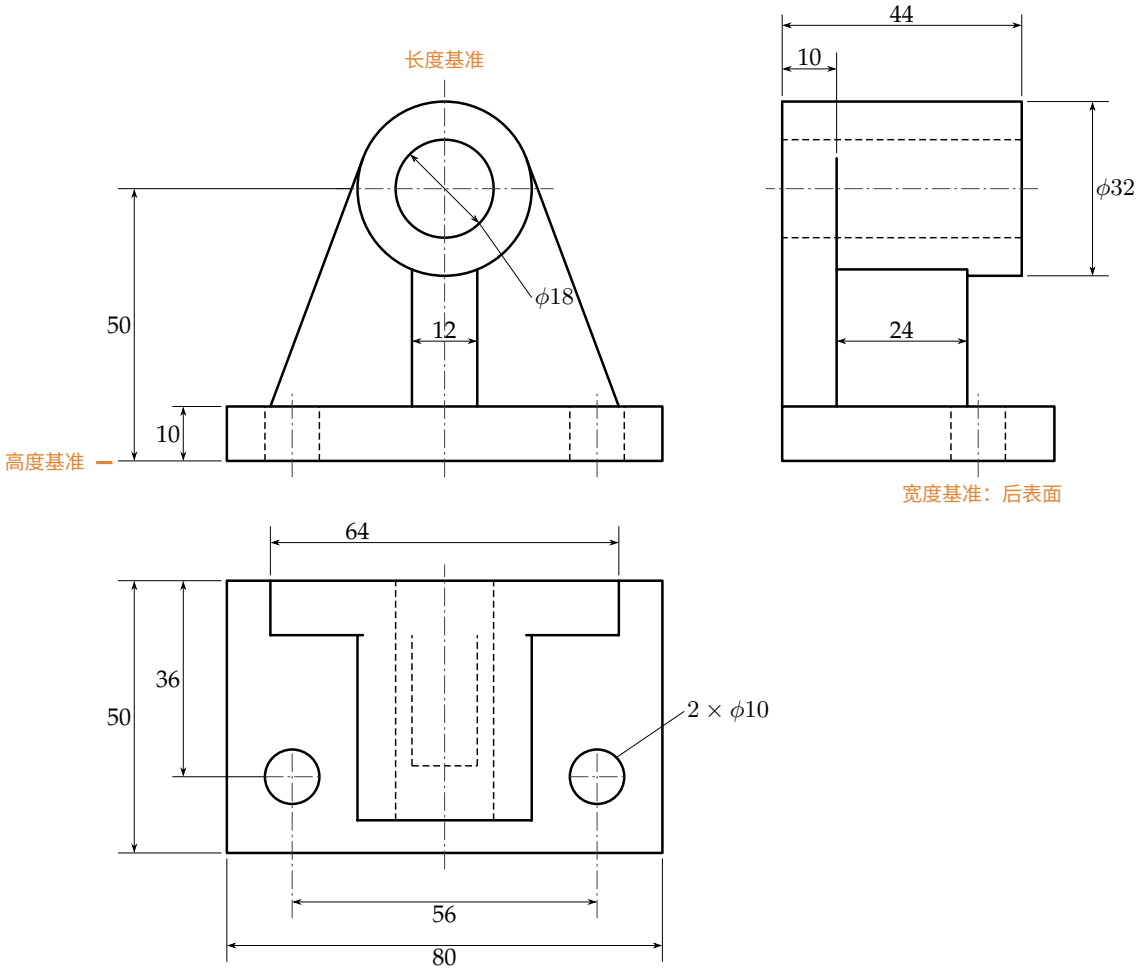


图 3-7　轴承座的尺寸标注（简化模型，单位 mm）。长度基准为左右对称面，宽度基准为后表面，高度基准为底面

形体	定形尺寸	定位尺寸	注在哪个视图
底板 I	80、50、10；$2\times\phi10$	孔：中心距 56（对称于长度基准）、距后面 36	俯视图（特征视图）
空心圆柱 II	$\phi32$、$\phi18$、长 44	轴线高 50；后面与基准平齐、左右在对称面上，故不注	主、左视图
支承板III	底宽 64、厚 10；斜边由“相切”决定，不注	底面在底板顶上、后面平齐、左右对称，均不注	俯、左视图
肋板IV	宽 12、长 24；高度由与圆柱的交线决定，不注	后面贴支承板前面，左右对称，均不注	主、左视图
总体	总长 80、总宽 50 与底板重合；总高：顶端为回转体，不注，由 50 和 $\phi32$ 确定	—	—

表 3-1 轴承座尺寸清单：每一个尺寸都能说出“它确定了什么”

例 ・检查完整性：逐个形体“能不能做出来”

方法：假装自己是工人，按尺寸清单逐个形体检查：大小够不够、位置够不够。

底板：长宽高 80/50/10 齐全；孔径 $\phi10$，孔的左右位置由 56（对称）定，前后位置由 36 定——✓。

圆柱：$\phi32$、$\phi18$、44 齐全；轴线高度 50；前后：后端面在基准上，往前 44——✓。

支承板：底宽 64、厚 10；顶部与圆柱相切，切点由几何关系决定——✓。

肋板：宽 12、长 24（从支承板前面往前），高度到与圆柱相交为止——✓。

检查重复：有没有哪个量被两组尺寸同时决定？总高若再注 66，就与“$50+\phi32/2$”重复，所以不注。

本题想说明：完整性检查的本质是“每个自由度恰好被一个尺寸决定”。

PPT 实例补充：PPT 第 45–53 页标注的是另一个支架（直立圆柱 + 底板 + 凸台 + 肋板），按步骤依次出现的尺寸为：圆柱 $\phi72$、高 80；底板厚 20、R22、中心距 80；凸台 $\phi44$、伸出 48、高度位置 28；肋板 56、12；孔 $\phi40$、$\phi22$、$\phi24$。方法与上面的轴承座完全一致：先定基准（圆柱轴线、底面、前后对称面），再“一个形体一个形体”地注定形、定位，最后处理总体。

到这里，我们已经解决了什么？

- 尺寸三要素、四要求；每个尺寸只注一次。
- 切割体注截平面位置，相贯体注两形体的定形定位；交线上不注尺寸。
- 组合体尺寸分定形、定位、总体三类；每个方向选一个主要基准；回转体端不注总体尺寸。
- 清晰六原则；标注六步骤。

下一步还需要解决什么？到目前为止我们一直是“已知物体 → 画图、注尺寸”。工程中同样重要的是反过来：拿到别人画的图，想出物体是什么样子——这就是第 4 章读图。

学完这里，你应该能够回答

1. 尺寸三要素是什么？尺寸箭头属于哪一个？
2. 为什么截交线、相贯线上不能注尺寸？
3. 两孔对称于长度基准时，长度方向应注几个定位尺寸？
4. 一端为圆头的板，长度方向的总体尺寸怎样处理？
5. 直径和半径分别应该注在什么视图上？
6. 链式注法和从同一基准注出，哪一种误差会累积？

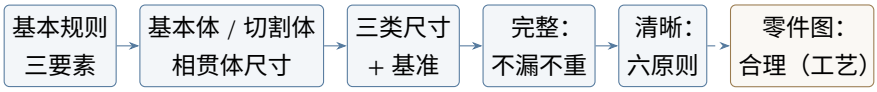


图 3-8　第 3 章知识地图

第 4 章　读组合体视图

画图是“由物到图”，读图是“由图到物”。教材说，画图和读图是本课程的两个重要环节；读图更难，因为每个视图都丢掉了一个方向的信息，要靠几个视图“互相补位”，再加上对基本体投影特征的熟悉，才能把立体“想”出来。本章先讲读图的基本知识，再讲两种方法，最后用你笔记中的例题练习“二求三”。

4.1　读图的基本知识

4.1.1　几个视图要联系起来看

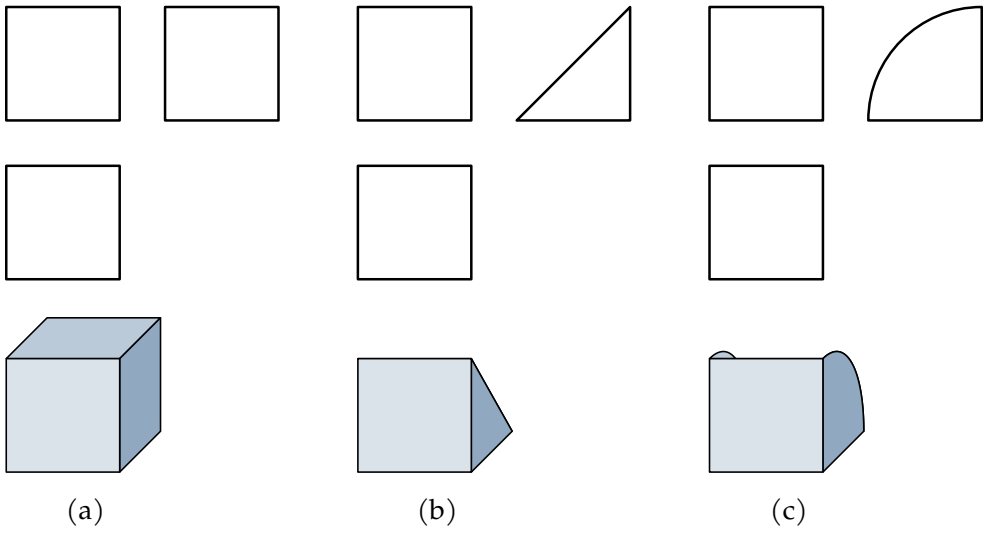


图 4-1　主视图、俯视图都是正方形，物体却可以是立方体、三棱柱、四分之一圆柱——只有和左视图联系起来才能确定（对应教材图 5-14）

一个视图只能反映物体一个方向的形状。图 4-1 三个物体的主、俯视图完全相同，只看这两个视图根本无法区分；它们的区别全在左视图里。所以读图时**一定要把几个视图互相对照着看**，不能盯着一个视图猜。

4.1.2 善于找出特征视图

定义·特征视图

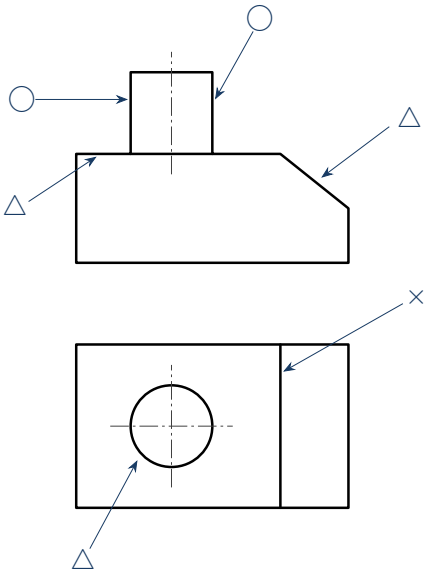
最能充分反映组合体中各形体**形状特征**和**位置特征**的视图称为特征视图。各形体的特征视图**不一定集中在主视图**上：PPT 第 59 页的例子中，形体 I 、II、IV的特征在主视图中反映，形体III的特征在俯视图中反映。

例如图 2-5 中，三角形立板的特征视图是左视图（三角形），凸台的特征视图是俯视图（两个同心圆），底板的特征视图是俯视图。读图时先找到每个形体的特征视图，就能“一眼认出”它是什么基本体。

4.1.3 弄清图线和线框的含义（笔记“视图中每一条粗实线的含义”补全）

核心规律·图线的三种含义（笔记已记录，此处配图）

视图中每一条粗实线（或虚线）可能表示：(1) 物体上**垂直于投影面的平面或曲面的积聚投影**（图中 △）；(2) 物体上**两个表面交线**的投影（图中 ×）；(3) 物体上**曲面的转向轮廓素线**的投影（图中 ◯）。



主视图斜线 △：右上角斜切面（正垂面）积聚成线。
主视图左右竖线 ◯：圆柱凸台的转向轮廓素线（最左、最右素线）。
主视图左上横线 △：底板顶面（水平面）积聚成线。
俯视图竖线 ×：顶面与斜切面的交线。
俯视图的圆 △：圆柱面在 H 面上积聚成圆。

图 4-2 图线的三种含义（对应教材图 5-16a）：同一种“粗实线”，代表的几何对象可以完全不同

核心规律·封闭线框的含义

(1) 一个封闭线框一般表示物体上的**一个表面**（平面或曲面）的投影；
(2) 一个封闭线框也可以表示**曲面及其相切的平面（或曲面）**组成的组合表面；
(3) 一个封闭线框还可以表示一个**孔洞**的投影。
线框之间的位置关系：相邻两个线框，表示两个面在分界处发生了**转折或错位**（高低、前后）；大线框套小线框，表示小线框对应的表面**凸起、凹进或是通孔**。

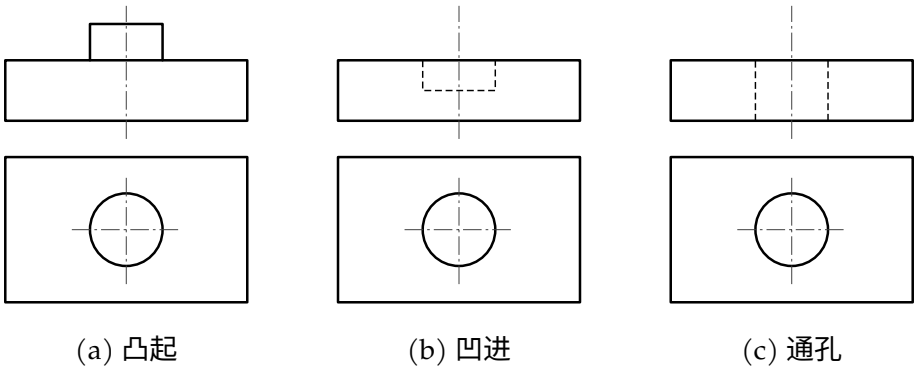


图 4-3　大线框套小线框：俯视图完全相同，小圆线框对应的表面可能凸起、凹进或是通孔，要到主视图中判断（对应教材图 5-18）

易错点 · 把“线框”一律当成“平面”

线框表示的是“一个面”，但不一定是平面：图 4-2 俯视图中的圆框是圆柱凸台的顶面，而主视图里凸台的矩形框是圆柱面（曲面）。判断平面还是曲面，要到其他视图中找它的对应投影：平面在某个视图中会积聚成直线或呈类似形，曲面则对应圆或圆弧。

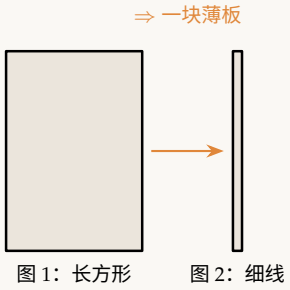
生活中的它 · 看懂宜家安装说明书

场景：宜家书架的安装说明书全是图，没有文字。很多人看不懂，是因为只盯着一张图看。

对应：说明书前后几张图 ↔ 几个视图；先找出“最有特征的那张图”认出零件 ↔ 找特征视图；再对照别的图确认它装在哪 ↔ 按投影规律找对应投影。

小判断：一块板在一张图里是长方形、在另一张图里是一条细线，就说明它是一块薄板，细线方向就是厚度方向——这正是“平面垂直于投影面时积聚成线”。

边界：说明书多用轴测图（立体感图），不是严格的三视图，但“多图对照”的读法相同。



对照：读图 ↔ CT 断层重建（思想重现型）

拓展联想：以下内容只用于建立知识联系，当前阶段不要求掌握。 CT 从几百个方向拍 X 射线投影，用算法“反推”出物体内部各点的密度；读三视图则是从三个方向的投影，靠几何知识“反推”出立体形状。二者都是**由投影求物体**的“逆问题”。

关于投影重建的结论	迁移	理由或反例
投影方向越多，物体越容易确定	✓	二视图不够时加第三个视图，正是这个道理
足够多的投影就能唯一确定物体	△	CT 依赖成百上千个方向；三视图只有三个方向，要靠“物体由基本体组成”这一先验知识
三个投影总能唯一确定物体	✗	存在三视图都相同而形状不同的特例，所以读图后要“回头验证”

小算例： 图 4-1 中，只用主、俯两个视图时有 3 种（实际上无穷多种）可能的物体；加上左视图后，(a)(b)(c) 各对应一种。

4.2　形体分析法读图

定义 · 形体分析法读图

按照“视图中每一个封闭线框都代表一个简单基本形体的投影”的原理，将视图分解成若干部分，然后按投影规律和各视图间的联系，分析出各组成部分所代表的空间形状及所在位置，从而重构出整体形状。它**主要用于看叠加式组合体**的视图；关键是**图形分解**，图形分解的核心是**找特征视图**。

核心规律 · 形体分析法读图步骤（PPT 第 63 页）

(1) 分析视图；(2) 抓特征，分线框；(3) 对投影，识形体；(4) 想位置，构整体；(5) 读内部结构及细节；(6) 综合起来想整体。

教材把它浓缩为一句话：**按线框分部分，对投影识形体，定位置想整体**。

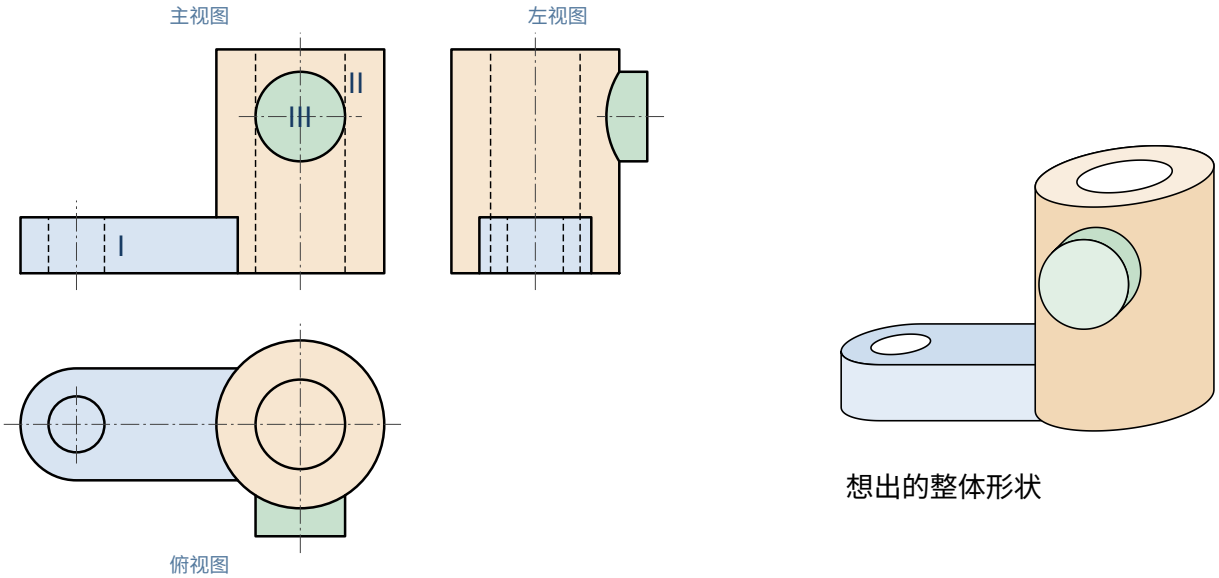


图 4-4　形体分析法读图：按线框把视图分成三部分（同色区域为同一形体的三个投影）。Ⅰ：圆头底板（特征视图为俯视图）；Ⅱ：直立空心圆柱（特征视图为俯视图）；Ⅲ：前方圆柱凸台（特征视图为主视图）

例 · 按六步读图 4-4

(1) 分析视图：给出主、俯、左三个视图，主视图最能反映各部分的上下、左右位置。

(2) 抓特征，分线框：俯视图中左边是“半圆头 + 两条直线”的线框，中间是两个同心圆，前方有一个小矩形；主视图右上方有一个圆。据此分成 I 、 II、III三部分。

(3) 对投影，识形体： I 在主视图中是高 10 的矩形，在左视图中也是矩形 ⇒ 一端为半圆的平板，中间有竖直孔（主、左视图中的虚线）。II 在俯视图中是同心圆，主、左视图中是矩形加两条虚线 ⇒ 直立空心圆柱。III在主视图中是圆，俯、左视图中是矩形 ⇒ 轴线垂直于 V 面的实心圆柱凸台。

(4) 想位置，构整体： I 在 II 的左边，底面平齐； I 的前后两侧面与 II 的圆柱面**相交**，所以主视图中有交线（$x \approx 38.8$ 的短竖线）。III在 II 的正前方，两圆柱轴线垂直相交，左视图中出现**相贯线**（向圆柱轴线方向弯曲的圆弧）。

(5) 读细节： I 上的孔 $\phi 10$、 II 的内孔 $\phi 16$ 都是通孔。

(6) 综合想整体：得到图右的立体。

检查：左视图中 II 的前轮廓线 $y = 5$ 在凸台范围内被相贯线代替——因为那一段素线已经“长进”凸台里了。

4.3　线面分析法读图

为什么需要它　形体分析法擅长“拼出来的”物体。但如果一个物体是一块长方体被切了好几刀，切出很多斜面，按“线框 = 基本体”去分就会分不下去。这时要换一个角度：把线框看成**面**，逐个分析每个面是什么形状、处于什么位置，再把面拼成体。这就是线面分析法，它**主要用于看切割式组合体**。

核心规律 · 平面的投影特性（线面分析的依据）

平面 ∥ 投影面 ⇒ 投影反映**实形**；　平面 ⊥ 投影面 ⇒ 投影**积聚成直线**；　平面倾斜于投影面 ⇒ 投影为**类似形**。

类似形：边数相同、凹凸性相同、平行关系保持不变、但大小（长度、角度）可能变化的图形。一个倾斜平面在它不积聚的两个视图中，投影一定是**类似形**。

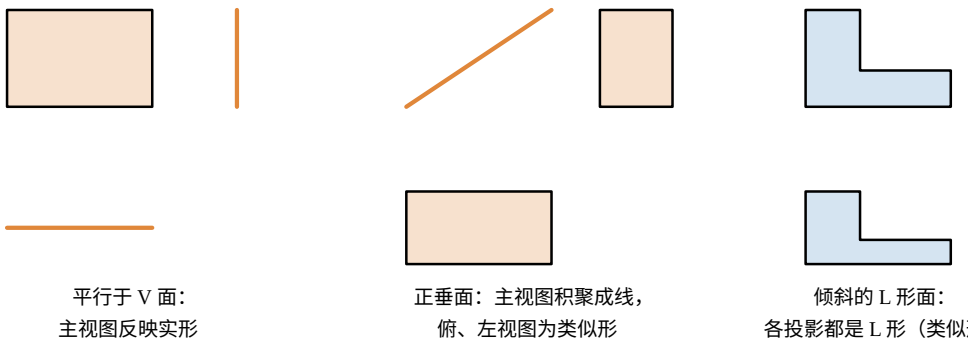
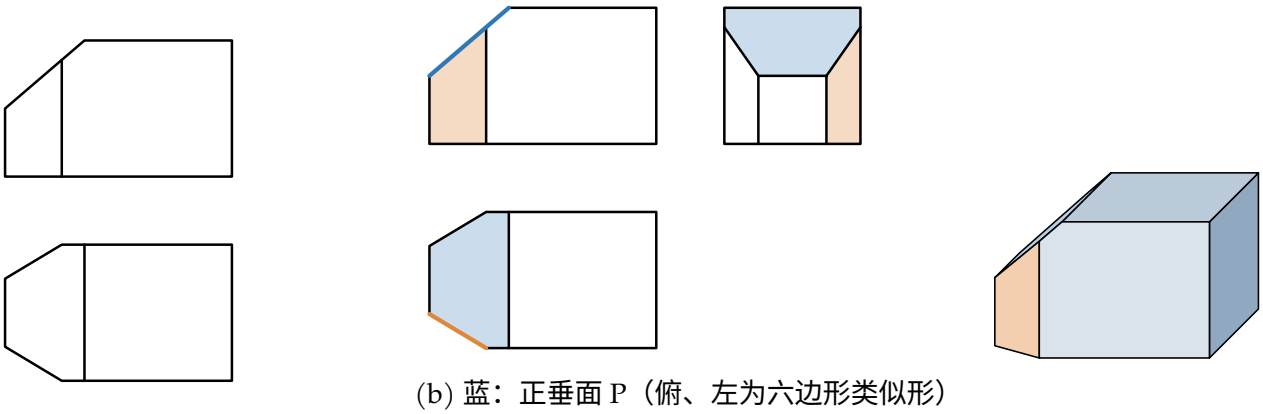


图 4-5　平面的三种投影特性。类似形保持边数、凹凸和平行关系，长度和角度可以改变

核心规律 · 线面分析法读图的基本要领与步骤

要领：(1) 根据线（面）的投影特征分析它是什么位置的线（面）；(2) 分析面与面的相对位置（前后、上下）；(3) 分析面与面的交线（截交线、相贯线）。

步骤（PPT 第 68–70 页）：(1) 用形体分析法分析**切割前**的基本体形状；(2) 分析线框所表示的面的形状和位置，分析立体被**切割的过程**；(3) 综合想象整体形状。教材概括为：**按线框分表面，对投影识特性，定位置想整体**。



(a) 已知主、俯视图　　(b) 蓝：正垂面 P（俯、左为六边形类似形）　橙：铅垂面 Q（主、左为四边形类似形）　　(c) 立体（压板类）

图 4-6　线面分析法补画左视图（对应教材图 5-22～5-24 的压板）：长方体先被正垂面 P 切去左上角，再被前后两个铅垂面 Q 切去左前、左后两角

例 · 用线面分析法补画左视图

已知：主、俯视图如图 4-6(a)。**求：**左视图。

第一步（切割前的形体）：两视图的外框补齐后都是矩形 $\Rightarrow$ 原形体是长方体 $40\times24\times24$。

第二步（逐个分析线框）：

- 主视图左上方的斜线在俯视图中对应一个**六边形**线框（没有与斜线等长的竖直线与之对应）$\Rightarrow$ 这是一个**正垂面 P**，主视图积聚，俯视图为类似形，所以左视图中它也必须是一个**六边形**。
- 俯视图左前方的斜线在主视图中对应一个**四边形**线框 $(0,0)$-$(10,0)$-$(10,20.6)$-$(0,12)$ $\Rightarrow$ 这是一个**铅垂面 Q**，左视图中也必须是**四边形**。后方的斜线同理（前后对称）。

第三步（求交线的端点）：P 与 Q 的交线一端在左端面上 $(0,6,12)$，另一端在前表面上 $(10,0,z)$；由 P 的方程 $z=12+\frac{6}{7}x$ 得 $z=12+\frac{60}{7}\approx20.6$。在左视图中连接 $(6,12)$ 与 $(0,20.6)$。

第四步(检查类似形):左视图中 P 的投影 $(6,12)$-$(0,20.6)$-$(0,24)$-$(24,24)$-$(24,20.6)$-$(18,12)$ 是六边形，与俯视图中的六边形边数相同、对应边平行 ✓；Q 在左视图中是四边形，与主视图中的四边形类似 ✓。

本题想说明：斜面最难画，但只要抓住“**积聚的那个视图定位置，另外两个视图互为类似形**”，就有了检验手段。

易错点 · 类似形不是“相似形”

初中学的“相似形”要求对应角相等、对应边成比例；“类似形”只要求**边数相同、凹凸相同、平行边仍平行**。图 4-6 中 P 在俯视图和左视图中的两个六边形大小、角度都不一样，但它们是类似形。不要因为“看起来不像”就怀疑画错——要检查的是边数和平行关系。

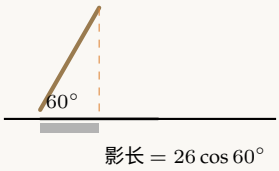
生活中的它 · 台灯下斜放的书

场景：台灯正下方，把一本书平放，它的影子和书一样大；把书的一边抬起来斜放，影子变“扁”了，但仍是长方形。

对应：书 ↔ 平面；平放 ↔ 平行于投影面（实形）；斜放 ↔ 倾斜于投影面（类似形）；竖起来 ↔ 垂直于投影面（积聚成一条线）。

小估算：书长 26 cm，与桌面成 60° 斜放，影子长约 $26\cos 60^\circ = 13$ cm，宽不变。

边界：台灯是点光源，影子有透视放大；只有光线近似平行时才接近正投影。



对照：类似形 ↔ 线性代数中的仿射变换（推广型）

一句话定位：倾斜平面到投影面的正投影，限制在这个平面上看，是一个可逆的线性（仿射）变换。仿射变换保持的性质，就是类似形保持的性质。

仿射变换的性质	迁移	理由或反例
直线变直线、平行线仍平行	✓	所以类似形对应边平行、边数相同
保持线段上的分点比例	✓	斜面上的中点投影后仍是中点，可用来找对应点
面积按固定倍数缩放	△	正投影时倍数为 $\cos\theta$（θ 为平面与投影面夹角），只对同一个平面成立
保持角度和长度	✗	矩形斜放后可能变成平行四边形，直角不再是直角

小算例：一个 40×30 的矩形，30 的边与 H 面平行、40 的边与 H 面成 60°，俯视图是 20×30 的矩形，面积 $600 = 1200\cos 60^\circ$。

4.4　由两视图补画第三视图（笔记例题的完整解答）

“已知两视图，补画第三视图”（简称**二求三**）是检验读图能力的主要题型：先读懂，再画出来。教材的说法是：先在想象出形体的基础上，按读图时分解的各部分，**逐一画出它们的第三视图**。你在笔记第 663 页记下了一道例题，下面给出完整解答（尺寸为按草图比例取的示意值，见“无法可靠辨认的内容”）。

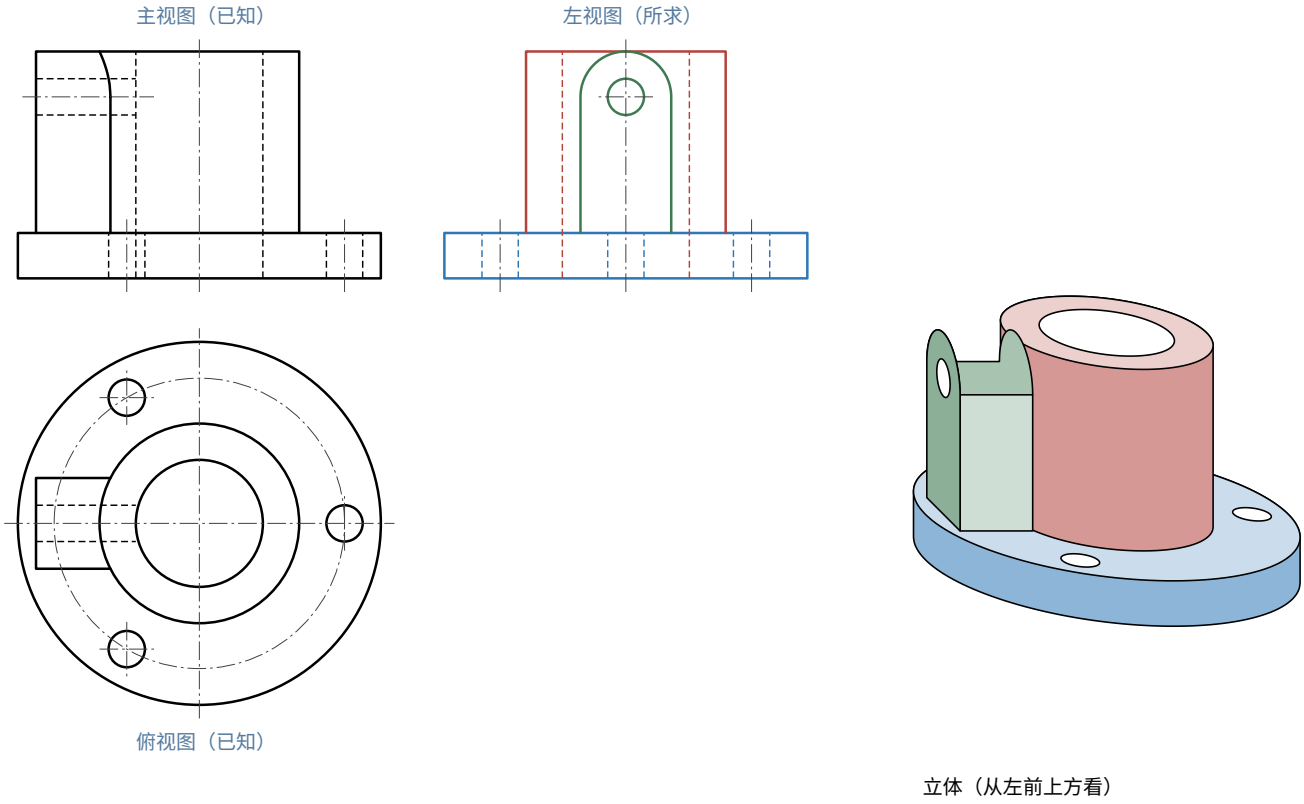


图 4-7　笔记第 663 页例题：已知主、俯视图，补画左视图（所求的左视图中蓝 = 圆盘底板，红 = 空心圆柱，绿 = U 形耳板）

例 · 按形体逐个补画左视图

读图（形体分析）：俯视图中最大的圆和主视图中下方的扁矩形对应 ⇒ **圆盘底板**（ϕ80，厚 10），上有三个均布小孔（俯视图中的三个小圆，主视图中的竖直虚线）。俯视图中两个同心圆 ϕ44、ϕ28 与主视图中间的矩形和两条虚线对应 ⇒ **直立空心圆柱**。俯视图左侧小矩形与主视图左侧高矩形对应，主视图中有横向虚线（孔）、左上角有曲线 ⇒ 一块**耳板**，孔的轴线沿长度方向。笔记左视图中耳板是 U 形，说明耳板顶部为半圆柱面。

第一步，画底板：左视图是宽 80、高 10 的矩形（宽相等：取俯视图中圆的前后宽度）。三个小孔在左视图中都不可见，按俯视图量出它们的前后位置：$y=0$ 和 $y=\pm 27.7$，各画两条虚线。

第二步，画空心圆柱：矩形宽 44、从底板顶面到高 50；内孔 ϕ28 画成虚线，从底面一直到顶面（通孔）。

第三步，画耳板：耳板正对着左视方向，所以左视图反映它的**实形**——U 形：两侧竖线 $y=\pm 10$，顶部半圆 R10，圆心高 40；孔 ϕ8 在左视图中积聚为圆，可见。

第四步，检查：(1) 耳板挡在圆柱前面（更靠近观察者），所以圆柱在 $|y| \le 10$ 的部分被挡住，但圆柱的两条轮廓线在 $y = \pm 22$，不受影响；(2) 主视图中耳板顶部那段小曲线是**耳板半圆柱面与直立圆柱面的相贯线**，在左视图中它落在 U 形的半圆上，不必另画；(3) 左视图中圆柱内孔虚线在 $y = \pm 14$，与耳板的 $y = \pm 10$ 不重合。

本题想说明：二求三的顺序与画图完全相同——**先大后小、先外后内、一个形体一个形体地补**；每补一个形体都要回到已知视图检查“三等关系”。

易错点 · 二求三中最常见的三种错误

(1) **前后颠倒**：把俯视图中靠下（前方）的结构画到左视图的左边（后方）——记住左视图**右边是前**。

(2) **漏画虚线**：底板上的孔、圆柱内孔在左视图中看不见，但必须画成虚线。

(3) **多画分界线**：耳板与圆柱相接处是相贯线，不是平面交线；底板与圆柱叠加时圆柱底面与底板顶面重合，不要在左视图中多画横线。

到这里，我们已经解决了什么？

- 读图三条基本知识：视图联系起来看；先找特征视图；弄清线（积聚面、交线、转向线）和线框（面、组合面、孔）的含义。
- 形体分析法读图：按线框分部分，对投影识形体，定位置想整体——用于叠加式。
- 线面分析法读图：按线框分表面，对投影识特性，定位置想整体；斜面靠“类似形”检验——用于切割式。
- 二求三：读懂后按形体逐一补画，每一步都检查三等关系和前后方位。

教材的总结：**形体分析识形体，线面分析攻难点**。

下一步还需要解决什么？会画、会注、会读之后，最后一个问题是：能不能自己**设计**一个合理的组合体？这就是第 5 章构形设计。

学完这里，你应该能够回答

1. 为什么只看主、俯两个视图有时不能确定物体？举一个例子。
2. 视图中一条粗实线可能表示哪三种几何对象？
3. “大线框套小线框”可能表示哪三种情况？怎样区分？
4. 一个正垂面在三个视图中分别是什么样子？
5. 类似形和相似形有什么区别？
6. 二求三时，怎样避免把前后方位弄反？

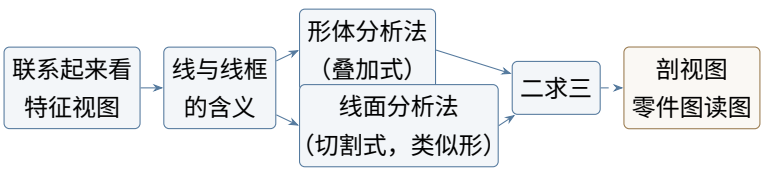


图 4-8　第 4 章知识地图

第 5 章　组合体的构形设计

前四章都是“别人给出物体，我们画、注、读”。构形设计反过来：**给出一些条件，由你构思出合理的组合体**。教材指出，产品设计通常经历概念设计、技术设计、施工设计三个阶段，其中把功能需求转化为三维形状的构形设计是技术设计的重要组成部分，而组合体的构形设计是零件构形设计的基础。

定义 · 组合体构形

采用形状相同或不同的若干基本形体，按一定的方式组合在一起，构成一种新的立体形态，称为组合体的**构形**。

5.1　构形设计的基本要求

核心规律 · 构形四原则（PPT 第 75–78 页，结合教材第 119–120 页）

(1) **构形应为现实实体**：两个形体之间不能是点接触、线接触，也不能只靠一个没有厚度的面连接；一般不要出现封闭内腔。

(2) **简洁、美观**：以平面立体和回转体为主，结构少、变化少，便于绘图、标注和制造。

(3) **新颖、独特**：基本体的种类、组合方式和相对位置力求多样，发挥形象思维与发散思维。

(4) **均衡、平稳**：重心尽量靠下，并落在支承面范围之内，满足力学与视觉上的平衡。

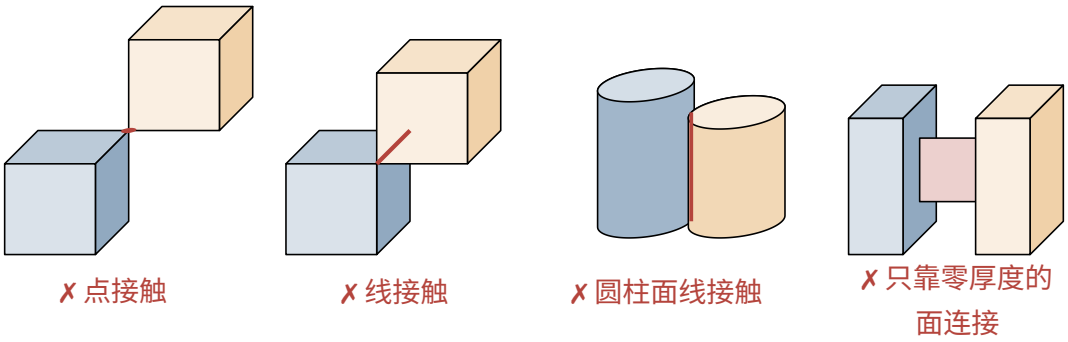


图 5-1　不是现实实体的构形（对应教材图 5-33 与 PPT 第 75–76 页）：接触处没有体积，零件在那里“断开”

说明 / 推导 · 为什么点、线接触不行　接触处的“截面积”为零：点接触时接触区域是一个点，线接触时是一条线，都没有面积。零件受力时，应力 = 力/面积，面积为零意味着无论多小的力都会让它断开，现实中也无法加工出来。同理，“没有厚度的面”在三维空间里也是体积为零的东西，不是实体。而叠加时两个形体以**有面积的表面**贴合，接触面积大于零，是允许的（参见“原图纠错”中对 PPT 第 75 页的说明）。

易错点 · 封闭内腔为什么“一般不要”

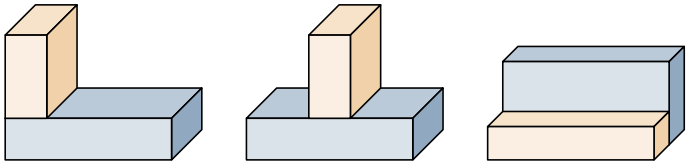
教材图 5-34 的封闭内腔从外面看不到、也无法用一般方法加工出来，画图时只能用虚线或剖视图表示，标注尺寸也困难。它不是“绝对不存在”（铸件里可以有砂芯形成的空

腔），但在组合体构形练习中应避免。

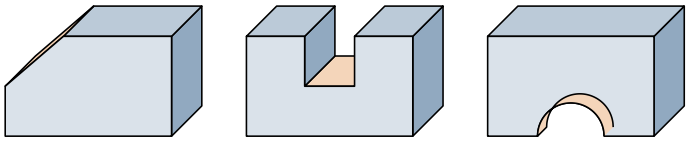
5.2　构形的基本方法

核心规律 · 三种构形方法

叠加（堆积）法：给出若干基本立体，变换它们的相对位置，堆积出不同的组合体；
切割法：基本立体经过一次或数次切割构成组合体，每切一次得到一个新表面，可平可曲、可凸可凹；
综合法：同时运用叠加和切割，这是最常用的方法。



(a) 叠加法：同样两块四棱柱，位置不同就是不同的组合体



(b) 切割法：同一个长方体，斜切、开方槽、开半圆槽

图 5-2　叠加法与切割法构形（对应 PPT 第 79–81 页、教材图 5-35～5-37）

例 · 同一个主视图，三种设计（教材图 5-32 的思路）

已知：主视图是一个 40×20 的矩形，中间一条竖线把它分成左右两个线框。**要求：**构思至少三种不同的物体。
思路：两个线框表示两个表面；中间的竖线说明两个表面在这里“转折或错位”（第 4 章）。所以只要让左右两个前表面**前后位置不同**或**形状不同**即可。
方案一：右半部分整体后退 8 mm（两个正平面前后错位），俯视图出现台阶。
方案二：右半部分前表面是一个斜的铅垂面，俯视图中右边是一条斜线。
方案三：右半部分前表面是一段圆柱面，俯视图中右边是一段圆弧。
检查：三个方案的主视图完全相同，都满足“现实实体”和“平稳”的要求。
本题想说明：构形设计和读图是一体两面——读图时“一个视图对应多种物体”是要排除的歧义，构形时却正是创意的来源。

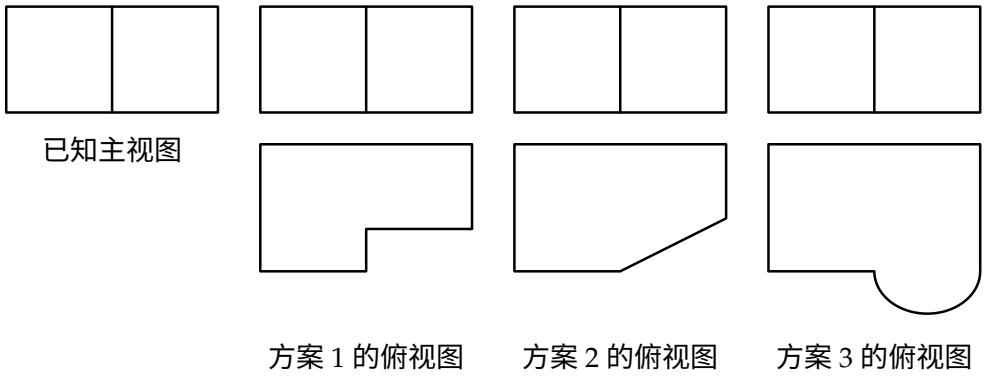


图 5-3　同一主视图的三种构形方案：区别全在俯视图中

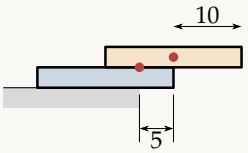
生活中的它 · 摞书与“叠叠乐”

场景：把两本书错开摞在桌边，上面那本可以伸出去一截而不掉；伸得太多就会翻倒。

对应：书 ↔ 叠加的长方体；“不翻倒” ↔ 构形平稳：重心落在支承面范围之内。

小估算：书长 20 cm、质量均匀，上本放在下本上，上本的重心在它的中点，所以最多伸出 10 cm（重心正好在下本边缘）。再把这两本作为整体放在桌边，整体重心在离下本右边 5 cm 处，所以下本最多伸出桌边 5 cm——两本书最多共伸出 15 cm。

边界：这是静止、无振动时的极限；手一碰就会倒，设计中要留出余量。



对照：构形“平稳” ↔ 大学物理中的刚体静力平衡（类比型）

一句话定位：“重心靠下且在支承面内”就是刚体在重力和支持力作用下保持静止、不绕支承边翻倒的条件。

物理中的结论	迁移	理由或反例
重心的竖直投影落在支承面内，静止时不翻倒	✓	构形“平稳”原则的力学依据
均质物体的重心可按“体积加权平均”计算	✓	组合体由均质基本体组成时，$x_G=\dfrac{\sum V_i x_i}{\sum V_i}$
重心在支承面内就一定稳妥	△	只保证静止平衡；有振动、冲击或倾斜时还需要重心靠下、支承面宽
视觉上的“均衡”就是力学平衡	✗	视觉均衡还涉及比例、对称等美学因素，力学上平衡的物体也可能看起来“头重脚轻”

小算例：底板 $60\times20\times10$（体积 12000，重心 $x=30$），右端立板 $10\times20\times40$（体积 8000，重心 $x=55$）。$x_G=\dfrac{12000\times30+8000\times55}{20000}=40$，在支承范围 $[0,60]$ 内，平稳。

全章小结

- 构形四原则：现实实体（无点、线接触，无零厚度连接，一般无封闭内腔）、简洁美观、新颖独特、均衡平稳。
- 三种方法：叠加、切割、综合。
- 构形与读图互为逆过程：一个视图对应多种物体，在读图中是歧义，在构形中是创意。

学完这里，你应该能够回答

1. 为什么两个形体不能点接触或线接触？
2. PPT 所说的“面连接”指什么？它和叠加时的面接触有什么区别？
3. 同一个主视图怎样构思出不同的物体？
4. 构形“平稳”原则的力学依据是什么？

5.3 全专题知识地图

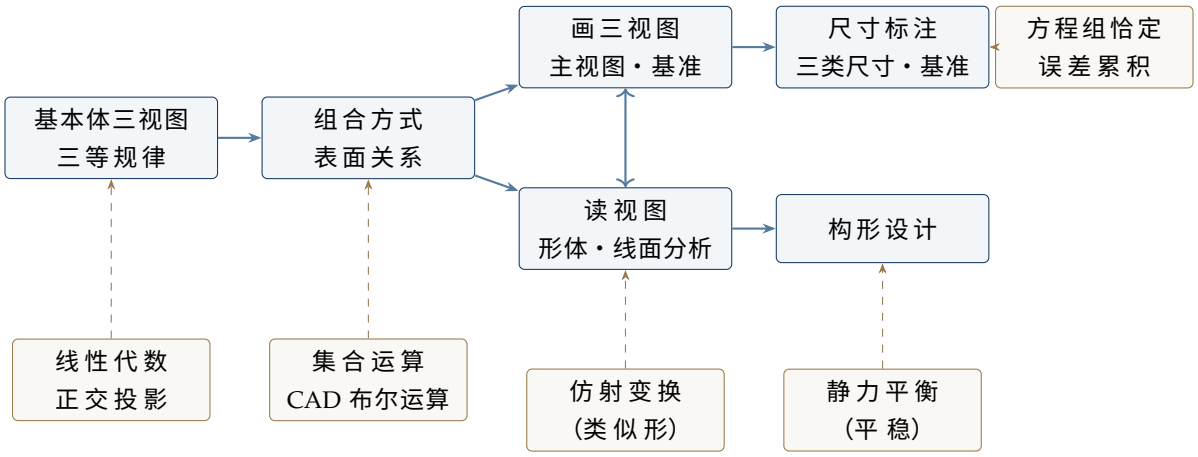


图 5-4 全专题知识地图：实线箭头为本章内部的知识递进，虚线箭头为与其他课程中相似知识的对应关系

第 6 章　分层练习

知识点—题目对应表

核心知识点	A 基础巩固	B 中等偏下提升	C 跨学科迁移	涉及的对照
组合方式（叠加 / 挖切 / 综合）	1、7、18	34	—	集合并 / 差
共面与不共面	2、22	34	—	集合并 / 差
相切	3、24	—	—	—
相交与相贯线近似画法	15	32	—	局部近似
三视图规律与方位	4、5、16、21	26	36	正交投影
主视图选择	6、24	—	—	—
尺寸三要素与基本要求	11、12	—	—	—
三类尺寸、尺寸基准、总体尺寸	8、17、20、25	28、31、35	—	方程组恰定、误差累积
尺寸清晰原则	9、23	30	—	—
图线与线框的含义	13	29	—	—
线面分析法与类似形	10、19	27、29、33	38	仿射变换
形体分析法读图、二求三	21、22	26、34	—	CT 重建
构形设计	14	—	37	静力平衡

表 6-1　知识点—题目对应表（题号即练习编号）

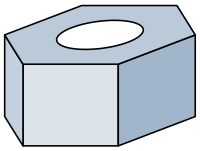
做题说明：A 组 25 题第一次学完即可完成；B 组 10 题把两三个知识点连起来，难度为中等偏下；C 组 3 题把本章知识放进另一门课的简单情境，所需背景都写在题干中。全部答案集中在第 7 章，请先独立完成。

6.1　A 组：基础巩固训练（25 题）

A·基础

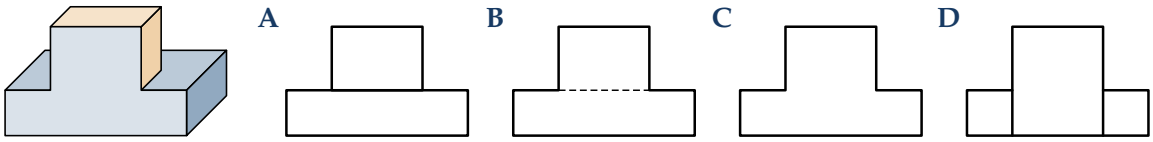
一、单项选择题（共 10 题）

1. 螺母毛坯可以看作一个正六棱柱中间去掉一个圆柱（如图）。它的组合方式属于（　）。

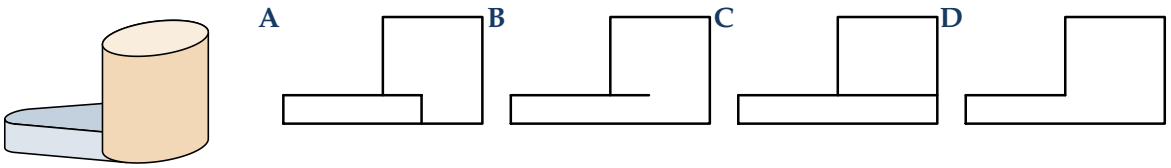


A. 叠加　　**B.** 挖切　　**C.** 相切　　**D.** 综合

2. 如图，立板放在底板上，立板前表面与底板前表面平齐。正确的主视图是（　）。



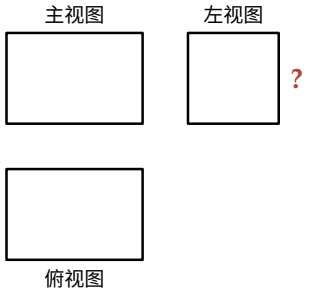
3. 如图，平板的两侧面与圆柱面相切。正确的主视图是（　）。



4. 三视图中，主视图与俯视图之间应满足的投影关系是（　）。

A. 长对正　　**B.** 高平齐　　**C.** 宽相等　　**D.** 前后对齐

5. 右图为某物体三视图的配置。左视图中**远离主视图的一侧**（图中标“?”处）表示物体的（　）。



A. 左方　　**B.** 后方　　**C.** 上方　　**D.** 前方

6. 下列各项中，**不属于**选择主视图投射方向时应遵循的原则是（　）。

A. 最能反映组合体的形状特征和各形体的相对位置　　**B.** 使各视图中的虚线尽量少

C. 使组合体处于自然、平稳的安放位置　　**D.** 使主视图的投影面积尽可能大

7.（迁移判断）集合运算满足 $A \cup B = B \cup A$。甲同学由此推断：“两个长方体叠加成组合体时，把两个长方体各自的主视图图线全部叠在一起，就是组合体的主视图。”对这一推断，正确的评价是（　）。

A. 正确，因为并集满足交换律

B. 错误，叠加后共面处的分界线要去掉，相交处还可能要增加交线

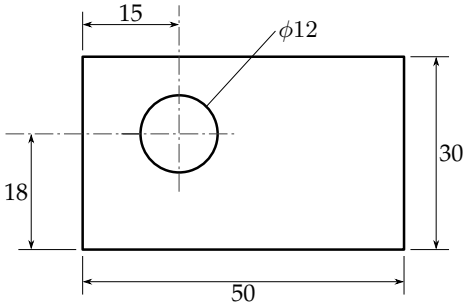
C. 错误，因为叠加不满足交换律

D. 正确，只要两个形体不相切

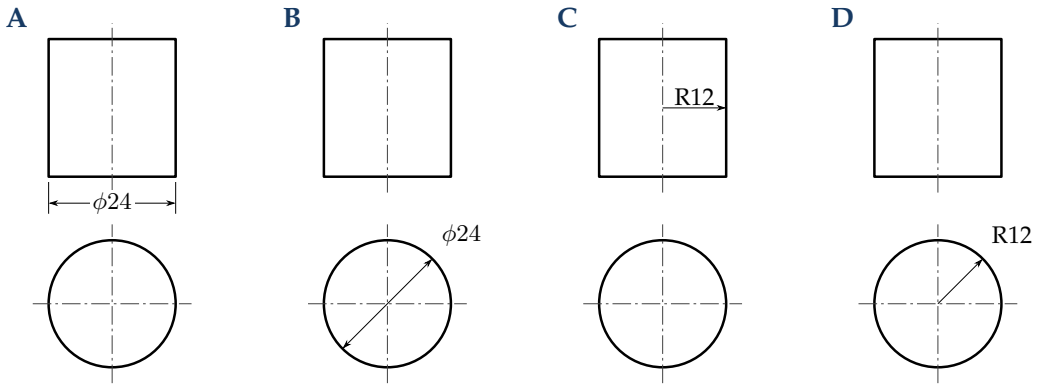
8. 右图是一块带孔平板的俯视图及其尺寸。其中尺寸“15”属于（　）。

A. 定形尺寸　　**B.** 定位尺寸

C. 总体尺寸　　**D.** 参考尺寸



9. 一个直立圆柱 $\phi 24$ 的主视图（矩形）和俯视图（圆）如下。直径尺寸的四种注法中，最符合国标规定和“清晰”建议的是（　）。



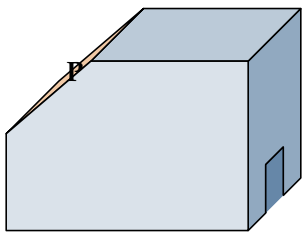
10. 右图垫块（底部有一条沿长度方向的通槽）左上方的斜面 P（橙色）垂直于正面（V 面），倾斜于水平面和侧面。P 在三视图中的投影是（　）。

A. 俯视图中积聚为斜线，主、左视图为类似形

B. 三个视图中都是类似形

C. 主视图中积聚为斜线，俯、左视图为类似形

D. 主视图中反映实形



二、多项选择题（共 5 题）

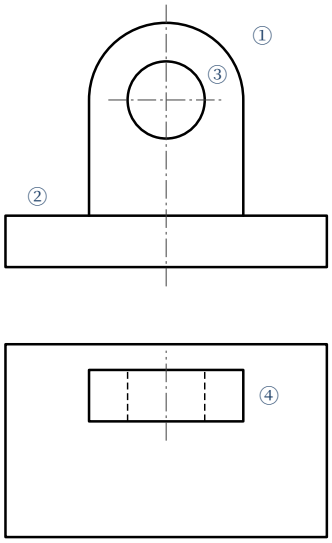
11.（PPT 课堂练习）工程图样上标注的尺寸，其三要素包括（　）。



A. 尺寸界线　　**B.** 尺寸箭头
C. 尺寸数字　　**D.** 尺寸线及其终端

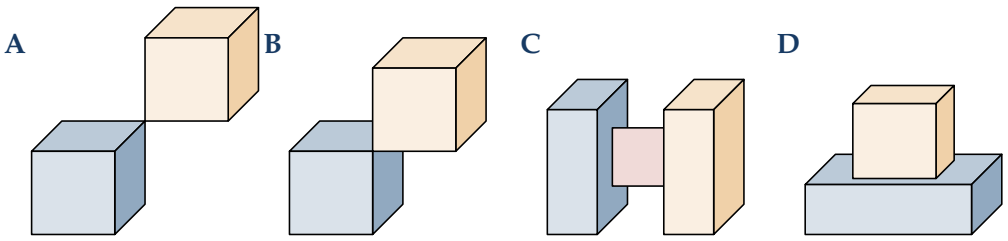
12.（PPT 课堂练习）视图中标注尺寸的基本要求是（　）。
A. 正确　　**B.** 合规　　**C.** 清晰　　**D.** 合理　　**E.** 完整

13. 右图为一组合体的主视图和俯视图（底板 + 顶部为半圆柱面的立板，立板上有孔）。下列说法正确的是（　）。



A. 主视图中的半圆弧①是立板半圆柱面的积聚投影
B. 主视图中的直线②是底板顶面（水平面）的积聚投影
C. 只看主视图就能断定小圆③是一个圆柱凸台
D. 俯视图中的两条虚线④是孔的转向轮廓素线的投影

14. 下列构形中，**不能**构成现实实体的是（　）。



A. 两立方体只在一个顶点处接触　**B.** 两立方体只沿一条棱接触　**C.** 两块之间只用一个没有厚度的平面相连　**D.** 上方长方体以底面贴合放在下方长方体顶面上

15. 两圆柱轴线正交、直径不等时，相贯线的投影可用圆弧近似代替。下列说法正确的是（　）。
A. 该近似画法用于平行于两圆柱轴线的投影面上的投影　　**B.** 圆弧半径取小圆柱的半径
C. 圆弧的圆心在小圆柱的轴线上　　**D.** 圆弧弯向大圆柱的轴线

三、填空题（共 5 题）

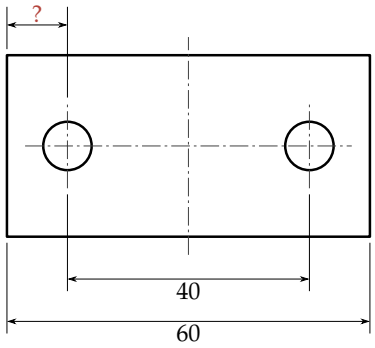
16. 三视图的投影规律可概括为：主、俯视图_____；主、左视图_____；俯、左视图_____。

17.（PPT 课堂练习）组合体上标注的尺寸种类通常有定形尺寸、_____ 和 _____。

18. 组合体的组合方式可分为叠加、_____ 以及二者的_____。

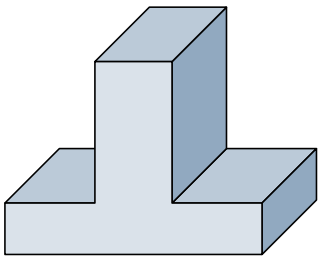
19. 平面平行于投影面时，投影反映_____；垂直于投影面时，投影_____；倾斜于投影面时，投影为_____。

20. 右图平板长 60，两个相同的孔左右对称分布，孔中心距 40。若以平板左端面为辅助基准，左孔中心到左端面的距离为_____ mm；按“对称于基准的两个相同形体只注一个定位尺寸”的规定,长度方向的定位尺寸应注_____。

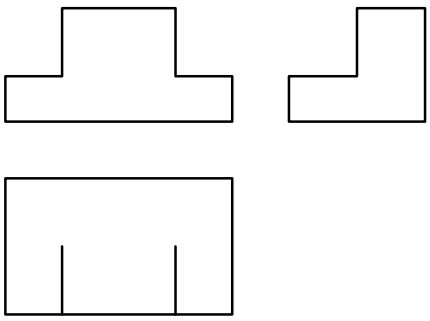


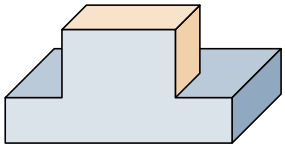
四、解答题（共 5 题）

21. 右图为一倒 T 形块：底板 $40 \times 24 \times 8$，中间立板长 12（左右居中）、宽 24、顶高 30。画出它的三视图，并说明左视图中 $z = 8$ 处的线应画成实线还是虚线、为什么。

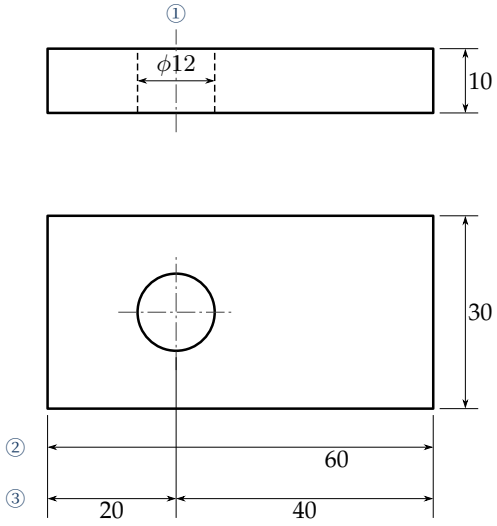


22. 下图立体由底板 $40 \times 24 \times 8$ 和小块（长 20、宽 12、高 12，前表面与底板前表面平齐，左右居中）叠加而成。给出的三视图中漏画了图线，请补全，并说明主视图在 $z = 8$ 处为什么不画线。





23. 下图是一块平板（长 60、宽 30、厚 10，孔 $\phi12$ 中心距左端 20、前后居中）的尺寸标注，其中有三处不符合规范。请指出并说明理由，然后写出改正方法。



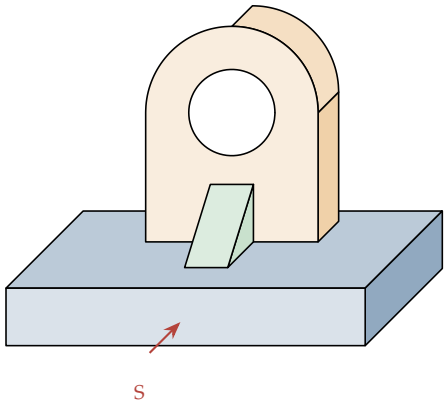
24. 右图组合体由底板（$50 \times 30 \times 8$）、立板（宽 24、厚 8，顶部为 R12 半圆柱面，有孔 $\phi12$，立板后面距底板后面 4）和三角形肋板（宽 6，顶部贴立板前面、高至 16）组成。回答：

(1) 用形体分析法说明它由哪几部分组成、各部分的组合方式；

(2) 立板的两个侧平面与顶部半圆柱面是什么关系？主视图中二者交界处是否画线？

(3) 立板后表面与底板后表面是否共面？俯视图中它们之间是否有线？

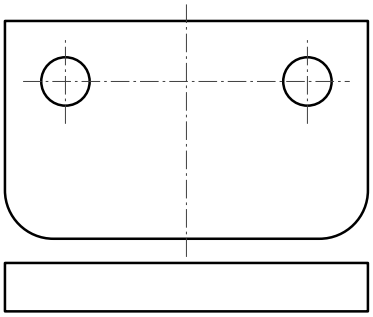
(4) 应选哪个方向作主视图的投射方向？



25. 右图为一块底板的俯视图（板厚 8）：长 60、宽 36，前方两角为 R8 圆角，两个孔 $\phi8$ 左右对称，孔中心距 40，孔中心距后表面 10。

(1) 选出长、宽、高三个方向的尺寸基准；

(2) 按定形、定位、总体三类列出应标注的全部尺寸。



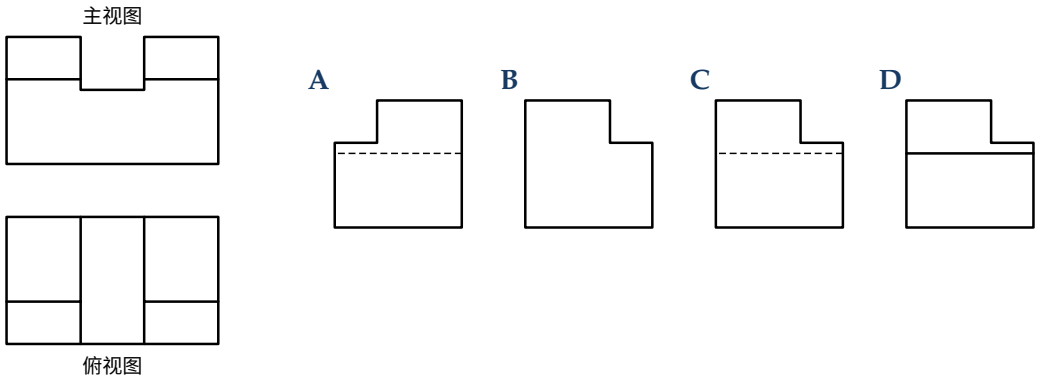
主视图（板厚 8）

6.2　B 组：中等偏下提升训练（10 题）

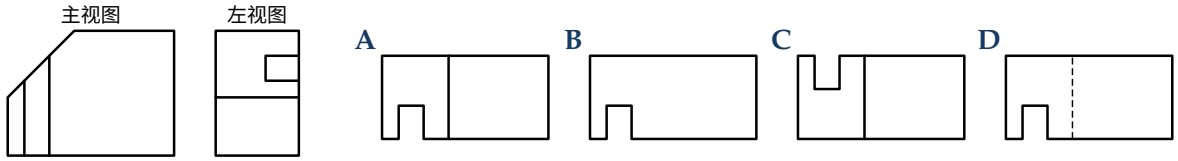
B·提升

一、单项选择题（共 3 题）

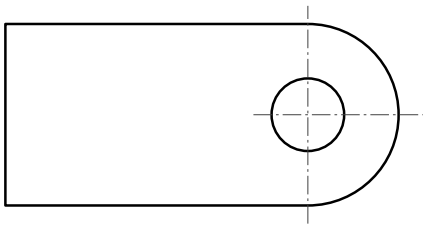
26. 已知物体的主视图和俯视图（长方体顶部开一条前后贯通的方槽，前上方又切去一个台阶），正确的左视图是（　）。



27. 已知物体的主视图和左视图（长方体左上角被一个正垂面切去，左前方又开了一条上下贯通的方槽），正确的俯视图是（　）。



28. 右图平板左端为平面，右端为半圆头 R15，圆心距左端面 50。长度方向的尺寸应怎样标注？（　）



A. 只注总长 65

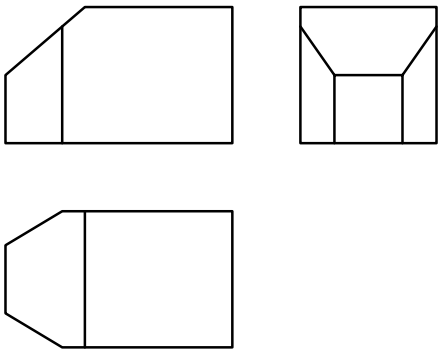
B. 不注总长，注圆心定位尺寸 50 和 R15

C. 同时注 65、50 和 R15

D. 注总长 65 和 R15，不注 50

二、多项选择题（共 2 题）

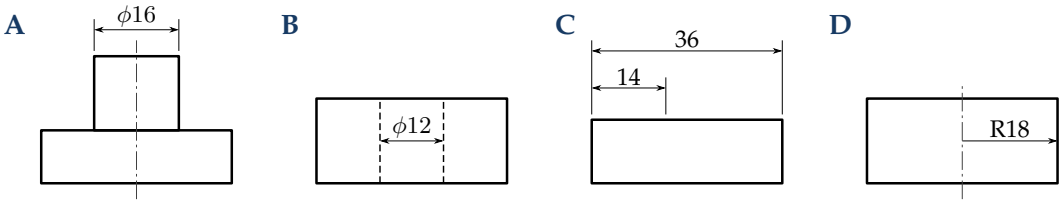
29. 下图为压板的三视图（长方体被正垂面 P 切去左上角、被前后两个铅垂面 Q 切去左前、左后两角）。下列说法正确的是（　）。



A. 主视图左上方的斜线是正垂面 P 的积聚投影　　**B.** 俯视图左前方的斜线是铅垂面 Q 的积聚投影

C. P 在俯视图中是六边形，在左视图中是四边形　　**D.** 左视图中的两条斜线是 P 与 Q 的交线的投影

30. 下列四种局部标注中，符合尺寸清晰原则的是（　）。

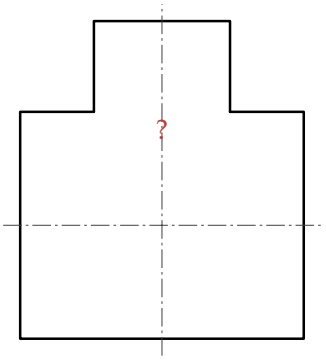


A. 凸台直径 $\phi16$ 注在非圆视图上　**B.** 孔径 $\phi12$ 注在虚线上　**C.** 小尺寸在内、大尺寸在外　**D.** 圆柱半径 R18 注在非圆视图上

三、填空题（共 3 题）

31. 某支架长度方向左端为平面，右端为 R20 圆头，圆头圆心距左端面 60。若注出总长，其数值应为_____ mm；但按规定该方向不注总长，而应注出_____ 和_____。

32. 如右图，水平放置的大圆柱 $\phi40$ 与竖直的小圆柱 $\phi24$ 轴线正交。在主视图中用圆弧近似画相贯线时，圆弧半径为_____，圆心到大圆柱轴线的距离为_____，圆弧最低点到大圆柱轴线的距离为_____。



33. 读图时发现：某线框在主视图中是一个矩形，它在俯视图中对应一条**水平**直线，在左视图中对应一条**竖直**直线。则该线框表示的是一个_____ 面，主视图中的矩形反映它的_____。

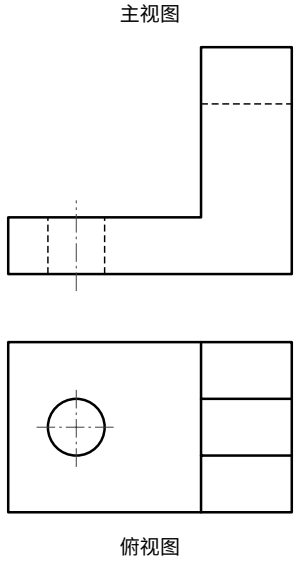
四、综合题（共 2 题）

34. 已知支板的主视图和俯视图（右下图），尺寸可从图中按比例量取：底板长 50、宽 30、厚 10，左侧有一个竖直通孔 $\phi10$；右端立板厚 16、顶高 40，顶部开有宽 10、深 10 的通槽。

(1) 用形体分析法把主视图分成几个线框，各线框代表什么形体？

(2) 补画左视图；

(3) 立板与底板的前、后表面是否共面？俯视图中二者交界处为什么只有一条竖线？



35. 仍以第 34 题的支板为对象。

(1) 选定长、宽、高三个方向的尺寸基准，并说明理由；

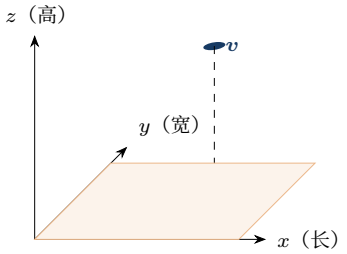
(2) 列出完整的定形、定位、总体尺寸（不重复）；

(3) 如果有人同时标注了总高 40、底板厚 10 和立板高 30，会出现什么问题？应怎样处理？

6.3　C 组：跨学科迁移训练（3 题）

C · 跨学科

36.（线性代数）把物体上的点记为列向量 $\boldsymbol{v} = (x, y, z)^{\mathsf{T}}$，$x$、$y$、$z$ 分别表示长、宽、高方向的坐标。俯视图只保留长和宽，可以写成 $P\boldsymbol{v}$，其中 P 是一个 2×3 矩阵。P 等于（　）。

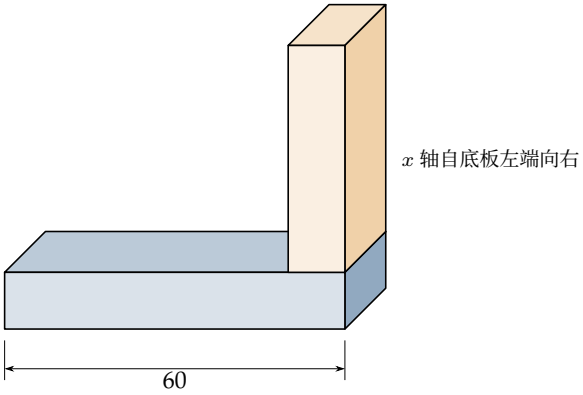


A. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$　**B.** $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$　**C.** $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

D. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

37.（大学物理·静力平衡）均质材料的组合体静止放在水平桌面上。已知：刚体只受重力和支持力时，若重心的竖直投影落在底面支承范围之内，就不会绕底边翻倒；均质组合体重心的横坐标可按体积加权平均计算：$x_G = \dfrac{\sum V_i x_i}{\sum V_i}$。

如图，底板 $60 \times 20 \times 10$（重心 $x = 30$），右端立板 $10 \times 20 \times 40$（重心 $x = 55$），二者材料相同。下列说法正确的是（　）。



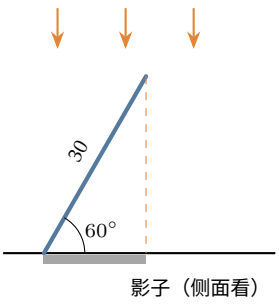
A. 组合体重心的横坐标 $x_G = 40$

B. 此组合体静止放置时不会绕底边翻倒

C. 若把底板换成质量减半的材料（立板不变），组合体重心会向左移动

D. 在 C 的情况下，组合体仍不会翻倒

38.（物理·平行光投影）正午时太阳光可近似看作**竖直向下的平行光**，此时物体在水平地面上的影子就是它的“俯视图”。一块 40×30 的矩形薄板，40 的边水平放置，30 的边与地面成 $60°$。它的影子是一个_____ ×_____ 的矩形，面积为_____ mm^2（按 mm 计）。



第 7 章　答案速查与详细解析

7.1　全部答案速查

A 组基础单选（1–10）	1. B　2. C　3. B　4. A　5. D　6. D　7. B　8. B　9. A　10. C
A 组基础多选（11–15）	11. ACD　12. ACDE　13. ABD　14. ABC　15. ACD
A 组基础填空（16–20）	16. 长对正；高平齐；宽相等　17. 定位尺寸；总体尺寸　18. 挖切（切割）；综合　19. 实形；积聚成直线；类似形　20. 10；中心距 40
A 组基础解答（21–25）	21. 见图；左视图 $z=8$ 处为实线　22. 补俯视图 $y=12$ 线、左视图 $z=8$ 线　23. ① ϕ12 注在虚线上② 60 在内、20/40 在外致线相交③ 20、40、60 封闭　24. 三部分；相切不画线；不共面有线；S 向　25. 定形 60、36、8、R8、$2\times\phi$8；定位 40、10；总体 60、36、8
B 组提升单选（26–28）	26. C　27. A　28. B
B 组提升多选（29–30）	29. ABD　30. AC
B 组提升填空（31–33）	31. 80；60；R20　32. 20；36；16　33. 正平；实形
B 组综合题（34–35）	34. 三个线框：底板、立板、通槽；左视图见图；共面　35. 基准：左端面 / 前后对称面 / 底面；去掉立板高 30
C 组跨学科（36–38）	36. B　37. ABD　38. 40；15；600

表 7-1　38 道正式练习答案速查

7.2　A 组基础题详细解析

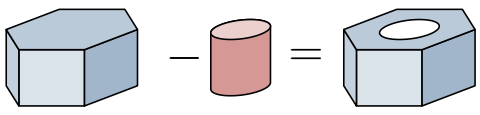
单项选择题

1. 答案 B　【基础·组合方式】　考点：叠加与挖切的区别

思路：看“最后的物体”是由基本体**加**出来还是**减**出来。螺母毛坯 = 六棱柱 − 圆柱，是差集，属于挖切。

逐项：A 叠加是“并”，这里没有把两个形体拼在一起，✗；C 相切是表面连接关系，不是组合方式，✗；D 综合要同时有叠加和挖切，这里只有挖切，✗。

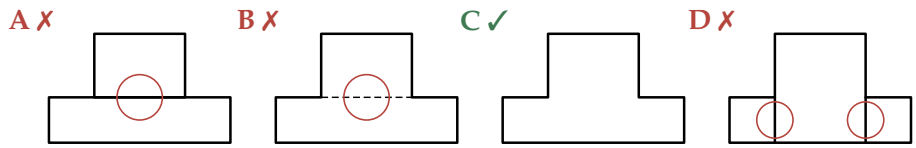
一句话总结：减出来的是挖切，加出来的是叠加，又加又减才是综合。



六棱柱 − 圆柱 = 螺母毛坯（差集）

2. 答案 C　【基础·共面】　考点：相邻表面共面时不画线

思路：立板前表面与底板前表面**平齐** ⇒ 二者是同一个平面 ⇒ 主视图中是一个线框，$z=8$ 处在 $x\in[10,30]$ 段没有棱线。

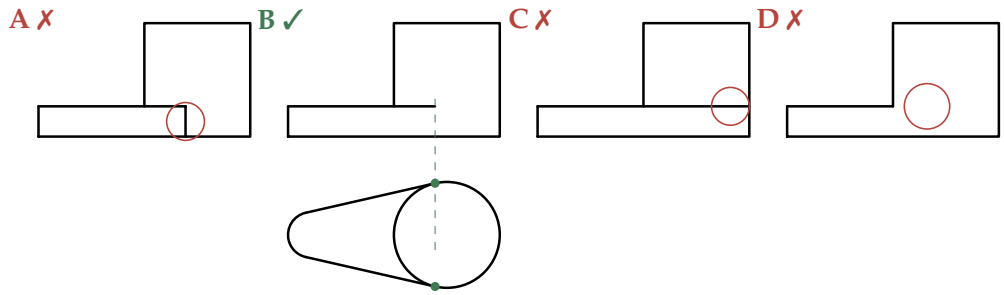


逐项（图中红圈为错误位置）： A 在共面处画了实线，等于说立板前面在底板前面之后，与题意矛盾；B 把那条线画成虚线——但那里根本没有棱线，不是“看不见”，而是“不存在”；D 把立板的左右轮廓延伸到底板上，好像立板一直插到地面，物体中并没有这两条棱。

常见错误： 把“两个形体的交界”自动画成一条线。**总结：** 共面 = 一个面 = 一个线框。

3. 答案 B　【基础·相切】　考点：相切处不画线、线画到切点为止

思路： 先在**俯视图**（圆柱面积聚为圆）中找到切点 1、2，向上投影得到主视图中的切点位置 $x \approx 32.9$；平板顶面的线画到这里为止，切点处不画竖线。



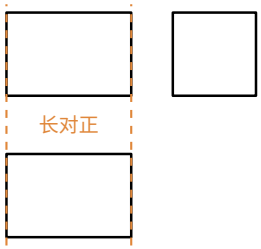
逐项： A 在切点处画了竖线——相切处光滑过渡，没有棱；C 把顶面线一直画到圆柱右轮廓——平板顶面在切点之后已经“并入”圆柱，$x > 32.9$ 处没有平板；D 只画到圆柱左轮廓 $x = 22$——平板顶面与圆柱面的交线在主视图中从 $x = 22$ 延伸到切点 32.9，这一段是可见的，不能丢。

总结： 相切看切点：**找切点 → 画到切点 → 切点处不画线**。

4. 答案 A　【基础·三等规律】　考点：主、俯视图共享长度

思路： 主视图反映长和高，俯视图反映长和宽，二者**共同的是“长”**，所以“长对正”。B 高平齐是主、左视图；C 宽相等是俯、左视图；D 不是三等关系的说法。

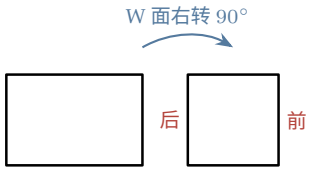
总结： 两个视图共享哪个尺寸，就是哪一“等”。



5. 答案 D　【基础·方位】　考点：俯、左视图中远离主视图一侧为前

思路：展开投影面时，W 面绕它与 V 面的交线向右转 90°，原来离 V 面最远的“前面”就转到了左视图的最右侧，即远离主视图的一侧。A“左方”在左视图中根本看不出来；B 后方在左视图的左侧；C 上方在左视图的上侧。

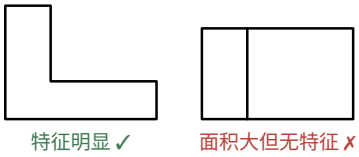
常见错误：凭直觉认为“右边是右”。**总结：远离主视图 = 前。**



6. 答案 D　【基础·主视图选择】　考点：主视图选择三原则

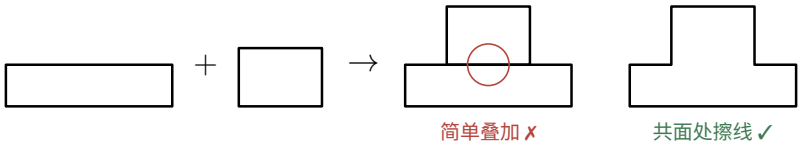
思路：三原则是特征明显（A）、虚线少（B）、摆平放正（C）。“面积最大”不是原则：右图 L 形块从上往下看面积最大（40×24），却看不出 L 形。

总结：选主视图看“信息量”，不看“面积”。



7. 答案 B　【基础·迁移判断】　考点：集合并与组合体视图的区别

对照说明：“$A \cup B = B \cup A$”只保证**物体**与叠加顺序无关（所以 C 错），但视图不是点集的简单并：共面处原有的分界线要擦去，相交处要补上交线（所以 A、D 错）。

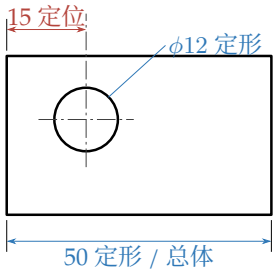


总结：集合运算管“有哪些点”，表面关系管“画哪些线”。

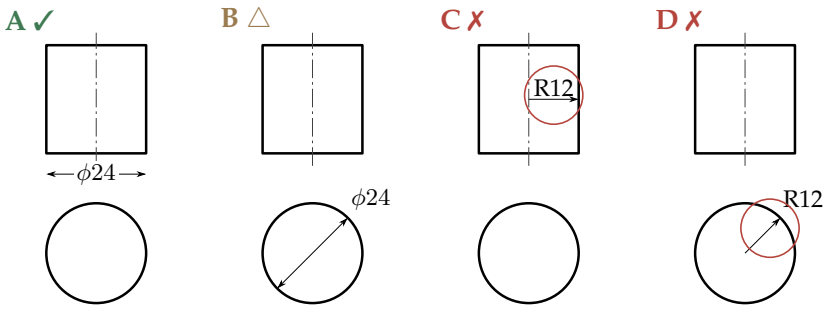
8. 答案 B　【基础·尺寸分类】　考点：定位尺寸的含义

思路：“15”是从平板左端面（长度基准）到孔中心的距离，确定的是孔**在哪里**，所以是定位尺寸。50、30 既是平板的定形尺寸也是总体尺寸；$\phi 12$ 是孔的定形尺寸；18 也是定位尺寸。D“参考尺寸”要加括号，图中没有。

总结：问“多大”是定形，问“在哪”是定位。



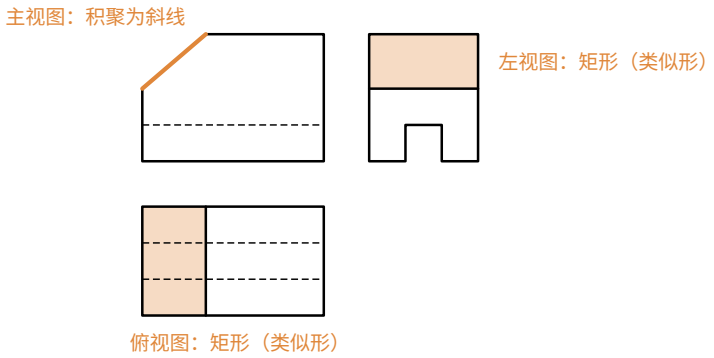
9. 答案 A　【基础·清晰原则】　考点：直径注在非圆视图；半径注在圆弧视图



逐项：A 直径注在非圆视图上，与圆柱高度尺寸集中，最好；B 注在圆视图上不算错，但

不如 A 清晰（“建议”层面）；C 在非圆视图上注 R，图上找不到圆心，违反“半径必须注在投影为圆弧的视图上”；D 完整的圆应注直径 ϕ，不注半径 R。
总结：整圆注 ϕ、圆弧注 R；ϕ 优先注在矩形视图上。

10. 答案 C　【基础·平面投影特性】　考点：正垂面的投影：一积聚、两类似



逐项：P 垂直于 V 面，所以在**主视图**中积聚为斜线（A 说俯视图积聚，错）；它倾斜于 H、W 面，所以俯、左视图都是类似形（B 说三个都是类似形，那是“一般位置平面”，错）；D 只有平行于 V 面的平面才在主视图中反映实形，错。
总结：垂直于谁，就在谁上面积聚；倾斜于谁，就在谁上面是类似形。

多项选择题

11. 答案 ACD　【基础·尺寸三要素】　考点：尺寸三要素
A 尺寸界线 ✓：图中两条竖直细实线。
B 尺寸箭头 ✗：箭头只是尺寸线的终端，不单独构成一个要素。
C 尺寸数字 ✓。　**D** 尺寸线及其终端 ✓。
总结：界线、线（带终端）、数字。



12. 答案 ACDE　【基础·基本要求】　考点：正确、完整、清晰、合理
逐项：A 正确（符合国标）✓；B “合规”不是规定的四项要求之一，它的意思已经包含在“正确”中 ✗；C 清晰 ✓；D 合理 ✓；E 完整 ✓。
说明：本题是纯术语记忆题，不涉及图形关系，不配图。**总结：**正确、完整、清晰、合理。

13. 答案 ABD　【基础·图线含义】　考点：图线的三种含义；单个视图不能确定形状

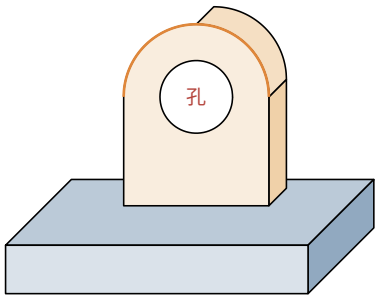
A ✓：立板顶部半圆柱面的轴线垂直于 V 面，在主视图中积聚成半圆弧。

B ✓：底板顶面是水平面，垂直于 V 面，积聚成直线。

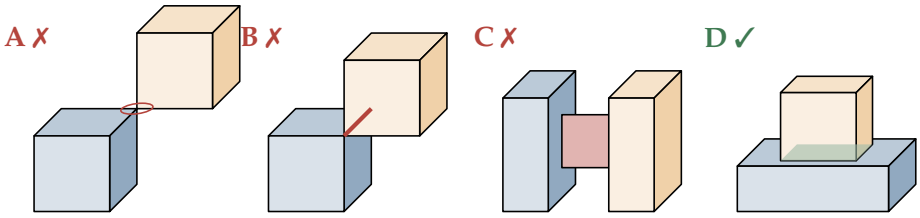
C ✗：只看主视图，小圆既可能是凸台，也可能是孔；对照俯视图，立板范围内有两条**虚线**，说明是从前到后穿通的**孔**（右图）。

D ✓：孔是圆柱面，俯视图中两条虚线是孔最左、最右素线（转向轮廓素线）的投影，被立板顶部挡住所以画虚线。

总结：判断凸台还是孔，一定要看另一个视图。



14. 答案 ABC　【基础·构形原则】　考点：构形应为现实实体



逐项：A 接触区域只是一个点（红圈），B 只是一条棱（红线），C 连接物是没有厚度的平面（红色片），三者接触处面积或体积为零，不是现实实体；D 上方长方体以 20×12 的底面贴合放在下方顶面上（绿色区域），接触面积大于零，是正常的叠加。

常见错误：把 PPT 中的“面连接”误解为 D 这种面接触。

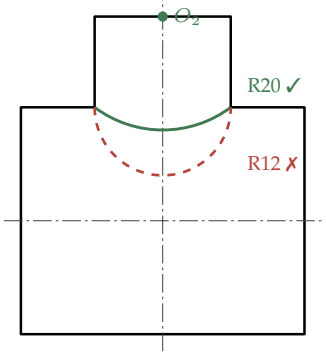
15. 答案 ACD　【基础·相贯线近似】　考点：“大半径、小轴线、弯向大轴线”

A ✓：在平行于两轴线的投影面上相贯线才是需要作图的曲线（另两个视图中它落在圆上）。

B ✗：半径取**大**圆柱半径 R。右图虚线是错误地取小圆柱半径 $r = 12$ 画出的圆弧，最低点比精确曲线低得多。

C ✓：圆心在**小**圆柱轴线上。

D ✓：圆弧弯向大圆柱轴线。



填空题

16. 答案：长对正；高平齐；宽相等　【基础·三等规律】

依据：主、俯共享“长”，主、左共享“高”，俯、左共享“宽”（见图 1-1 中的三组投影连线）。**易错：**把“宽相等”写成“宽对正”——俯视图和左视图不在同一条竖线或横线上，需借助 $45°$ 线或分规量取，所以叫“相等”而不是“对正”。

17. 答案：定位尺寸；总体尺寸　【基础·尺寸分类】

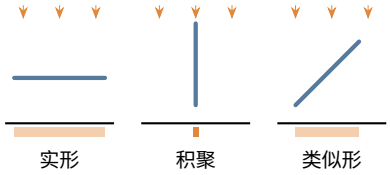
依据：组合体的尺寸按作用分为确定大小的定形尺寸、确定相对位置的定位尺寸、表明总长总宽总高的总体尺寸（图 3-7 的轴承座标注中三类尺寸都出现了）。**可接受的答案：**两空顺序可以互换。

18. 答案：挖切（或“切割”）；综合　【基础·组合方式】

依据：教材称“叠加、挖切以及叠加和挖切的综合”，PPT 称“叠加、切割”。“挖切”“切割”两种答法都对。图示见图 5-2。

19. 答案：实形；积聚成直线；类似形　【基础·平面投影特性】

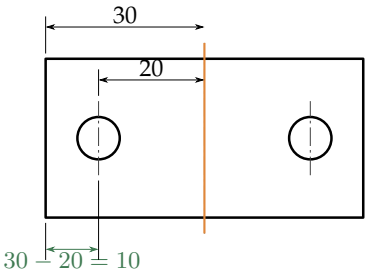
依据：正投影的三个基本性质（右图从左到右）：平行反映实形（真实性）、垂直积聚成线（积聚性）、倾斜成类似形（类似性）。**易错：**把“类似形”写成“相似形”——类似形只保持边数和平行关系，不保持角度和比例。



20. 答案：10；中心距 40　【基础·定位尺寸】

过程：两孔对称于平板的左右对称面，各距对称面 $40/2=20$；对称面距左端面 $60/2=30$，所以左孔中心距左端面 $30-20=10$ mm。

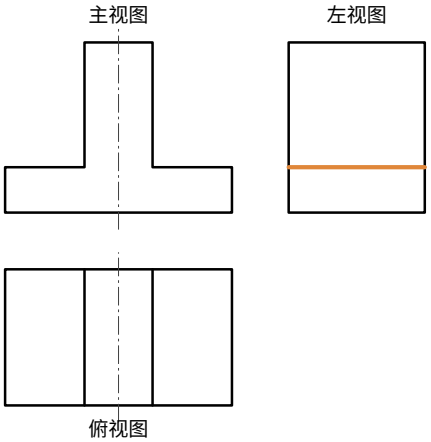
规定：对称于基准的两个相同形体，只注**一个**定位尺寸——两孔中心距 40，不要注“10”和“10”，也不要注“20 + 20”。“10”可以算出，不必另注。



解答题

21.　【基础·画三视图】　**考点：**三等规律、可见性判断

题意分析：倒 T 形块 = 底板 $40\times24\times8$ + 居中立板（x 从 14 到 26）。**已知：**各部分尺寸；**求：**三视图及左视图 $z=8$ 线的线型。



对比图 1-1 的 L 形块：
L 形块的立板在**左端**，从左往右看，底板顶面的棱线被立板挡住 ⇒ 虚线。
倒 T 形块的立板在**中间**，底板左段 $x\in[0,14]$ 露在立板前面（离观察者更近），它的左上棱线 $(x=0,z=8)$ 是可见的 ⇒ **实线**（橙色）。

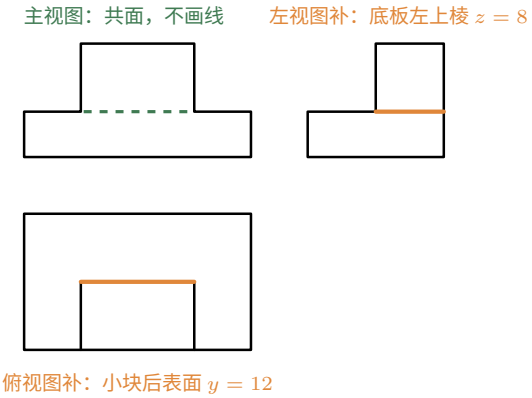
第一步（主视图，特征视图）：画出倒 T 形轮廓。**第二步（俯视图）：**长对正，立板左右两侧面的投影是两条贯穿全宽的竖线 $x=14$、$x=26$。**第三步（左视图）：**高平齐、宽相

等，外框 24×30；$z=8$ 处是底板左上棱的投影，可见，画实线。

检查：三视图之间长、高、宽对应 ✓。**易错点：**凭“记忆”照搬 L 形块的虚线。**同类题做法：**判断虚实时，问一句“从这个方向看，这条棱前面有没有东西挡着?”

22.　【基础·补漏线】　**考点：**共面与不共面；三视图对应

题意分析：小块与底板前表面共面（主视图不画线），但小块后表面在 $y=12$ 处，不与底板后表面共面；底板顶面在小块左右两侧露出来。



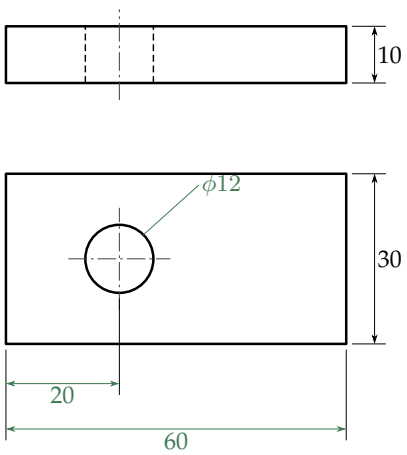
补线一（俯视图）：小块顶面是 $x\in[10,30]$、$y\in[0,12]$ 的矩形，它的后边 $y=12$ 是小块顶面与后表面的交线，必须画。

补线二（左视图）：从左看，底板左端 $x\in[0,10]$ 在小块前方，底板顶面左棱 $(x=0,z=8)$ 可见，在 $y\in[0,12]$ 段也要画实线。

主视图为什么不画：立板前表面与底板前表面在同一平面 $y=0$ 上，是一个面，$z=8$ 在 $x\in[10,30]$ 段没有棱线。

总结：补线题的检查方法是“逐个形体、逐个视图”，每个形体在三个视图中都要有完整的投影。

23.　【基础·尺寸改错】　**考点：**不注在虚线上；小内大外；不注封闭尺寸链



①**错：**$\phi12$ 注在主视图的虚线上 → 改注到俯视图的圆上（避开虚线）。

②**错：**总长 60 注在里面、20/40 注在外面，20 的尺寸界线穿过 60 的尺寸线 → 小尺寸在内、大尺寸在外。

③**错：**20、40、60 首尾相接形成封闭尺寸链（$20+40=60$），40 是多余尺寸 → 去掉 40。

绿色为改正后的尺寸。

结果检查：长度方向剩 20（孔定位）和 60（总长），宽度 30、厚度 10、孔径 $\phi12$；孔前后居中，宽度方向定位不注。共 5 个尺寸，确定 6 个量中的 5 个，再加上“对称”这一条

件，恰好完整。

易错点：以为“多注一个尺寸更保险”。多余尺寸在加工中会造成矛盾。

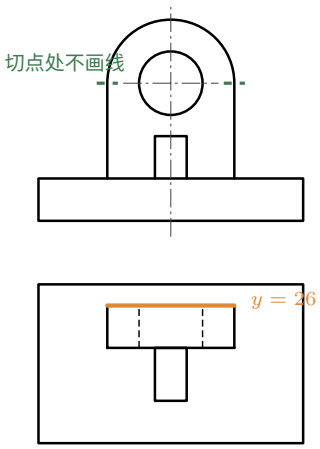
24.　【基础·形体分析】　考点：组成、相切、共面判断；主视图选择

(1) 由三部分**叠加**而成：底板（长方体）、立板（长方体 + 半圆柱，中间挖去圆孔，自身是“综合”）、三角形肋板。

(2) 立板两侧平面与顶部半圆柱面**相切**（光滑过渡）。在主视图中，立板侧面积聚为竖线、半圆柱面积聚为半圆，二者在切点处平滑相接，**不画分界横线**。

(3) 立板后面 $y=26$，底板后面 $y=30$，**不共面**。俯视图中立板后边 $y=26$ 处要画一条线（右图橙线）。

(4) 选 S 向：主视图能反映立板 U 形轮廓和孔的形状（形状特征最明显），且底板平放、虚线少。



25.　【基础·尺寸基准与三类尺寸】　考点：基准选择；对称形体只注一个定位尺寸；总体尺寸

(1) 基准：长度方向——左右对称面（两孔、两圆角都对称于它）；宽度方向——后表面（孔从后面定位，后表面是平整的大平面）；高度方向——底面。

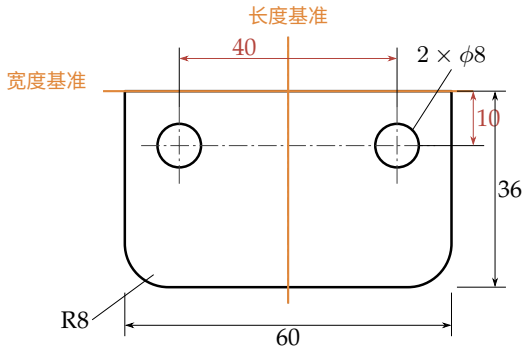
(2) 尺寸清单：

定形：长 60、宽 36、厚 8、圆角 R8、孔 $2\times\phi8$；

定位：孔中心距 40（对称于长度基准，只注一个），孔中心到后表面 10；

总体：总长 60、总宽 36、总高 8，与底板定形尺寸重合，不另注。

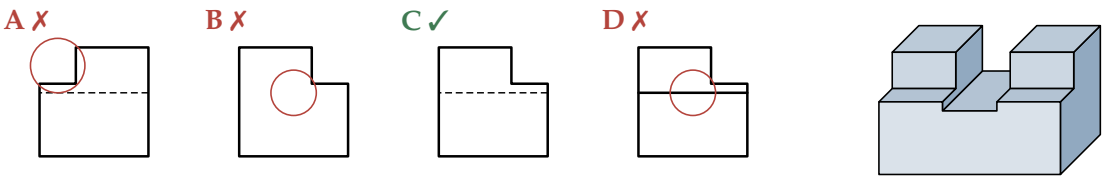
易错点：把两孔分别注成距对称面 20、20；或者再注“孔中心到前面 26”，与 36、10 形成封闭尺寸链。



7.3　B 组提升题详细解析

26. 答案 C　【中等偏下·二求三】　考点：前后方位；虚线判断

思路：俯视图中台阶线 $y=8$ 在**下方**（靠前）$\Rightarrow$ 台阶在物体**前上方**；左视图中前方在**右侧**，所以右上角缺一块。方槽在左视图中被左边的实体挡住，槽底 $z=14$ 画**虚线**。

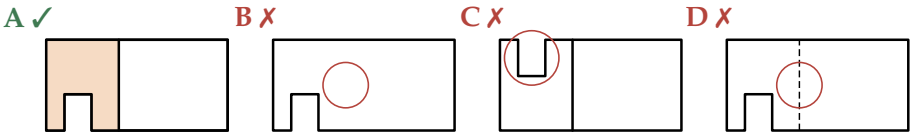


逐项：A 把台阶画到了左视图左侧（后方），前后颠倒；B 漏画槽底虚线；D 槽底被挡住却画成实线。

易错点：左视图“右边是前”。**总结：**二求三先定方位，再定虚实。

27. 答案 A　【中等偏下·线面分析】　考点：正垂面的类似形；方槽位置

思路：(1) 主视图斜线 $\Rightarrow$ 正垂面 P，它与顶面的交线在俯视图中是竖线 $x=16$（实线，从上面看得见）；(2) 主视图中 $x=4$、$x=10$ 两条竖线 + 左视图中 $y\in[0,8]$ 的小框 $\Rightarrow$ 方槽在**左前方**（左视图中前在右，小框在 y 小的一侧），俯视图中缺口应在下方（前）；(3) 校核类似形：P 在俯视图中是八边形 $(0,0)$-$(4,0)$-$(4,8)$-$(10,8)$-$(10,0)$-$(16,0)$-$(16,20)$-$(0,20)$，在左视图中也是八边形，边数相同 ✓。

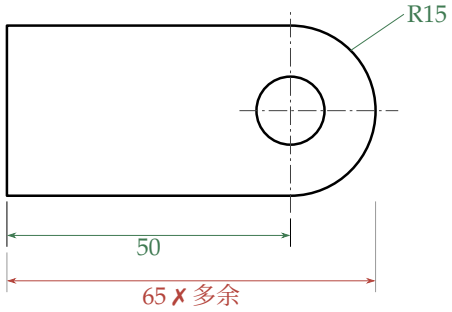


逐项：B 漏画 P 与顶面的交线；C 把方槽画到了后方；D P 朝上，交线看得见，不应画虚线。A 中橙色区域就是 P 的俯视投影（八边形类似形）。

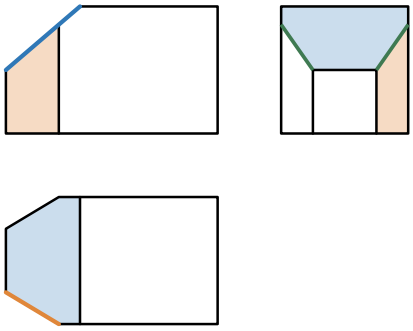
28. 答案 B　【中等偏下·总体尺寸】　考点：一端为回转体时不注总体尺寸

思路：加工圆头时以圆心定位、以半径成形，总长 $50+15=65$ 是自然得到的结果。A 只注 65，圆心位置不确定（缺定位）；C 三个都注，65 与“50、R15”重复规定同一件事，形成多余尺寸；D 缺少圆心定位尺寸，圆孔位置无法确定。

变式思考：若两端都是圆头，长度方向只注两圆心的中心距和两端 R。



29. 答案 ABD　【中等偏下·线面分析】　考点：积聚投影；类似形；交线



蓝：正垂面 P——主视图积聚为斜线（A ✓），俯、左视图都是**六边形**（C ✗）。

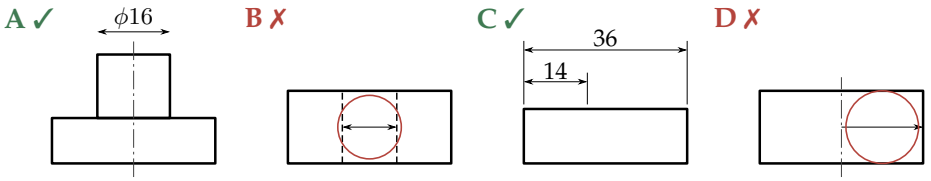
橙：铅垂面 Q——俯视图积聚为斜线（B ✓），主、左视图都是四边形。

绿：P 与 Q 的交线（D ✓），端点 $(6,12)$ 与 $(0,20.6)$。

易错点：C 中有人数左视图里“P 被 z=12 线和两条斜线围成的部分”只数到 4 条边，漏

了顶边和两侧外框的两小段。**总结：**数类似形的边数，要沿着线框完整走一圈。

30. 答案 AC　【中等偏下·尺寸清晰】　考点：清晰六原则

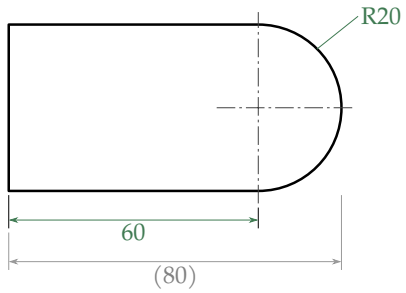


逐项：A 直径注在矩形（非圆）视图上，且在视图外 ✓；B 注在两条虚线之间，虚线是不可见轮廓，应改注在能看见孔的视图上 ✗；C 14 在内、36 在外，尺寸线与尺寸界线不相交 ✓；D 在矩形视图上注 R，找不到圆弧和圆心——**半径必须注在投影为圆弧的视图上** ✗。

31. 答案：80；60；R20　【中等偏下·总体尺寸】

过程：总长 = 圆心定位尺寸 + 半径 = 60+20 = 80 mm。按规定，一端为回转体时该方向不注总长，而注圆心定位尺寸 60 和半径 R20。

可接受的等价答案：后两空顺序可互换；“60”写成“中心距 60”。



32. 答案：20；36；16　【中等偏下·相贯线近似】

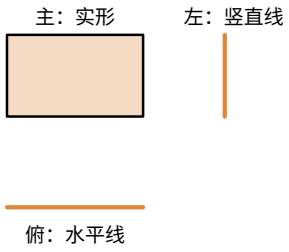
过程：圆弧半径取大圆柱半径 $R=20$。以 $O_1(-12,20)$ 为圆心、20 为半径画弧交小圆柱轴线于 O_2：$12^2+(z-20)^2=20^2 \Rightarrow z=20+16=36$。圆弧最低点 $36-20=16$。

检查：精确相贯线最低点 $\sqrt{20^2-12^2}=16$，与圆弧一致（见图 1-6）。**易错点：**取 $z=20-16=4$（圆心放在下方），那样圆弧会弯向远离大圆柱轴线的方向。

33. 答案：正平；实形　【中等偏下·线面分析】

思路：一个平面在俯视图中积聚为水平线、在左视图中积聚为竖直线，说明它同时垂直于 H 面和 W 面，即**平行于 V 面**——正平面；平行于 V 面的平面在主视图中反映**实形**。

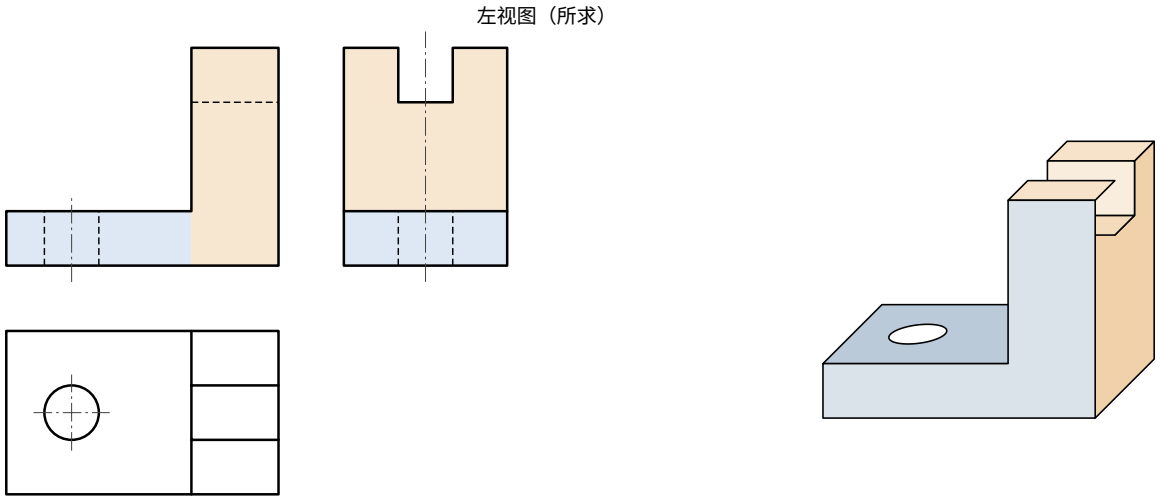
易错：写成“水平面”——水平面在主视图和左视图中积聚为水平线。



34.　【中等偏下·综合（读图 + 二求三）】　考点：形体分析法读图；共面；补画左视图

(1) 题目在问什么：先读懂，再补图，最后解释图线。**知识链：**特征视图分线框 → 对投影识形体 → 按形体补左视图 → 用表面关系检查。

第一步（分线框）：主视图可分为两个封闭线框：下方长矩形（底板，特征视图是俯视图，有一个圆孔）、右上方高矩形（立板，特征视图是主视图）；立板上方的虚线和俯视图中两条横线说明立板顶部有一条**沿长度方向贯通**的通槽。



第二步（补左视图，先底板后立板）：底板：宽 30、高 10 的矩形，孔 $\phi 10$ 不可见，画两条虚线 $y=10$、$y=20$。立板：宽 30、从 $z=10$ 到 40，顶部通槽在左视图中**反映实形**（槽沿长度方向，正对观察者），所以是顶部一个宽 10、深 10 的缺口，画实线。$z=10$ 处的横线是底板左上棱，可见，画实线。

第三步（回答 3）：立板宽 30 与底板宽 30 相同，前、后表面分别**共面**，所以主视图（看前面）中底板与立板的分界只是外轮廓的折线，没有多余横线；俯视图中 $x=34$ 那条竖线不是前后面的分界，而是**底板顶面与立板左侧面**的交线。

结果检查：三视图长、宽、高对应 ✓；槽在三个视图中的投影：主视图虚线、俯视图两条实线、左视图缺口——相互对应 ✓。

本题最容易卡在哪里：把俯视图中的两条横线 $y=10$、$y=20$ 理解成“立板上的两条棱”，而没有意识到它们是槽的两侧壁。

变式思考：若槽改为沿宽度方向贯通（开在立板顶部、左右方向不通），左视图中槽会变成两条虚线，主视图中则出现缺口。

35.　【中等偏下·综合（尺寸标注）】　考点：基准；三类尺寸；封闭尺寸链

(1) 基准：长度方向——**左端面**（或立板右端面；本解取左端面，孔从这里定位最直接）；宽度方向——**前后对称面**（孔、槽都对称于它）；高度方向——**底面**。

(2) 尺寸清单：

形体	定形尺寸	定位尺寸
底板	长 50、宽 30、厚 10	—（在基准上）
孔	$\phi 10$（通孔，深度不注）	距左端面 12；前后在对称面上，不注
立板	厚 16	右端面与底板右端平齐，由 50 和 16 确定
通槽	宽 10、深 10	前后对称，不注
总体	总长 50、总宽 30（与底板重合）、总高 40	—

(3) 问题：总高 40、底板厚 10、立板高 30 三个尺寸首尾相接（$10+30=40$），构成**封闭**

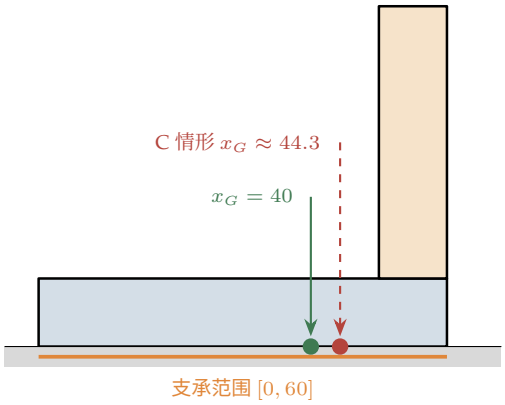
尺寸链；加工时三个尺寸各有误差，不可能同时保证。**处理：**去掉立板高 30（它由 40 和 10 确定），或把它加括号作为参考尺寸 (30)。
对照说明：这正是“方程组超定”的工程版本——三个方程两个未知数，即使数值相容也要去掉一个。

7.4　C 组跨学科迁移题详细解析

36. 答案 B　【跨学科·线性代数】
当前专题知识：俯视图反映长和宽，丢掉高。
借用的外部情境：线性代数中用矩阵表示线性映射。
为什么不算超纲：只用到“矩阵乘向量”的定义；题干已说明各坐标的含义。
过程：要求 $P\boldsymbol{v}=(x,y)^{\mathsf{T}}$，第一行取出 x：$(1,0,0)$，第二行取出 y：$(0,1,0)$，选 B。A 取出 (x,z) 是主视图；C 取出 (y,z) 是左视图；D 第一行得到 $x+y$，不是任何视图。
迁移点：三个视图对应三个秩为 2 的投影矩阵，它们都不可逆——这就是“一个视图不能确定物体”的代数说法。

$$P_V=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}\ \text{主视}$$
$$P_H=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\end{pmatrix}\ \text{俯视}\checkmark$$
$$P_W=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\ \text{左视}$$

37. 答案 ABD　【跨学科·静力平衡】
当前专题知识：构形设计的“均衡、平稳”原则。**借用的外部情境：**大学物理中刚体的平衡与重心。**为什么不算超纲：**判据和重心公式都在题干中给出，只需代入。



A ✓：$V_1=60\times20\times10=12000$，$V_2=10\times20\times40=8000$，$x_G=\dfrac{12000\times30+8000\times55}{20000}=40$。
B ✓：$0<40<60$，重心投影在支承范围内。
C ✗：底板质量减半，相当于“权重”$12000\to6000$：$x_G=\dfrac{6000\times30+8000\times55}{14000}\approx44.3$，重心**向右**（向较重的立板一侧）移动。
D ✓：$44.3<60$，仍在支承范围内。

迁移点：构形中的“平稳”就是物理中的“重心落在支承面内”。

38. 答案：40；15；600　【跨学科·平行光投影】

当前专题知识：倾斜平面的投影是类似形，倾斜方向的长度按 $\cos\theta$ 缩短。**借用的外部情境：**太阳光近似平行光，竖直照射时影子即正投影。**为什么不算超纲：**题干已说明影子就是俯视图。

过程：40 的边水平，平行于地面，投影长度不变 $=40$；30 的边与地面成 60°，投影长度 $30\cos 60^\circ = 15$。影子是 40×15 的矩形（类似形：仍是矩形），面积 $600\ \text{mm}^2$，恰为原面积 1200 的 $\cos 60^\circ$ 倍。

迁移点：“类似形”在物理中就是“影子保持形状类型、只在倾斜方向压缩”。**可接受答案：**前两空可互换。

练习与解析的可视化覆盖情况

项目	情况
可视化适配题	34 / 38（第 4、12、16、17、18 题中，第 12 题为纯术语记忆；第 4、16、17、18 题题干不需图，但解析中配了示意图或引用了正文图；第 12 题不配图）
题目区配图	可视化适配且题干依赖图形的题目全部配图（第 1、2、3、5、8、9、10、11、13、14、20–34、36–38 题）
解析区配图	除第 12 题外均有解析图或引用正文对应图（第 16、17、18、32 题引用正文图）；解析图与题目图分开绘制，加有答案标注
选项级图解	选项本身为图形的第 2、3、9、14、26、27、30 题，共 28 个选项全部逐项绘制并标出错误位置

第 8 章　总结：易错点、解题步骤与知识对照

8.1　高频易错点总表

易错点	错误想法	正确做法
共面处画线	两个形体交界处总有一条线	共面 = 一个面 = 一个线框，不画线；要到能看出前后的视图中判断是否共面
相切处画线	相切也是“相接”，画一条线	光滑过渡没有棱线，不画；相关线画到切点为止；公切面垂直于投影面时才画
漏画交线	板接到圆柱上不需要额外的线	平面与曲面相交有截交线，曲面与曲面相交有相贯线，必须画
相贯线圆弧画反	半径取小圆柱、圆心在大圆柱轴线上	大半径、小轴线、弯向大轴线；等径时为直线，不能用圆弧
前后方位颠倒	俯视图下方 / 左视图右方是“后”	远离主视图的一侧是前方
虚实判断凭记忆	照搬相似图形的虚线	每条线都问：从这个方向看，前面有没有东西挡着
选主视图看面积	投影面积最大的方向作主视图	形状特征最明显、虚线少、摆平放正
交线上注尺寸	截交线、相贯线也要注明大小	只注形体的定形、定位尺寸和截平面位置，交线自动确定
对称形体注两个定位	两孔分别注距对称面 20、20	只注一个中心距 40
回转端注总长	总长必须注出	一端为回转体时注中心定位尺寸和 R，总长不注（必要时加括号参考）
封闭尺寸链	多注一个尺寸更保险	首尾相接成圈的尺寸去掉一个，或改为参考尺寸
半径注在非圆视图	R 和 ϕ 一样随便注	半径必须注在投影为圆弧的视图上；整圆注 ϕ
类似形当相似形	斜面投影应与原形相似	只要求边数、凹凸、平行关系相同
“面连接”误读	两形体不能以面接触	不能只靠零厚度的面相连；以有面积的表面贴合叠加是允许的

8.2　基础解题步骤总结

画三视图	标注尺寸	读图 / 二求三	构形设计
①形体分析 ②选主视图 ③定比例、画基准线 ④逐个形体，三视图一起画 ⑤按表面关系修正图线 ⑥检查、描深	①形体分析 ②选三个方向的基准 ③逐个形体注定形、定位 ④注孔、槽等内部结构 ⑤注总体尺寸并调整 ⑥检查：不漏不重	①分析视图、定方位 ②抓特征、分线框 ③对投影、识形体 ④想位置、构整体 ⑤难点用线面分析 ⑥逐形体补图并检查	①明确已知视图或条件 ②分析线框可能的面 ③叠加 / 切割 / 综合 ④检查实体性 ⑤检查平稳性 ⑥画出视图验证

图 8-1　四类基础题的解题步骤

8.3 相近概念总对比

比较维度	共面	不共面	相切	相交
几何本质	两表面在同一平面上	两表面平行但错开	光滑过渡，无棱角	有棱角，产生交线
交界处的线	不画	画	一般不画（公切面 $\perp$ 投影面时画）	必须画
在哪个视图判断	能看出错位方向的视图	同左	曲面有积聚性的视图（找切点）	同左（找交线位置）
典型例子	立板与底板前面平齐	立板后退	支承板与圆筒	肋板与圆筒

表 8-2　四种表面关系对比

比较维度	形体分析法	线面分析法
分析单位	基本体（线框 = 形体）	表面（线框 = 面）
适用对象	叠加式组合体	切割式组合体、局部难点
依据	基本体的投影特征	线、面的投影特性（实形、积聚、类似形）
地位	基本方法	补充方法
口诀	按线框分部分，对投影识形体，定位置想整体	按线框分表面，对投影识特性，定位置想整体

表 8-3　两种分析方法对比

比较维度	定形尺寸	定位尺寸	总体尺寸
回答的问题	多大	在哪	整体多大
起点	形体自身	尺寸基准	外形边界
可省略的情形	—	形体对称面与基准重合；对称两形体只注一个	一端为回转体；与定形尺寸重合
例（轴承座）	ϕ32、80、$2\times\phi$10	50、56、36	80、50（总高不注）

表 8-4　三类尺寸对比

8.4 跨学科 / 相似知识总对比表

本专题知识	相似知识	类型	能直接搬的（✓）、要加条件的（△）、不能搬的（✗）
三视图	线性代数正交投影	推广型	✓平行性保持；△长度只在平行方向不变；✗三个投影不保证唯一确定物体
叠加 / 挖切	集合并 / 差、CAD 布尔运算	思想重现	✓并的交换律；△体积可加需不重叠；✗视图图线不能直接叠加
相贯线圆弧近似	微积分局部近似	方法互补	✓小量时误差小；△需不致误解；✗等径时失效
形体分析法	程序设计分治	思想重现	✓拆分降低难度；△子问题不完全独立；✗拆分方式不唯一
尺寸完整	方程组恰定	类比	✓自由度计数；△相容的多余尺寸也要去掉；✗交线不能单独给尺寸
尺寸基准	电路参考点	类比同构	✓相对距离与基准无关；△链式注法误差累积；✗基准不能随便选
读图	CT 断层重建	思想重现	✓投影越多越确定；△三视图依赖“由基本体组成”的先验；✗三视图不总能唯一确定
类似形	仿射变换	推广型	✓平行、分点比例保持；△面积按 $\cos\theta$ 缩放；✗角度、长度不保持
构形平稳	刚体静力平衡	类比	✓重心在支承面内不翻倒；△仅限静止；✗视觉均衡不等于力学平衡

8.5 后续课程连接

知识联系

- **第六章机件常用表达方法**：组合体视图中虚线太多时，用剖视图、断面图把内部结构“切开”表达；形体分析法仍是选择剖切位置的依据。
- **零件图**：本章的尺寸基准、定形 / 定位 / 总体尺寸将加上“设计基准、工艺基准”“尺寸公差”等内容，标注要求从“完整、清晰”升级为“合理”。
- **装配图**：两个零件的接触面要画线（与组合体“共面不画线”正好相反），因为它们是两个零件。
- **三维 CAD（如 SolidWorks、Creo）**：拉伸、切除、旋转等特征建模就是叠加与挖切；由模型生成工程图时，仍要用本章的规则检查视图与尺寸。
- **机械设计、机械制造**：读懂零件图是看懂结构、制定加工工艺的前提。

8.6 参考资料

原始教学依据

[1]《工程图学基础》（第 3 版）第五章组合体，第 100–122 页（依据课堂所用教材照片 22 张）。

[2] 课堂 PPT《第五章组合体》（83 页），含课堂练习 3 题。

[3] 手写课堂笔记，2026 年 11 月 7 日，第 661–663 页。

核心定义、规则与标准核验

[4] GB/T 14692-2008《技术制图投影法》，2008-06-26 发布，2009-01-01 实施。

[5] GB/T 4458.4-2003《机械制图尺寸注法》（尺寸注法基本规则、尺寸界线 / 尺寸线 / 尺寸数字的规定）。

[6] GB/T 16675.1-2012《技术制图简化表示法第 1 部分：图样画法》（相贯线等简化画法的依据）。

[7] GB/T 17451-1998《技术制图图样画法视图》。

学科史资料

[8] Encyclopaedia Britannica，“Gaspard Monge”（蒙日生平、1794–1795 年在巴黎师范学校讲授画法几何、1799 年出版《画法几何》）。

[9] MacTutor History of Mathematics，“Gaspard Monge”，University of St Andrews.

[10] 澎湃新闻，《涨知识！“GB”的前世今生及标准编号的演变》，2021-08-18（我国第 1 号国家标准 GB 1-58）。

——全文完——